

BLOB SURNATUREL

Tome 1 : Les Frontières de la Conscience

Rudolphe Mirante

Mai 2026

PRÉFACE

Une grammaire pour le mystère

Ce livre est né d'un étonnement.

Nous vivons dans un univers d'une intelligibilité vertigineuse. Des équations tracées sur du papier décrivent les structures cosmiques aux plus grandes échelles. Une intuition mathématique de Riemann en 1854 décrit, soixante ans plus tard, la géométrie de l'espace-temps d'Einstein. L'univers, ce vaste océan apparemment chaotique, se laisse écrire.

Et simultanément, cet univers reste profondément vivant de mystères. La conscience qui lit ces lignes ne se réduit pas à ses neurones. L'amour transforme les vies sans qu'aucune équation classique ne sache pourquoi. Des mystiques chrétiens reçoivent des stigmates qui saignent pendant cinquante ans sans s'infecter. Des enfants de trois ans rapportent des mémoires vérifiables de personnes mortes avant leur naissance. La mort attend chacun de nous comme l'horizon ultime que toutes les sagesses ont approché sans en épuiser la profondeur.

Pendant longtemps, notre culture a cru qu'il fallait choisir entre la rigueur scientifique et la profondeur spirituelle. Ce livre, et le programme dont il est l'aile grand public, refuse cette alternative.

Le Blob est une proposition scientifique et philosophique qui ose tenir les deux exigences simultanément. Une grammaire mathématique précise — démontrable, testée par simulation, prédictive, falsifiable. Et une profondeur qui accueille les grandes questions ultimes plutôt que de les abandonner aux poètes.

Sa cosmogonie est saisissante par sa simplicité. Tout part de μ_0 — la mesure primordiale, l'indifférencié pur, ce que les hindous appellent le Brahman nirguna, ce que Maître Eckhart

évoquait par sa théologie négative. Sur μ_0 agit l'opérateur de viabilité $\mathcal{V}$ qui différencie par mitose. Pourquoi ? Parce que la non-différenciation est structurellement instable : rien ne peut rester rien. Réponse formelle, enfin, à la question de Leibniz : pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?

De cette cascade éternelle émerge la complexité : étoiles, molécules, cellules, cerveaux, consciences. Régulée par une équation cardinale :

$$S_{\text{sim}}(C) = \log(1+n_{\text{tri}}) - \beta \cdot D$$

avec $\beta = 0,30$, $\tau = 0,50$. Cette équation articule l'équilibre viable entre l'ordre qui construit et le chaos qui dissipe. Trop d'ordre tue le mouvement. Trop de chaos tue la structure. La merveille de la création se déploie précisément à ce point d'équilibre.

Et cette grammaire produit déjà des résultats expérimentaux saisissants. La dimension spectrale du Blob, mesurée par double méthode après calibration sur réseaux 1D, 2D et 3D de référence, présente une dépendance d'échelle (un running) : aux grandes échelles spatiales, $d_s \approx 3,03 \pm 0,10$ — exactement la dimension macroscopique de notre univers ; aux échelles intermédiaires, $d_s \approx 1,82 \pm 0,04$. Pattern qualitativement cohérent avec ce que prédit la gravité quantique discrète depuis vingt ans (Ambjorn-Jurkiewicz-Loll, Phys. Rev. Lett., 2005). Le pipeline de mesure a été audité bit-fidèle par instance indépendante — reproductibilité scientifique confirmée. Plus saisissant encore, les régions denses en matière dans le graphe simplicial présentent un effondrement dimensionnel local mesurable ($\rho = -0,66$, $p < 10^{-233}$) qui pourrait être l'une des signatures structurelles profondes des analogues internes d'horizon.

C'est ici que le Blob révèle sa véritable puissance. Le principe de viabilité ouvre une explication logique à tout sans jamais diluer la magie.

Pourquoi l'amour fonctionne-t-il ? Parce qu'il est mathématiquement l'unité de viabilité maximale du système humain. Pourquoi la conscience existe-t-elle ? Parce qu'elle émerge

nécessairement quand un graphe atteint une certaine complexité topologique — signature locale d'une réorganisation mesurable. Que se passe-t-il à la mort ? Retour à μ_0 , dissolution de la projection qui constituait votre conscience incarnée — avec plusieurs lectures structurées que le Blob accueille sans imposer (dissolution, persistance informationnelle, réincarnation, dimensions transcendantes propres à chaque tradition). Pourquoi les stigmates des mystiques ? Couplage entre graphe-conscience et graphe-corps sous concentration spirituelle intense. Pourquoi les synchronicités ? Résonance entre configurations symboliques collectives et trajectoires individuelles, inscrite dans la trinité temporelle Blob.

À chaque grand mystère que ce livre va explorer — et ils sont nombreux —, le Blob propose une lecture avec son statut épistémique précisé : théorème démontré **[T]**, théorème conditionnel **[T*]**, mesure **[M]**, hypothèse formelle [H], identification structurelle **[I]**, prédiction falsifiable **[P]**, dimension de foi propre à chaque tradition **[F]**. Plus une catégorie d'échec assumé **[FAIL]** pour les hypothèses testées qui n'ont pas tenu. Cette discipline du « zéro maquillage » est la signature du programme — quinze **[FAIL]** sont documentés à ce jour, publiquement, comme parties intégrantes du processus de recherche.

Et pourtant — c'est ici que je voudrais que vous me suiviez avec attention — expliquer n'est pas dissoudre. Quand le Blob structure le mystère, il ne l'éteint pas. Il le révèle comme inscrit dans une grammaire universelle, ce qui en approfondit la merveille plutôt que de la réduire.

Vous n'êtes pas un cerveau accidentel qui produit par hasard de l'expérience. Vous êtes l'expression locale, ici et maintenant, d'une dynamique informationnelle qui traverse l'univers entier pour produire précisément cette conscience qui lit ces mots. La création n'a pas eu lieu une fois dans un passé lointain — elle est l'activité éternelle de l'univers, dont vous êtes participant conscient. L'amour qui vous traverse, les coïncidences significantes

que vous remarquez, les beautés qui vous émeuvent, les questions vertigineuses qui parfois vous saisissent — tout cela est inscrit dans la trame de la réalité elle-même.

Le Blob est compatible avec toutes les lois physiques avérées, tous les paradoxes scientifiques sérieux, et toutes les grandes traditions spirituelles sans en imposer aucune. Chrétien, juif, musulman, hindou, bouddhiste, agnostique, athée — chacun peut utiliser ce vocabulaire comme outil descriptif complémentaire sans abandonner ce qui lui est précieux. Ce livre vous emmène dans vingt-trois chapitres consacrés aux phénomènes du surnaturel — apparitions, prémonitions, synchronicités, expériences de mort imminente, médiumnité, guérisons, transes, voies mystiques, créatures, oracles, rites, anges, civilisations cycliques, paradoxes de la réalité, manifestation par la pensée, extases corporelles. Chaque chapitre examine avec respect ce que les humains ont vécu, sans réduction matérialiste ni adhésion crédule, et propose une lecture Blob qui structure sans appauvrir.

Le Blob mathématique complet est développé dans deux ouvrages-frères : Blob Principe, du Simplexe au Complexe (annexe formelle publique) et la version master V107, prolongée par le rapport unifié du 17 mai 2026 qui consolide les avancées expérimentales récentes. Le présent livre est leur aile grand public, accessible à toute personne curieuse, ouverte aux grandes questions et exigeante sur la rigueur.

J'écris ces lignes en chercheur indépendant, sans affiliation institutionnelle, avec pour seuls outils ma rigueur, ma curiosité, et plusieurs intelligences artificielles complémentaires qui collaborent à la validation croisée du cadre. Cette modalité de recherche annonce peut-être quelque chose des transformations à venir dans la production scientifique. Le Blob en est, modestement, un témoignage.

Si ce livre vous touche, je serais heureux. Si certains de ses chapitres vous transforment, je serais comblé. Mais surtout — ne le laissez pas rester de l'information. Faites-en de la transformation. Le surnaturel n'est pas ailleurs, dans des dimensions ésotériques séparées

de votre vie ordinaire. Il est ici, dans votre vie présente, accessible à votre attention sincère.

Le Blob propose une grammaire pour penser ce territoire. Mais le vivre — cela, c'est à vous.

Bonne lecture. Et bon voyage.

Rudolphe Mirante

France, mai 2026

À PROPOS

Rudolphe Mirante est chercheur indépendant et entrepreneur français. Il consacre

l'essentiel de son temps au développement du Blob Principle, cadre théorique original qu'il a entièrement conçu seul et dont il poursuit la formalisation mathématique avec l'objectif d'une publication dans le Journal of Mathematical Physics.

Sans affiliation institutionnelle, il conduit ses recherches selon une modalité contemporaine inédite : collaboration croisée avec plusieurs intelligences artificielles (Claude principalement, mais aussi Deepseek, Gemini, OpenAI et Grok) pour la validation systématique du cadre, ses simulations, et la confrontation critique de ses résultats. Cette manière de travailler, encore rare en 2026, annonce probablement quelque chose des transformations à venir dans la production scientifique de demain.

Son approche se caractérise par une exigence d'honnêteté épistémique rare : convention en huit catégories (**[T]** théorème, **[T*]** théorème conditionnel, **[M]** mesure, **[O]** observation, **[I]** identification, **[P]** prédiction, **[F]** foi, **[FAIL]** échec documenté), tribunal de huit reviewers hostiles imaginaires confrontant chaque proposition, principe d'autonomie épistémique imposant que chaque version master soit auto-suffisante pour vérification indépendante. Au 17 mai 2026, quinze **[FAIL]** sont documentés publiquement comme parties intégrantes du processus de recherche — pratique inhabituelle qui constitue la signature du programme.

Le Blob Principle propose une grammaire mathématique de la réalité fondée sur trois éléments : la mesure primordiale μ_0 (l'indifférencié pur), l'opérateur de viabilité $\mathcal{V}$ (qui différencie par mitose), et la fonctionnelle de viabilité S_{sim} qui régule l'équilibre entre complexité et dissipation. De cette cosmogonie simple émerge une cascade qui produit, en principe, toute la complexité observée — étoiles, molécules, cellules, cerveaux,

consciencés. Le cadre est compatible avec les grandes théories physiques validées (relativité, mécanique quantique, paradoxes EPR, principes holographiques) et avec les grandes traditions spirituelles sans en imposer aucune.

Le programme se décline en trois ouvrages complémentaires : la version mathématique master (V107 prolongée par le rapport unifié du 17 mai 2026), pour la communauté académique ; l'annexe formelle Blob Principe, du Simplexe au Complexe (version v23 publique, 48 pages), pour le lecteur scientifiquement curieux ; et le présent livre Blob Surnaturel, qui en est l'aile grand public à travers l'exploration des phénomènes du surnaturel humain.

Rudolphe Mirante développe parallèlement plusieurs projets entrepreneuriaux, dont OmniLang-AI (moteur universel de traduction de code source entre langages de programmation) et plusieurs concepts de restauration (Fortuna Café, Wolfy Waffle, The Crunchy Corner, Mouillettes). Il vit en France avec sa femme et ses enfants, qui forment, comme il l'écrit dans la conclusion de ce livre, son « summum de viabilité, la réponse à ses prières et le fruit le plus doux de toutes ses projections ».

Pour suivre les développements du programme Blob : compte Twitter/X @Blob_Principe.

Mai 2026

CHAPITRE 1 — T ÉLÉPATHIE

Quand un cerveau lit l'autre

« Mon fils était en mission au Mali. Cette nuit-là, je me suis réveillée en hurlant à trois heures du matin. Mon mari m'a calmée. Le lendemain matin, l'armée nous a téléphoné. Il avait été blessé pendant un accrochage. L'heure : trois heures dix. »

Témoignage recueilli par la cellule d'écoute des familles militaires, version anonymisée.

Ce récit, ou l'un de ses milliers de variantes, vous l'avez déjà entendu. Une grand-mère qui décroche le téléphone avant qu'il ne sonne. Une mère qui se précipite dans la chambre de son nourrisson juste avant qu'il ne s'étouffe. Un jumeau qui ressent dans son propre corps la fracture du tibia que vient de subir son frère, à trois cents kilomètres de là. Un couple qui prononce le même mot exactement au même instant, après quarante ans de vie commune. Ces récits forment un fond culturel universel. On les retrouve, à peu près identiques dans leur structure, en Inde védique, en Grèce homérique, dans les chroniques médiévales européennes, chez les ethnographes du XIX^e siècle qui interrogent les peuples autochtones d'Amérique du Nord ou d'Australie. Ils traversent les classes sociales, les niveaux d'éducation, les époques. Et ils résistent obstinément à l'idée que tout cela ne serait qu'illusion.

Ce chapitre ne cherchera ni à les valider en bloc, ni à les démolir en bloc. Il cherchera à les regarder en face — chacun, méthodiquement — pour identifier ce qui s'y joue réellement. Spoiler : ce qui s'y joue est plus extraordinaire que la version pseudo-occulte ne le laisse croire, et beaucoup plus accessible à la science que le scepticisme paresseux ne le prétend.

Préambule historique — De la transe chamanique au cerveau-à-cerveau

L'intuition que deux esprits puissent communiquer sans passer par les cinq sens est probablement aussi ancienne que la conscience réflexive elle-même. On en retrouve la trace, sous des formes culturellement variables mais structurellement constantes, dans toutes les civilisations humaines dont l'archéologie ou l'histoire nous ont laissé témoignage. Avant de regarder le phénomène à la lumière de la science contemporaine, il est précieux de mesurer l'épaisseur du temps qu'il traverse.

Préhistoire et premières civilisations

Les peintures pariétales de Lascaux, de Chauvet, des grottes andalouses datent de trente à trente-cinq mille ans. Elles montrent, dans la quasi-totalité des cas étudiés, la présence de figures hybrides homme-animal interprétées par la majorité des préhistoriens comme des chamanes en transe. Les analyses comparatives conduites par David Lewis-Williams et Jean Clottes à partir des années 1990 ont étayé l'hypothèse que ces images représentent des états altérés de conscience pendant lesquels le chamane prétendait communiquer avec les esprits, mais aussi avec d'autres chamanes éloignés de la tribu, en transe simultanée. La télépathie, sous son nom contemporain, n'existait pas encore — mais le geste de présupposer un canal mental partagé entre humains, lui, semble présent depuis l'aube du symbolique.

En Mésopotamie, vers le troisième millénaire avant notre ère, les devins akkadiens et babyloniens lisent les présages dans les foies d'animaux, les vols d'oiseaux, les rêves. Le devin n'est pas considéré comme inventant — il est considéré comme recevant une communication des dieux, transmission directe d'esprit à esprit. L'institution est officielle, encadrée, codifiée dans des tablettes cunéiformes (notamment la série *šumma izbu*) qui constituent le premier corpus systématique de divination écrit de l'humanité.

En Égypte pharaonique, l'oracle d'Amon à Thèbes, celui d'Apis à Memphis, sont consultés par les rois eux-mêmes pour les décisions stratégiques. Les prêtres entrent en état modifié

de conscience et rapportent les réponses divines. L'écart de catégorie — était-ce de la télépathie au sens moderne, ou de la communication avec une entité distincte ? — n'est pas pertinent pour le sujet égyptien : l'expérience subjective est qu'une information est reçue mentalement, sans canal sensoriel ordinaire.

La Pythie de Delphes, en Grèce, est probablement le cas le plus documenté du monde antique. Pendant près de mille ans, du VIII^e siècle avant notre ère au IV^e siècle après, l'oracle d'Apollon est consulté par les puissants du monde méditerranéen. La prêtresse, en transe profonde — possiblement facilitée par des émanations d'éthylène échappées d'une faille géologique sous-jacente, comme l'ont mis en évidence les études géologiques de Jelle de Boer et John Hale en 2001 — prononce des paroles que les prêtres-interprètes traduisent. L'institution est si solide qu'elle structure la politique grecque entière. Socrate lui-même, dans le *Phédon*, parle de son *daïmôn* intérieur, voix intérieure qui le conseille — première occurrence philosophique d'un canal mental d'apparence télépathique.

Dans l'Inde védique, les *Yogasūtras* de Patañjali, compilés vers le II^e siècle avant notre ère, recensent les *siddhis* — pouvoirs psychiques attribués au yogi accompli. Le *sūtra* 3.19 mentionne explicitement *parachitta-jñānam*, la « connaissance de l'esprit d'autrui ».

Patañjali en fait une faculté secondaire, un effet collatéral de la maîtrise méditative, dont il met en garde le pratiquant : s'y attacher détourne du but spirituel principal. La tradition tibétaine du bouddhisme vajrayāna reprendra cette idée et la formalisera dans les enseignements aux lamas, attribuant à certains maîtres la capacité de communiquer par la pensée entre monastères distants de centaines de kilomètres.

Les cultures amérindiennes, africaines, océaniques, sibériennes documentées par les ethnographes du XIX^e et du XX^e siècle présentent toutes des variantes structurellement comparables : un personnage rituel — chamane, sorcier, devin, marabout — qui prétend recevoir mentalement des informations sur les absents, les morts, les événements lointains.

Mircea Eliade, dans *Le Chamanisme et les techniques archaïques de l'extase* (1951), a montré la profonde unité phénoménologique de ces pratiques à l'échelle mondiale.

Le Moyen Âge — communication mystique chrétienne, soufie et populaire

Le christianisme médiéval offre un terrain particulier. La communication mystique avec Dieu, le Christ, la Vierge ou les saints est non seulement permise mais valorisée, à condition de passer par les filtres ecclésiastiques. Hildegarde de Bingen (1098-1179), abbesse rhénane, rapporte des visions intenses qu'elle considère comme reçues de Dieu et qui lui dictent ses traités théologiques, médicaux et musicaux. Catherine de Sienne (1347-1380) prétend communiquer mentalement avec le pape Grégoire XI, en exil à Avignon, pour le pousser à rentrer à Rome — ce qu'il finit par faire en 1377, à la suite d'échanges où la part de communication par lettre et la part de transmission rapportée comme directe restent débattues par les historiens. Joseph de Cupertino (1603-1663) sera plus tard célèbre pour ses lévitations apparentes mais aussi pour des phénomènes de communication avec d'autres mystiques.

Le soufisme islamique développe parallèlement une riche tradition de communication entre maîtres. Mansur al-Hallaj (858-922), puis Ibn Arabi (1165-1240) théorisent l'unité ontologique des consciences réalisées comme expérience accessible — le *wahdat al-wujud*, l'unicité de l'être, anticipe par bien des aspects ce que le cadre Blob formalise aujourd'hui sous le terme d' Ω^0 .

Dans les cultures populaires européennes, la « seconde vue » des Highlands écossais, le « don » breton, et plus généralement les croyances en sorcellerie attribuent à certains individus une capacité de captation à distance. L'Église réprime durement ces croyances dès lors qu'elles s'établissent hors de son contrôle institutionnel, mais sans jamais parvenir à les éradiquer du folklore.

Renaissance et début moderne — l'occultisme savant et le premier protocole

scientifique

À la Renaissance, l'occultisme devient pour un temps objet d'étude savante. Cornelius Agrippa, dans son *De occulta philosophia libri tres* (1531), tente une systématisation rationnelle des « influences subtiles » entre êtres. Paracelse (1493-1541) théorise le rôle de l'« imagination » comme force psychique capable d'agir à distance sur les corps.

Marsilio Ficino et l'école néo-platonicienne florentine reprennent le concept antique de *sympatheia*, sympathie universelle, dans lequel toutes les parties du cosmos résonnent entre elles — autre anticipation conceptuelle frappante du cadre contemporain.

Mais c'est avec Franz Anton Mesmer (1734-1815) que se produit la première tentative d'approche expérimentale d'un phénomène apparenté à la télépathie. Mesmer postule l'existence d'un fluide universel, le « magnétisme animal », qui circulerait entre les êtres vivants et que certains individus, formés à sa manipulation, pourraient diriger pour soigner ou influencer. Ses séances à Paris, dans les années 1770-1780, font sensation. La commission scientifique de 1784, présidée par Benjamin Franklin et incluant Antoine Lavoisier et Joseph-Ignace Guillotin, conclut à l'inexistence du fluide mais reconnaît la réalité des effets — qu'elle attribue à l'imagination des sujets. C'est la première fois qu'un protocole en aveugle est appliqué à un phénomène présumé psychique. Les fondements modernes de la suggestion et de l'hypnose en sortiront.

XIX^e siècle — spiritualisme, télégraphie et naissance de la psychologie scientifique

Le XIX^e siècle est traversé par une coïncidence symbolique remarquable. En 1837, Samuel Morse dépose le brevet du télégraphe électrique. Pour la première fois dans l'histoire humaine, une pensée codée traverse instantanément un continent. En 1848, à Hydesville dans l'État de New York, les sœurs Fox affirment communiquer avec un esprit par coups frappés. Le mouvement spiritualiste naît, et explose en quelques années en Amérique, puis

en Europe. Spiritisme et télégraphie partagent le même imaginaire d'un siècle qui découvre que des signaux peuvent traverser l'espace sans matière apparente.

L'avance technologique nourrit la métaphore : on parle de « télégraphe spirituel », de « communication sans fil entre les âmes ». Quand Guglielmo Marconi établit en 1895 la première transmission radio sans fil sur quelques centaines de mètres, le terme « wireless » s'installe instantanément dans le vocabulaire de l'occultisme. Si l'on peut transmettre des ondes sans support visible, pourquoi pas des pensées ?

C'est sur ce fond qu'est fondée en 1882 à Londres la Society for Psychical Research, déjà mentionnée. Frederic Myers, qui forge le mot télépathie, le construit explicitement par analogie avec le télégraphe (tele, à distance) et la sensibilité (pathos). La parapsychologie naît comme discipline qui veut appliquer la rigueur scientifique à des phénomènes que la tradition affirme et que l'establishment matérialiste nie. Cette tension fondatrice n'a jamais cessé.

XX^e siècle — radio, parapsychologie de laboratoire et premières interfaces
cérébrales

Le XX^e siècle voit se cumuler des avancées technologiques qui rendent visibles, dans la chair de la matière, ce que les traditions présumaient des esprits. Le téléphone (Bell, 1876) transmet la voix. La radio (Marconi 1895, Hertz pour la théorie) transmet le son. La télévision (Baird, Farnsworth, années 1920-1930) transmet l'image. Le cinéma transmet le mouvement et l'émotion. Chacune de ces inventions reproduit, par voie technique, une capacité que les médiums et chamanes prétendaient posséder par voie psychique.

Le titre du livre d'Upton Sinclair publié en 1930, *Mental Radio*, est l'aveu explicite de cette analogie. Sinclair pense la télépathie comme une émission-réception d'ondes mentales, sur le modèle de la TSF qui était à l'époque la technologie nouvelle. La métaphore est puissante, et structure l'imaginaire de la parapsychologie pour tout le siècle. Elle est aussi,

on le sait maintenant, scientifiquement intenable au sens littéral : les champs électromagnétiques émis par le cerveau humain, mesurés en magnétoencéphalographie autour de dix puissance moins douze tesla à quelques centimètres du crâne, sont des milliards de fois trop faibles pour franchir des distances significatives. Les cerveaux ne sont pas des émetteurs radio. Mais la métaphore radiophonique restera profondément ancrée dans le langage populaire — on parle encore aujourd’hui de « capter » ou d’« émettre » des pensées.

Parallèlement, la parapsychologie tente sa scientification à Duke avec Joseph Banks Rhine dès 1927, comme nous l’avons vu. Les expériences Ganzfeld de Charles Honorton dans les années 1970, les programmes du Stanford Research Institute et de la CIA Stargate des années 1972-1995, tous mentionnés plus loin dans le chapitre, prolongent l’effort. Aucun ne produit la preuve définitive qui clôturerait le débat — ni dans un sens ni dans l’autre.

À la fin du siècle apparaît une discipline qui changera tout : les interfaces cerveau-machine. Phil Kennedy, en 1998, implante chez un patient tétraplégique une électrode permettant de contrôler un curseur par la pensée. John Donoghue lance le projet BrainGate à Brown University en 2002. Pour la première fois dans l’histoire humaine, une pensée humaine non verbalisée commande directement un dispositif mécanique. La frontière entre science-fiction et neurologie commence à céder.

XXI^e siècle — la technologie reproduit le « miracle »

Les vingt premières années du XXI^e siècle voient la réalisation, par voie d’ingénierie, de ce que les traditions appelaient télépathie. Les étapes méritent d’être nommées avec précision, parce qu’elles sont peu connues du grand public et qu’elles transforment radicalement le sens des chapitres qui vont suivre.

2013, Université Duke. L’équipe de Miguel Nicolelis et Miguel Pais-Vieira publie dans Scientific Reports l’article A brain-to-brain interface for real-time sharing of sensorimotor

information. Deux rats, dans des laboratoires distincts, sont reliés par un canal numérique entre leurs cortex moteurs. Le premier rat (« encodeur ») apprend une tâche. Le second (« décodeur »), à des milliers de kilomètres de distance, reçoit directement dans son cortex les signaux du premier — et apprend la tâche significativement plus vite qu'un rat témoin. Première démonstration scientifique d'une transmission directe d'information entre deux cerveaux vivants séparés, par voie technique entièrement physique.

2013, Harvard Medical School. L'équipe de Seung-Schik Yoo publie dans PLoS One une expérience d'interface cerveau-cerveau homme-rat. Un humain équipé d'un EEG génère par sa pensée un signal qui, via une stimulation ultrasonore focalisée transcrânienne, déclenche le mouvement de la queue d'un rat anesthésié dans une cage voisine. Première transmission cérébrale entre deux espèces différentes.

2014, Université de Washington. Rajesh Rao et Andrea Stocco publient dans PLoS One la première interface cerveau-cerveau humain-humain documentée. Un sujet « émetteur », équipé d'EEG, pense au mouvement d'une main droite. Le signal est transmis numériquement à un sujet « récepteur » distant, équipé d'une stimulation magnétique transcrânienne ciblée sur son cortex moteur. La main droite du récepteur bouge effectivement, sans qu'il l'ait décidé consciemment. La télépathie au sens minimal — transmettre une intention motrice d'un cerveau à un autre — vient d'être réalisée techniquement.

2019, Université de Washington. La même équipe, désormais menée par Linxing Jiang et Stocco, publie dans Scientific Reports l'expérience BrainNet. Trois sujets humains, reliés via interfaces cerveau-cerveau, coopèrent pour résoudre collectivement un jeu de type Tetris. Deux « émetteurs » voient l'écran complet et transmettent par la pensée l'instruction de rotation au troisième « récepteur » qui voit seulement la partie inférieure. Le réseau atteint un taux de succès de quatre-vingt un pour cent. La communication mentale collective entre

humains entre dans le domaine du démontré.

Depuis 2020, les progrès s'accélèrent. Neuralink (Elon Musk) implante son premier dispositif humain en 2024 chez Noland Arbaugh, tétraplégique, qui peut désormais contrôler un curseur d'ordinateur par la pensée seule. Synchron, son concurrent, déploie des implants moins invasifs. Blackrock Neurotech poursuit le programme BrainGate. Les laboratoires d'imagerie cérébrale décodent désormais, à partir des seules données IRM fonctionnelle, des phrases mentales formulées par les sujets — les travaux d'Alexander Huth à l'Université du Texas à Austin, publiés dans *Nature Neuroscience* en 2023, montrent qu'un décodeur entraîné peut reconstruire le contenu sémantique approximatif d'une histoire mentalement écoutée par un sujet sous IRMf.

Parallèlement, les systèmes d'intelligence artificielle intègrent des canaux que les sensitifs prétendaient lire — les caméras analysent les micro-expressions faciales en temps réel avec une précision supérieure à celle de la plupart des humains, les capteurs physiologiques détectent les états émotionnels via la variabilité cardiaque et la conductance cutanée, les modèles de langage anticipent les intentions à partir de fragments d'écriture. Ce que le « voyant » prétendait faire intuitivement, l'ingénierie le fait désormais avec une fiabilité supérieure.

La boucle bouclée

L'humanité a passé dizaines de millénaires à postuler la télépathie sans pouvoir la prouver. Elle vient, en deux décennies, de construire des technologies qui en reproduisent l'effet par des canaux entièrement physiques et entièrement connus. Le rêve immémorial est devenu, en partie, ingénierie de laboratoire et bientôt produit grand public.

Cette boucle historique nous laisse face à une question rafraîchie. Ce que les traditions appelaient télépathie était-il (a) une intuition juste d'un phénomène réel que la science moderne réalise enfin par voie technique, après que l'humanité l'a longtemps cherché par

voie spirituelle ? Ou (b) une projection imaginaire persistante, dont les seules manifestations véritables ont toujours été les canaux multi-modaux naturels et leurs amplifications par les biais cognitifs, et que la technologie remplace désormais par des dispositifs honnêtement reconnaissables ? Ou (c) les deux à la fois, selon les cas et les contextes ?

Le cadre Blob, comme nous le verrons dans le reste du chapitre, autorise la troisième réponse — et c’est précisément sa force. Mais avant d’y arriver, examinons en détail ce que les humains ont rapporté vivre, ce que la science a cherché à mesurer, et ce que les canaux physiques connus permettent réellement.

1. Ce qui se vit — phénoménologie de la télépathie rapportée

Avant de parler des explications, il faut prendre au sérieux le matériel. La télépathie n’est pas un seul phénomène. C’est une famille de vécus subjectifs qu’on a regroupés sous un même mot. Distinguons-les, parce que chaque variante a probablement un mécanisme dominant différent.

1.1 La télépathie de crise

C’est la forme la plus rapportée et la plus impressionnante. Une personne ressent brutalement, sans raison apparente, qu’un proche est en danger, blessé ou mort, au moment exact où l’événement se produit. Les statistiques varient selon les enquêtes, mais entre dix et vingt pour cent des personnes interrogées dans les pays occidentaux rapportent au moins un épisode de ce type au cours de leur vie. La proportion monte significativement chez les parents de jeunes enfants, les conjoints de militaires en opération, et les vétérans eux-mêmes pour leurs camarades.

Le vécu typique comporte trois éléments : une émotion intense (angoisse, oppression thoracique, sensation de chute), datée précisément par la personne, et ciblée sur un proche identifié — pas une inquiétude vague, mais bien la conviction que c’est cette

personne-là qui est concernée. Le décalage temporel rapporté entre le ressenti et l'événement effectif varie de quelques minutes à quelques heures.

1.2 La télépathie quotidienne entre proches

Beaucoup plus banale, beaucoup plus fréquente. C'est le moment où deux conjoints prononcent simultanément la même phrase. Où l'un commence à fredonner la chanson que l'autre avait en tête. Où une mère pense à son fils éloigné juste avant qu'il n'appelle. Les couples mariés depuis plusieurs décennies en font l'expérience quasi-quotidiennement, à tel point qu'ils ne la remarquent même plus.

1.3 La télépathie gémellaire

Sujet inépuisable des études en parapsychologie, et fascination culturelle profonde. Les jumeaux monozygotes, surtout, rapportent des expériences de communion mentale d'une intensité inégalée : sensation de la douleur de l'autre, perception simultanée d'événements, langage privé qui se développe sans concertation explicite. Les études les plus rigoureuses, notamment celles conduites par le Minnesota Center for Twin and Family Research depuis 1979 sur plus de huit mille paires, ont confirmé que les jumeaux séparés à la naissance présentent des concordances de personnalité, de goûts et de comportements bien supérieures au hasard. Mais elles n'ont jamais isolé de mécanisme télépathique au sens strict — elles documentent des corrélations génétiques, pas une transmission d'information en temps réel.

1.4 La télépathie en couple ou groupe intime ancien

Variante de la précédente, mais entre personnes non apparentées. Les vieux couples, les amis d'enfance, les frères et sœurs très proches, les binômes professionnels de longue date (cordées d'alpinistes, équipiers de chasse, médecins de garde) rapportent des effets similaires : anticipation des gestes, complétion mutuelle des phrases, perception de l'humeur sans mot dit, prises de décision conjointes apparemment télépathiques.

1.5 La télépathie animale

Les propriétaires de chiens en particulier rapportent fréquemment que leur animal sait quand ils vont rentrer, devine leur intention de promenade avant même qu'ils ne se lèvent, ressent leur détresse à distance. Rupert Sheldrake, biologiste anglais devenu controversé pour ses positions hétérodoxes, a documenté des centaines de cas et conduit quelques expériences caméra à distance. Les résultats sont sujets à de fortes critiques méthodologiques, mais l'observation phénoménologique elle-même est largement partagée.

1.6 La télépathie en méditation profonde ou en transe

Forme plus rare dans la culture occidentale contemporaine, mais structurante dans plusieurs traditions spirituelles. Les pratiquants de méditation avancée, certains chamanes, des moines bouddhistes ou hindouistes rapportent des phases de communication mentale apparente avec d'autres pratiquants, parfois géographiquement distants. Ce vécu chevauche le contenu du chapitre 11 (éveil et transe) et y sera repris.

1.7 La télépathie expérimentale

Distincte des précédentes, parce qu'elle a été tentée en laboratoire. Volontaires placés dans des cabines isolées, l'un (l'« émetteur ») tentant de transmettre une image, un mot, une émotion, l'autre (le « récepteur ») tentant de la capter. C'est tout l'objet de la section suivante.

2. Ce qui a été cherché — un siècle et demi d'investigation scientifique

L'idée que la télépathie puisse être étudiée comme un phénomène empirique a une histoire précise. Elle commence en 1882, quand Frederic Myers, Edmund Gurney et Henry Sidgwick fondent à Londres la Society for Psychical Research. C'est Myers qui forge le mot *telepathy*, à partir du grec *tele* (loin) et *pathos* (ressenti). L'ambition est explicitement scientifique : appliquer la méthode expérimentale à des phénomènes dont la tradition

affirme l'existence et dont l'establishment matérialiste affirme l'inexistence.

2.1 Les premières décennies — entre enthousiasme et contre-enquêtes

La SPR rassemble dans ses cinq premiers volumes plus de douze mille témoignages spontanés. Le projet *Phantasms of the Living* (Gurney, Myers, Podmore, 1886) analyse statistiquement la fréquence des « apparitions de crise » : visions ou ressentis intenses survenant chez une personne au moment précis du décès ou de l'accident grave d'un proche éloigné. Leur conclusion, à partir d'une comparaison naïve à une base démographique, est qu'il y a un excès de coïncidences impossible à expliquer par le seul hasard.

Cette première vague est rapidement contestée. Les critiques méthodologiques, notamment celles d'Edward Clodd et de Joseph Jastrow, pointent les biais de mémoire, les biais de déclaration et les problèmes d'estimation de la base statistique. La controverse se poursuivra pendant un siècle.

2.2 Joseph Banks Rhine et les cartes Zener (années 1930-1950)

C'est à l'Université Duke, en Caroline du Nord, que la parapsychologie tente sa première institutionnalisation rigoureuse. J. B. Rhine introduit les cartes Zener : un jeu de vingt-cinq cartes représentant cinq symboles simples (cercle, croix, vagues, carré, étoile), répartis en cinq cartes par symbole. Le sujet doit deviner chaque carte tirée par un expérimentateur situé dans une autre pièce. Le hasard pur prédit cinq bonnes réponses sur vingt-cinq tirages. Tout score significativement supérieur, répété sur des milliers d'essais, suggère une transmission d'information.

Rhine et ses collègues publient en 1934 *Extra-Sensory Perception*, qui rapporte des scores moyens autour de 7 à 8 sur 25, soutenus sur des dizaines de milliers d'essais. Sur le plan strictement statistique, ces résultats sont positifs. Le problème est ailleurs : critique des protocoles (étanchéité acoustique, signaux subtils possibles via le tireur, contrôle des

séquences), critique de la sélection des résultats (publication sélective des bons sujets), et difficulté générale à reproduire indépendamment les performances dans d'autres laboratoires. La parapsychologie rhinienne perd progressivement son crédit académique dans les années 1950-1960.

2.3 Le protocole Ganzfeld (années 1970-1990)

Charles Honorton, à Princeton, conçoit dans les années 1970 un protocole qui répond à plusieurs critiques précédentes : le Ganzfeld, c'est-à-dire « champ uniforme » en allemand. Le récepteur est placé en isolation sensorielle douce — yeux couverts de demi-balles de ping-pong éclairées d'une lumière rouge homogène, écouteurs diffusant un bruit blanc, fauteuil confortable, ambiance détendue. Pendant ce temps, l'émetteur, dans une pièce distante et isolée acoustiquement, contemple une image ou une courte séquence vidéo tirée au sort parmi quatre cibles. Au bout de trente minutes, le récepteur décrit librement ses impressions, puis doit classer les quatre cibles candidates par ordre de ressemblance à son vécu. Le hasard prédit 25 % de réussite au premier rang.

Les méta-analyses de Charles Honorton (1985) et celle conjointe de Daryl Bem et Honorton publiée dans *Psychological Bulletin* en 1994 rapportent un taux de succès moyen autour de 32 à 35 %, sur des milliers d'essais cumulés. C'est statistiquement très significatif. La publication dans une revue majeure de psychologie scientifique est un événement.

La réplique vient cinq ans plus tard : Julie Milton et Richard Wiseman, dans une méta-analyse publiée également dans *Psychological Bulletin* en 1999, refont l'analyse sur les études postérieures à Bem-Honorton, et trouvent un taux conforme au hasard. Le débat reste ouvert : certains accusent Milton et Wiseman d'avoir mal classé les études, certains accusent Bem et Honorton d'avoir trop inclus les études favorables. Les méta-analyses successives — Storm, Tressoldi et Di Risio (2010), Storm et al. (2017) — continuent à produire des taux légèrement supérieurs au hasard, mais l'effet est petit (autour de 5 à 6 %

au-dessus de la valeur attendue) et sa robustesse reste disputée.

2.4 PEAR et le Stargate Project — la parapsychologie institutionnelle

Le Princeton Engineering Anomalies Research Lab, dirigé par Robert Jahn à l'Université de Princeton, fonctionne de 1979 à 2007. Il étudie surtout la psychokinèse (sur générateurs de nombres aléatoires) plus que la télépathie au sens strict, mais conduit aussi des protocoles de « vision à distance ». Le laboratoire est fermé en 2007 sans avoir produit de résultats que la communauté scientifique majoritaire accepte comme probants.

Côté militaire, le Stargate Project est conduit aux États-Unis de 1972 à 1995, financé par la CIA et la DIA, avec l'Université Stanford (Russell Targ, Hal Puthoff) puis le Stanford Research Institute. L'objectif : explorer l'usage opérationnel de la « vision à distance » pour le renseignement. Le programme est officiellement déclassifié en 1995, et l'évaluation finale commanditée à l'American Institutes for Research (rapport Mumford-Rose-Goslin, 1995) conclut que les résultats, bien que légèrement au-dessus du hasard sur certains protocoles, ne sont pas opérationnellement exploitables et ne démontrent pas l'existence d'un canal psi distinct.

2.5 Les études récentes — neurosciences et imagerie

À partir des années 2000, certaines équipes ont tenté de chercher des corrélats neurophysiologiques d'une éventuelle communication entre cerveaux isolés. Dean Radin (Institute of Noetic Sciences) publie depuis vingt ans des résultats positifs sur la « corrélation EEG entre paires séparées » : deux personnes en relation affective installées dans des cabines blindées électromagnétiquement, l'une stimulée visuellement à des moments aléatoires, l'autre observée en EEG — on chercherait à détecter chez la seconde une signature corrélée. Les résultats varient selon les laboratoires, et la communauté neuroscientifique majoritaire reste sceptique.

Etzel Cardena, professeur à l'Université de Lund, publie en 2018 dans *American*

Psychologist (revue de l'American Psychological Association) une review titrée The Experimental Evidence for Parapsychological Phenomena : A Review. Sa conclusion, prudente mais notable parce qu'elle paraît dans un journal mainstream : il existe un corpus d'expériences contrôlées dont les résultats statistiques cumulés dépassent ce qu'on attendrait sous l'hypothèse nulle, à des niveaux comparables à ceux d'autres effets psychologiques bien acceptés. L'interprétation reste ouverte : artefact méthodologique systémique, biais de publication, ou véritable phénomène d'amplitude faible.

2.6 Bilan honnête de cent quarante ans de recherche

On peut résumer ainsi, sans céder à aucun camp :

— Aucune démonstration robuste, reproductible à volonté dans n'importe quel laboratoire, n'a jamais été obtenue pour une transmission d'information entre deux esprits isolés sans canal sensoriel connu. C'est la position majoritaire de la communauté scientifique, et elle est défendable.

— Cependant, l'effet statistique cumulé des études contrôlées les mieux conduites reste légèrement positif et n'a pas été éliminé par des décennies de critique méthodologique. C'est la position des parapsychologues sérieux, et elle est également défendable.

— La conclusion raisonnable est que s'il existe un effet télépathique direct, il est très faible, instable, et probablement très difficile à séparer expérimentalement des canaux multi-modaux que nous allons examiner maintenant. Et c'est précisément la difficulté méthodologique centrale : tous les protocoles de laboratoire peinent à isoler totalement le récepteur de toute information indirecte sur l'émetteur.

3. Ce qui passe vraiment d'un cerveau à l'autre — la grille N1 à

N5

Reprenons la grille de lecture posée en introduction du livre. Chaque phénomène se loge

majoritairement à un ou plusieurs niveaux. Pour la télépathie, voici la cartographie.

3.1 Niveau N1 — Signaux multi-modaux du présent

C'est de loin le canal dominant pour la quasi-totalité des expériences télépathiques en présence physique. La quantité d'information qui circule entre deux humains qui se regardent dépasse largement ce que nous croyons.

Micro-expressions faciales. Paul Ekman, à l'Université de Californie à San Francisco, a documenté pendant cinquante ans la production involontaire d'expressions émotionnelles brèves — entre 1/25^e et 1/5^e de seconde — qui fuient avant même que l'émetteur n'ait conscience de son émotion. Le Facial Action Coding System (FACS), qu'il a co-développé avec Wallace Friesen, recense quarante-trois unités d'action musculaire faciale distinctes. Chaque émotion de base produit une combinaison signature. Certaines personnes, sans formation, lisent ces signaux à un niveau supérieur à la chance, particulièrement quand elles connaissent bien l'émetteur. Les sensitifs « télépathes » de salon sont presque tous d'excellents lecteurs de micro-expressions, sans en avoir conscience.

Posture et tension musculaire. Le corps trahit. Une mâchoire qui se contracte, une épaule qui descend, une main qui se ferme légèrement, un pied qui se met à battre la mesure : tous ces signaux sont reçus en permanence par un interlocuteur attentif. Et le « attentif » peut être un sensitif inconscient.

Prosodie vocale. Tonalité, rythme, micro-pauses, attaque consonantique : la voix porte un volume d'information émotionnelle considérable. Au téléphone, sans accès aux visages, certaines personnes captent immédiatement « qu'il y a un problème » alors que le contenu verbal est neutre.

Phéromones humaines. Le sujet est scientifiquement débattu mais important. Plusieurs molécules sont candidates : l'androstadiénone, l'estratétréanol, et surtout les volatils libérés par la sueur en situation de stress. Bettina Pause, à l'Université de Düsseldorf, a publié à

partir des années 2000 des études contrôlées montrant que des sujets exposés à des échantillons de sueur prélevés sur des donneurs en situation de stress (sauteurs en parachute, par exemple) présentent des modifications mesurables d’amygdale en IRM, sans rapporter consciemment percevoir d’odeur. La transmission d’état émotionnel par voie olfactive subliminale est réelle. Sa portée dépasse rarement quelques mètres, mais elle est mesurable.

Synchronisation neuronale. Le travail majeur ici est celui d’Uri Hasson, à Princeton. Dès 2010, son équipe publie dans *Proceedings of the National Academy of Sciences* la démonstration qu’en conversation directe, l’activité cérébrale du locuteur et celle de l’auditeur se couplent temporellement à plusieurs niveaux corticaux. Plus la conversation est fluide et compréhensive, plus le couplage est fort. Cet effet, baptisé *speaker-listener neural coupling*, est aujourd’hui un des résultats les plus solides de la neuroscience sociale. Il ne s’agit pas de télépathie au sens occulte — les signaux qui produisent ce couplage sont le langage, le regard, les expressions, la prosodie — mais le résultat est néanmoins frappant : deux cerveaux qui communiquent bien finissent par s’aligner mesurablement.

Neurones miroirs. Découverts par Giacomo Rizzolatti à Parme dans les années 1990, ces neurones s’activent à la fois quand un sujet effectue une action et quand il observe quelqu’un d’autre l’effectuer. Ils sous-tendent une grande partie de notre capacité à comprendre les intentions d’autrui sans qu’elles soient verbalisées. Là encore, ce n’est pas de la télépathie au sens strict, mais c’est un mécanisme robuste de transmission interpersonnelle d’information mentale.

Synchronisation cardiaque et respiratoire. Plusieurs études ont documenté que des personnes en interaction face à face — couples, parent-enfant, thérapeute-patient en séance fluide — synchronisent inconsciemment leur fréquence cardiaque et leur respiration.

L'effet est plus marqué chez les couples ayant une intimité affective forte. Cela donne aux deux partenaires un substrat physiologique commun qui favorise les ressentis « simultanés ».

Pour la quasi-totalité des cas de télépathie quotidienne entre proches, les niveaux N1 expliquent l'effet à eux seuls. Le couple ancien qui prononce le même mot au même moment n'a pas besoin d'invoquer un mécanisme occulte : ils ont passé trois décennies à se synchroniser sur tous les canaux.

3.2 Niveau N2 — Traces matérielles du passé

Peu pertinent pour la télépathie au sens strict. Ce niveau jouera son rôle plein dans les chapitres sur les fantômes et la mémoire des lieux. Pour la télépathie, on peut juste mentionner qu'une partie de la communication « intuitive » entre proches s'appuie sur la mémoire commune accumulée : connaître l'autre, c'est avoir construit en soi un modèle prédictif extrêmement fin, alimenté par des années de traces.

3.3 Niveau N3 — Intégration bayésienne ultra-rapide

C'est le deuxième grand canal après N1. Le cerveau humain est une machine de prédiction bayésienne extraordinairement performante. Connaissant intimement quelqu'un, on possède en mémoire un modèle de cette personne qui intègre ses habitudes, son contexte de vie, ses préoccupations, ses cycles biologiques, ses problèmes en cours. À partir d'indices minimes — un changement de saison, une date dans le calendrier, un événement récent rapporté la veille — le cerveau peut produire en quelques centaines de millisecondes une prédiction très ciblée du sujet probable que l'autre est en train de traiter mentalement. C'est ce niveau qui explique pourquoi la « télépathie de crise » est en réalité biaisée vers les inquiétudes habituelles. La mère qui se réveille en sursaut à trois heures du matin parce que son fils est en mission au Mali n'est pas en train de capter un signal direct — elle vit dans un état d'inquiétude latente continue, et son cerveau produit des pics d'angoisse à

intervalles aléatoires. Quand l'un de ces pics coïncide avec un événement réel, elle s'en souvient toute sa vie. Quand les milliers d'autres pics ne correspondent à rien, elle les oublie. Ce mécanisme, qu'on appellera plus loin mémoire sélective des coïncidences, est central pour comprendre l'impression statistique d'une télépathie de crise réelle.

Mais attention — et c'est une nuance que la littérature sceptique néglige souvent — cela ne signifie pas que tous les cas sont explicables ainsi. Si un sujet rapporte avec une précision exceptionnelle (lieu exact, type de blessure, heure à la minute près) un événement qu'il ne pouvait raisonnablement pas inférer, le niveau N3 ne suffit plus. Et c'est précisément là, dans ces cas rares mais documentés, que le débat reste ouvert.

3.4 Niveau N4 — Cadre analogique de la superposition Ω^0

C'est ici qu'intervient le langage Blob comme analogie conceptuelle. Toute consciousness, dans le cadre Blob, est une activation de l'opérateur $\mathcal{U}$ sur un sous-graphe du tissu universel. Deux consciousness, à un instant donné, ne sont jamais véritablement isolées au sens absolu : elles partagent l'ontologie commune d' Ω^0 , et leurs configurations actuelles sont des projections viables tirées du même réservoir.

Cette analogie est puissante pour la pédagogie, parce qu'elle permet de dire au lecteur : « Quand vous ressentez quelque chose pour un proche éloigné, ce n'est pas absurde de penser que vous êtes structurellement connectés — vous l'êtes, comme toute matière dans l'univers. » Mais elle ne fournit pas un canal causal effectif à l'échelle des distances et des temps macroscopiques. La connectivité ontologique d' Ω^0 ne se traduit pas mécaniquement en transmission d'information utilisable. Statut épistémique : **[I]** identification heuristique, jamais **[T]** théorème, jamais **[M]** mesure quantitative.

3.5 Niveau N5 — Mise en phase directe avec Ω^0

C'est l'hypothèse maximaliste, et il faut la nommer pour qu'elle soit honnêtement balisée. Si un état altéré de conscience profonde — méditation très avancée, transe chamanique,

expérience de mort imminente — permet à $\mathcal{U}$ d'explorer momentanément des dimensions d' Ω^0 que la conscience ordinaire ne touche pas, alors une forme de télépathie directe à grande distance devient conceptuellement envisageable.

C'est une hypothèse spéculative [S], non testable en l'état actuel. Elle a sa place dans le livre comme cadre conceptuel honnête, à condition de ne jamais être présentée comme acquise ni comme mécanisme effectif des phénomènes ordinaires. La quasi-totalité des cas rapportés se logent en N1 et N3 ; N5 reste réservé à un résidu rare, peut-être inexistant, dont la science actuelle ne peut ni affirmer ni nier l'existence.

4. Ce qui trompe — biais et illusions

Les phénomènes télépathiques perçus sont fortement amplifiés par une demi-douzaine de mécanismes cognitifs bien documentés. Les recenser n'est pas un acte de scepticisme arrogant — c'est un acte de respect envers l'expérience subjective des personnes.

Connaître ces biais permet de mieux identifier, dans son propre vécu, ce qui est probablement intégration multi-modale réelle et ce qui est probablement artefact.

4.1 La mémoire sélective des coïncidences

C'est le biais le plus puissant. Notre mémoire ne fonctionne pas comme un enregistreur impartial. Elle code prioritairement ce qui a du sens, ce qui surprend, ce qui s'inscrit dans un récit. Une pensée pour son fils qui est suivie quelques minutes plus tard par un appel de ce fils est mémorisée et racontée pendant trente ans. Les milliers de pensées pour ce fils qui n'ont été suivies de rien sont entièrement oubliées. Multiplié par la durée d'une vie, ce biais produit un sentiment statistique de « télépathie fonctionnelle » qui dépasse considérablement la réalité.

4.2 Le biais de confirmation

Nous cherchons activement les éléments qui valident nos croyances et négligeons ceux qui les contredisent. Une personne qui croit posséder un don de télépathie remarquera et

amplifiera ses succès, et minimisera ou rationalisera ses échecs. C'est un mécanisme universel et inconscient, qui s'applique aussi bien aux sceptiques qu'aux croyants — la différence est seulement dans la direction du biais.

4.3 L'effet Forer ou effet Barnum

Bertram Forer, en 1948, démontre qu'un texte décrivant la personnalité d'un sujet de manière suffisamment vague et flatteuse — alors qu'il s'agit du même texte identique distribué à tous les participants — est jugé extrêmement précis et personnel par presque tous. Ce mécanisme sous-tend l'efficacité apparente des médiums, des astrologues, des voyants, et de nombre de « lectures télépathiques » : les énoncés sont assez universels pour s'appliquer à n'importe qui, et le sujet fait inconsciemment le travail d'interprétation pour les faire correspondre à sa vie.

4.4 Le cold reading

Technique perfectionnée par les mentalistes et les médiums professionnels — et démontrée publiquement par des illusionnistes comme Derren Brown en Angleterre ou Banachek aux États-Unis. Le praticien observe minutieusement son sujet (vêtements, alliance, accent, posture, tension), pose des questions générales formulées comme des affirmations, lit instantanément les réactions micro-faciales aux différentes pistes, et resserre progressivement le focus sur les domaines qui produisent une réaction de l'interlocuteur. En quelques minutes, le sujet a l'impression que le mentaliste « sait » des choses précises sur lui, alors que c'est lui qui les a fournies inconsciemment. Derren Brown a consacré plusieurs émissions à expliquer méthodiquement ces techniques pour démontrer que les « capacités psi » qu'il met en scène sont entièrement explicables.

4.5 Le hot reading

Variante moins élégante mais souvent utilisée : le médium ou télépathe se renseigne en amont sur ses sujets, via des complices, des fiches préparées par les organisateurs, ou de

plus en plus aujourd'hui via les réseaux sociaux. Plusieurs scandales documentés ont impliqué des « voyants célèbres » dont les performances reposaient en partie sur des recherches préalables.

4.6 L'apophénie et la paréidolie

L'apophénie est la tendance générale du cerveau humain à détecter des patterns dans le bruit aléatoire. La paréidolie en est la version perceptive (voir des visages dans les nuages, entendre des paroles dans le bruit blanc). C'est un trait évolutif utile — il vaut mieux voir un tigre qui n'existe pas que de manquer un tigre qui existe — mais qui produit une surdéttection systématique des « coïncidences signifiantes ».

4.7 La mémoire reconstructive

Découvert et abondamment documenté par Elizabeth Loftus à l'Université de Californie à Irvine, ce mécanisme montre que les souvenirs ne sont pas restitués mais reconstruits à chaque rappel, et que cette reconstruction peut intégrer des éléments fictifs ou modifiés sans que le sujet s'en aperçoive. Les récits de télépathie de crise, racontés des dizaines de fois pendant des décennies, sont particulièrement vulnérables : les détails précis s'ajoutent ou se déplacent, l'heure se rapproche, la précision augmente, la coïncidence devient « parfaite » alors qu'à l'origine elle était approximative.

4.8 La pression sociale et le besoin de sens

Enfin, il faut mentionner un mécanisme méta : nous voulons que les phénomènes télépathiques existent. Ils donnent un sens à des coïncidences douloureuses, ils réinjectent du lien dans la séparation, ils rassurent sur la persistance des affections au-delà de la distance et parfois de la mort. Ce désir n'est pas méprisable — il est profondément humain. Mais il oriente, sans qu'on s'en rende compte, l'interprétation que nous donnons à nos vécus.

5. Cas à examiner

Aucune théorie ne tient si elle ne se confronte pas à des cas réels. Voici cinq dossiers documentés, traités avec la même grille.

5.1 Upton Sinclair et Mary Craig — Mental Radio, 1930

L'écrivain américain Upton Sinclair, lauréat du Prix Pulitzer, publie en 1930 un livre intitulé *Mental Radio* dans lequel il décrit deux cent quatre-vingt-dix expériences conduites avec son épouse Mary Craig. Sinclair dessinait une figure simple dans une autre pièce de la maison ; Mary, allongée et concentrée, tentait de la reproduire. Sur les deux cent quatre-vingt-dix expériences, Sinclair classe vingt-trois pour cent comme « succès », cinquante-trois pour cent comme « ressemblances partielles », et vingt-quatre pour cent comme échecs. Albert Einstein, ami de Sinclair, écrit la préface du livre et reconnaît que les résultats l'impressionnent sans qu'il sache les expliquer.

Lecture critique. Le protocole ne contrôle pas la communication indirecte dans la maison. Mary Craig connaissait son mari intimement, savait quels sujets le préoccupaient à cette époque, et pouvait anticiper certains choix de dessins. Sinclair classe lui-même les résultats, sans aveuglement indépendant. Les « ressemblances partielles » sont notoirement difficiles à évaluer sans biais. Le cas reste fascinant historiquement — mais il ne constitue pas une démonstration probante par les standards méthodologiques actuels.

Niveaux dominants probables : N1 (synchronisation conjugale ancienne) et N3 (intégration bayésienne fine).

5.2 Jumeaux identiques — étude de cas multiples

Les annales psychologiques recensent des centaines de récits de jumeaux monozygotes qui rapportent avoir ressenti la douleur de l'autre, su qu'il était en danger, ou partagé un rêve identique. Le Twin Studies Center de Minneapolis a interrogé systématiquement plusieurs milliers de paires : entre vingt et trente pour cent des jumeaux identiques rapportent au moins un épisode télépathique « marquant », contre dix à quinze pour cent des jumeaux

dizygotes, et cinq à dix pour cent des paires fraternelles ordinaires.

Lecture critique. Le gradient est cohérent avec une explication par la similarité génétique, neurologique et environnementale. Les jumeaux identiques partagent une similitude biologique extrême et ont souvent vécu côte à côte les vingt premières années de leur vie. Leurs cerveaux réagissent de manière très similaire aux mêmes stimuli. Une fois séparés, ils continuent à réagir de manière corrélée aux saisons, aux rythmes biologiques, aux préoccupations partagées. La coïncidence de ressentis intenses au même moment est plus probable que pour n'importe quel autre type de paire. Cela n'élimine pas l'hypothèse d'un canal supplémentaire, mais l'explication parcimonieuse en bonne logique scientifique reste la similarité.

5.3 La télépathie de crise militaire — Première Guerre mondiale

La SPR a recueilli pendant la guerre de 1914-1918 plus de mille trois cents témoignages d'épouses, mères, sœurs ayant rapporté un épisode aigu d'angoisse, de vision ou de rêve marquant, corrélé à la blessure ou au décès d'un soldat sur le front. L'analyse statistique tentée à l'époque par Eleanor Sidgwick conclut à un excès très net de coïncidences par rapport à ce qu'on attendrait du hasard.

Lecture critique. Le biais de déclaration est massif. Les femmes qui ont eu des angoisses sans corrélation n'ont pas écrit à la SPR. Les femmes dont le mari est mort sans qu'elles aient eu de prémonition n'ont pas écrit non plus. Le filtre de sélection rend la base statistique irrécupérable. Les études modernes utilisant des protocoles prospectifs (notation quotidienne des inquiétudes par les épouses, comparaison aux événements réels survenus aux conjoints militaires) n'ont jamais reproduit l'effet annoncé.

5.4 Les chiens qui savent que leur maître rentre — Rupert Sheldrake

Rupert Sheldrake, biologiste britannique formé à Cambridge, conduit dans les années 1990-2000 une série d'expériences avec un terrier appelé Jaytee, dont la propriétaire affirmait

qu’il savait précisément quand elle allait rentrer. Sheldrake installe une caméra fixe filmant en continu la fenêtre que Jaytee surveille. Selon ses publications, le chien se positionne à la fenêtre statistiquement plus souvent dans les minutes précédant le retour de la maîtresse, indépendamment de l’horaire et même quand le retour est imprévisible.

Lecture critique. Richard Wiseman a tenté de répliquer l’étude et a obtenu des résultats différents, attribuant l’effet à des biais de sélection des séquences vidéo et au comportement habituel du chien (qui passe naturellement beaucoup de temps à la fenêtre à certaines heures). Le débat n’a jamais été pleinement tranché. Sheldrake reste considéré par la communauté scientifique majoritaire comme méthodologiquement non rigoureux, malgré son cursus académique solide. Le dossier reste ouvert mais n’est pas concluant.

5.5 L’expérience Bem 2011 — précognition et limites du peer review

Bien qu’il ne s’agisse pas de télépathie au sens strict mais de précognition, le cas mérite mention parce qu’il illustre les difficultés méthodologiques de tout le champ. Daryl Bem, professeur émérite de psychologie sociale à Cornell, publie en 2011 dans le *Journal of Personality and Social Psychology* — l’une des revues les plus prestigieuses de la psychologie — une série de neuf expériences titrée *Feeling the Future*. Bem prétend démontrer que des événements futurs influencent les réponses présentes des sujets. Huit des neuf expériences donnent des résultats statistiquement significatifs.

La publication provoque un séisme. Plusieurs équipes tentent de répliquer, sans succès significatif. E. J. Wagenmakers, statisticien bayésien à l’Université d’Amsterdam, démontre que les analyses de Bem reposent sur des choix méthodologiques (degrés de liberté du chercheur) qui produisent des faux positifs à grande échelle. L’affaire Bem est l’un des déclencheurs de la « crise de la réplication » en psychologie des années 2010, qui a depuis profondément transformé la discipline et conduit à l’adoption généralisée de la préinscription des protocoles, de l’open data et des analyses bayésiennes

prospectives.

Leçon pour la télépathie : tout résultat positif en parapsychologie doit aujourd'hui passer ces nouveaux standards, qui sont beaucoup plus exigeants que ceux des décennies précédentes. Aucun n'y est encore parvenu de manière indiscutable.

6. La lecture Blob — ce que le cadre apporte de neuf

Après ce panorama, quel est l'apport propre du cadre Blob ? Pas une démonstration de la télépathie au sens occulte — le Blob ne valide rien que la science n'ait validé. Mais une reformulation conceptuelle qui change profondément le sens donné aux phénomènes.

6.1 La connectivité structurelle d' Ω^0

Dans le cadre Blob, deux consciences ne sont jamais des îles. Elles sont des activations locales de l'opérateur $\mathcal{U}$ sur le tissu universel issu d' Ω^0 . Cette connectivité n'est pas un canal de communication directe — c'est une ontologie de fond. Elle dit : il n'y a pas de séparation absolue, sans dire vous pouvez vous parler par la pensée. La nuance est essentielle. Elle légitime l'intuition humaine universelle de « lien profond entre certains êtres » sans franchir le pas vers la pseudoscience.

6.2 Le graphe local de $\mathcal{U}$ et l'intégration multi-modale

La force du cadre Blob est de pouvoir formaliser ce que les neurosciences décrivent. Chaque cerveau-conscience est un sous-graphe en activité, avec ses arêtes d'attention, ses configurations viables, ses transitions probabilistes selon la mesure π_N . Les canaux multi-modaux que nous avons recensés en N1 ne sont pas des signaux séparés — ce sont des arêtes d'information qui s'ajoutent au graphe local du récepteur. Plus le récepteur est ouvert, attentif, en confiance, plus son graphe peut intégrer un grand nombre d'arêtes simultanément. C'est ce qui distingue le « sensitif » du « commun » : un degré supérieur d'intégration multi-arête, pas un canal supplémentaire.

6.3 Le rôle de $\mathcal{U}$ dans la sélection

L'opérateur de viabilité $\mathcal{V}$ sélectionne, parmi toutes les configurations possibles du graphe-conscience à un instant donné, celle qui maximise la viabilité informationnelle. Quand deux personnes très proches ont un vécu simultané — même phrase prononcée, même chanson en tête — c'est parce que leurs deux $\mathcal{V}$, opérant sur des graphes très similaires (par accumulation d'arêtes communes au cours d'années partagées), convergent vers la même configuration au même moment, sous la pression de contraintes contextuelles communes. Pas de transmission magique — une co-sélection structurelle.

6.4 Pourquoi le cadre Blob ne réfute pas la télépathie

Et pourtant, le Blob ne ferme pas la porte à une transmission directe résiduelle. Si $\mathcal{V}$ peut, dans des états altérés profonds (N5), explorer momentanément des dimensions d' Ω^0 que la conscience ordinaire ne touche pas, alors une corrélation directe entre deux graphes très éloignés devient conceptuellement envisageable. Cette possibilité n'est ni démontrée ni démontrable en l'état — mais elle est structurellement cohérente avec le cadre, ce qui est déjà beaucoup. Le Blob fournit une ontologie qui n'interdit pas, sans pour autant garantir.

6.5 La force épistémique de la position

C'est ce qui distingue le livre, normalement, des deux postures dominantes du marché. D'un côté, le scepticisme dur affirme : la télépathie est impossible, point. C'est une affirmation forte, qui dépasse souvent ce que la science autorise rigoureusement de dire — non démontrée n'est pas impossible. De l'autre côté, la littérature New Age affirme : la télépathie est une réalité quotidienne accessible à tous par les bonnes techniques. C'est aussi une affirmation forte, sans support empirique solide.

La position Blob est la troisième voie : les phénomènes vécus comme télépathiques sont réels, leurs canaux dominants sont scientifiquement identifiés, une transmission directe résiduelle reste conceptuellement possible sans être prouvée, et notre cadre permet de tenir tous ces énoncés simultanément sans contradiction.

7. À retenir — synthèse pour le lecteur

Si vous avez vécu un épisode télépathique marquant — et c'est probable, statistiquement —, voici ce que ce chapitre vous propose de penser à son sujet.

Premièrement, prenez votre expérience au sérieux. Elle est réelle. Quelque chose s'est joué, et ce quelque chose n'est pas une illusion pure. La science contemporaine peut documenter avec précision les canaux par lesquels une information mentale circule entre proches : micro-expressions, prosodie, posture, phéromones, synchronisation neuronale, modèle prédictif intériorisé. Ces canaux suffisent à produire des expériences qui, du point de vue subjectif, ressemblent exactement à de la télépathie.

Deuxièmement, ne survalidez pas non plus. La probabilité que votre expérience soit due à une transmission directe sans canal sensoriel est faible. Plus probable : un canal multi-modal puissant que vous n'avez pas identifié consciemment, plus un biais de mémoire qui a fait remonter ce vécu et oublier les centaines de fausses alertes similaires.

Troisièmement, ce que cette intégration multi-modale révèle est plus impressionnant que la version occulte. Votre cerveau, sans que vous en soyez conscient, traite simultanément des dizaines de canaux d'information sur les personnes que vous aimez. Vous êtes une machine de captation et de prédiction d'une finesse extraordinaire. Cette capacité-là, scientifiquement documentée, vaut tous les pouvoirs imaginaires de la littérature pseudo-psi.

Quatrièmement, gardez la porte entrouverte. Le cadre Blob, pour des raisons structurelles, ne ferme pas définitivement la possibilité d'une transmission directe résiduelle dans des conditions très particulières. Cette possibilité ne doit ni être affirmée comme acquise, ni être niée a priori. Elle est, en l'état, une question scientifique ouverte que les décennies à venir affineront peut-être.

8. Statut épistémique récapitulatif

Énoncé Niveau Statut

Les canaux multi-modaux N1 expliquent la majorité des cas de

télépathie quotidienne entre proches Mesure [M]

L'intégration bayésienne N3 explique la majorité des cas de

télépathie de crise

Mesure et

inférence [M] / [I]

Les biais cognitifs amplifient considérablement la fréquence

perçue des phénomènes télépathiques Mesure [M]

Le cadre Blob unifie ces canaux comme arêtes d'information dans

le graphe local de $\mathcal{U}$ Identification [I]

La connectivité ontologique d' Ω^0 légitime conceptuellement la

persistance d'un lien entre consciences distantes Spéculation [S]

Une transmission télépathique directe sans canal sensoriel a été

démontrée de manière reproductible Échec [FAIL]

Une transmission télépathique directe résiduelle, faible et rare,

reste possible en état altéré profond Hypothèse [H]/[S]

9. On essaye ?

Cette section, présente à la fin de chaque chapitre, propose au lecteur des exercices

concrets pour éprouver par lui-même les phénomènes étudiés, dans le cadre du Blob et

avec sa discipline épistémique. Ces exercices ne promettent aucun pouvoir, aucune

révélation, aucun « éveil ». Ils vous permettent de constater de vos propres yeux ce qui

se passe vraiment entre deux esprits, et de mesurer la part du canal multi-modal, la part des

biais cognitifs, et le résidu — s'il en reste — qu'il faudrait expliquer autrement.

Exercice 1 — Le test des cartes (protocole Zener simplifié)

Ce qu'il mesure : votre capacité à deviner statistiquement, sans canal sensoriel, ce qu'une autre personne regarde dans une pièce voisine. C'est le test parapsychologique le plus simple et le plus reproductible.

Matériel : vingt-cinq cartes réparties en cinq familles de cinq, identifiables par un symbole simple (cercle, croix, vagues, carré, étoile, si vous voulez reproduire les cartes Zener exactes — ou les cinq cartes basses de chaque couleur d'un jeu standard). Un crayon, une feuille pour noter.

Protocole : choisissez un partenaire — votre conjoint, votre enfant, un ami. Installez-le dans une pièce séparée, hors de vue, hors d'écoute (porte fermée, distance minimale de deux mètres, idéalement plus). Vous, dans la pièce d'origine, mélangez le paquet, tirez une carte, regardez-la pendant cinq secondes en vous concentrant calmement sur son symbole. Votre partenaire, dans l'autre pièce, écrit le symbole qu'il a « capté ». Faites les vingt-cinq cartes d'affilée. Comparez ensuite et comptez les bonnes réponses.

Comment interpréter le résultat :

Cinq bonnes réponses sur vingt-cinq — exactement le hasard. C'est de très loin le résultat le plus probable.

Sept ou huit sur vingt-cinq — légèrement au-dessus du hasard, mais statistiquement non significatif sur un seul essai. Refaites plusieurs sessions avant de conclure quoi que ce soit.

Dix sur vingt-cinq — très inhabituel statistiquement. Avant de crier au don, vérifiez les fuites possibles : votre partenaire entend-il les bruits de votre crayon, voit-il un reflet, devine-t-il votre rythme de tirage, votre respiration ?

Quinze sur vingt-cinq ou plus — impossible sans tricherie ou sans fuite manifeste.

Recommencez avec un protocole plus rigoureux, idéalement en présence d'un observateur tiers.

Pour rester honnête : notez chaque session, y compris les ratées. Faites au moins dix sessions étalées sur plusieurs jours, avec différents partenaires si possible. La moyenne sur l'ensemble compte infiniment plus que n'importe quelle session brillante isolée. Si après cinquante sessions vous tournez autour de cinq à six bonnes réponses sur vingt-cinq en moyenne, vous êtes dans le hasard pur — ce qui est exactement le résultat qu'un siècle et demi de recherche scientifique a documenté pour la grande majorité des sujets. C'est une donnée précieuse, pas un échec. Vous venez d'éprouver par vous-même ce que la littérature affirme.

Exercice 2 — Le journal de l'intuition honnête

Ce qu'il mesure : votre capacité réelle à intégrer inconsciemment des canaux multimodaux pour anticiper les pensées et les actions d'un proche, et surtout l'effet de la mémoire sélective sur votre sentiment subjectif de télépathie.

Matériel : un carnet de poche que vous emportez partout, un stylo. Une semaine devant vous.

Protocole : pendant sept jours consécutifs, dès qu'une intuition vous traverse concernant un proche — « Marie va m'appeler aujourd'hui », « Paul va parler de son père ce soir », « ma fille va vouloir aller au parc cet après-midi » —, notez-la immédiatement avec la date et l'heure précises. Soyez systématique : notez toutes les intuitions, pas seulement celles qui vous frappent particulièrement, pas seulement celles qui se révèlent justes après coup. Le soir, avant de dormir, relisez votre journée et indiquez à côté de chaque entrée : confirmée, non confirmée, ou indéterminée.

Comment interpréter le résultat : à la fin de la semaine, faites le compte. Le ratio « intuitions confirmées / intuitions totales » est presque toujours surprenant pour le sujet. La plupart des personnes qui font cet exercice découvrent que leurs intuitions justes représentent dix à trente pour cent du total — alors que leur souvenir spontané, en

l'absence de journal, leur suggérerait spontanément que ce ratio était de soixante à quatre-vingts pour cent. Cette différence colossale est l'effet de la mémoire sélective des coïncidences observée en direct, sur vous-même.

Ce que cet exercice vous apprendra : que vous êtes plus juste que vous ne le pensiez sur certains sujets — ceux où votre canal multi-modal est riche, généralement avec les personnes les plus intimes — et beaucoup moins sur d'autres. Vous identifierez aussi, et c'est précieux, sur quels domaines votre intuition est statistiquement performante (donc reflète probablement une intégration multi-modale réelle) et sur lesquels elle est essentiellement aléatoire (donc reflète plutôt un désir ou une anxiété sans information sous-jacente). Cette cartographie personnelle vaut mille traités théoriques.

Exercice 3 — La méditation de connexion structurelle

Ce qu'elle vise : une pratique méditative inspirée directement du cadre Blob, qui ne promet aucun pouvoir mais qui ancre intérieurement l'intuition de la connectivité ontologique d' Ω^0 — sans pseudoscience, sans imagerie occulte, sans terminologie ésotérique. C'est une expérience phénoménologique honnête, pas une démonstration empirique.

Matériel : un endroit calme, un coussin ou un fauteuil confortable, vingt minutes devant vous, le téléphone en mode avion.

Protocole : asseyez-vous confortablement, dos droit mais sans rigidité, mains posées sur les cuisses, paumes vers le haut ou vers le bas selon votre préférence. Fermez les yeux.

Pendant les cinq premières minutes, concentrez-vous uniquement sur votre respiration, en comptant mentalement vos expirations de un à dix puis en recommençant. Si une pensée vous traverse, ne lutez pas contre elle, laissez-la passer et revenez doucement au compte.

Cette phase installe le calme cognitif nécessaire.

Pendant les dix minutes suivantes, choisissez mentalement une personne aimée — vivante ou décédée, peu importe. Ne tentez pas de lui « envoyer un message ». Ne tentez pas de «

capter ses pensées ». Visualisez plutôt, aussi clairement que vous le pouvez, le fait que vous et cette personne êtes deux configurations distinctes mais structurellement reliées du même tissu universel. Vous êtes deux activations locales d'un même fond. Tous les atomes de votre corps, comme tous ceux du sien, partagent une origine commune — cela est littéralement vrai en cosmologie standard, ce n'est pas une métaphore. Sentez, sans rien forcer, la résonance affective de cette continuité ontologique. Restez avec cette sensation, sans rien attendre, sans rien vouloir.

Pendant les cinq dernières minutes, élargissez progressivement le cercle. Tous les êtres humains, tous les êtres vivants, toute la matière sont, dans le cadre Blob, des sous-graphes distincts d'un seul et même tissu. Vous n'avez jamais été une île. Personne ne l'a jamais été. Cette intuition, sentie dans le silence, est l'expérience phénoménologique de la connectivité Ω^0 .

Pour rester honnête : ne confondez jamais cette expérience subjective avec une démonstration empirique. La méditation produit des sensations très réelles, mesurables d'ailleurs en imagerie cérébrale — modifications du réseau du mode par défaut, augmentation de l'activité du cortex préfrontal médian, diminution de l'activité de l'amygdale. Mais ces sensations ne prouvent pas que vous communiquez à distance avec la personne sur laquelle vous avez médité. Elles confirment seulement que votre propre cerveau-conscience est capable d'activer une représentation profonde de la connectivité ontologique, et que cette activation a un effet apaisant et structurant sur votre vécu intérieur. C'est déjà beaucoup. Ce n'est pas plus. Pratiqué régulièrement, cet exercice augmente votre sensibilité réelle aux canaux multi-modaux — donc, par effet indirect, vos « intuitions télépathiques » seront probablement plus justes après quelques semaines. Pas parce qu'un canal occulte s'est ouvert, mais parce que votre attention s'est affinée.

Ce que ces trois exercices vous apprendront ensemble

Le test des cartes vous mettra face à la modestie du canal direct supposé, dans les conditions du laboratoire. Le journal d'intuition vous révélera la puissance réelle de votre intégration multi-modale, et l'illusion de magnitude que produit la mémoire sélective au quotidien. La méditation de connexion vous offrira une expérience subjective ancrée de la connectivité ontologique d' Ω^0 , sans franchir la frontière vers le pouvoir occulte.

C'est l'esprit même du livre : pratique, mesurable, honnête, ouvert sans crédulité. Vous n'avez pas besoin de nous croire sur parole. Vous avez les outils pour vérifier.

Notes bibliographiques principales

- Cardena, E. (2018). The experimental evidence for parapsychological phenomena : A review. *American Psychologist*, 73(5), 663–677.
- Ekman, P., & Friesen, W. V. (1978). *Facial Action Coding System : A Technique for the Measurement of Facial Movement*. Consulting Psychologists Press.
- Bem, D., & Honorton, C. (1994). Does psi exist ? Replicable evidence for an anomalous process of information transfer. *Psychological Bulletin*, 115(1), 4–18.
- Milton, J., & Wiseman, R. (1999). Does psi exist ? Lack of replication of an anomalous process of information transfer. *Psychological Bulletin*, 125(4), 387–391.
- Hasson, U., Ghazanfar, A. A., Galantucci, B., Garrod, S., & Keysers, C. (2012). Brain-to-brain coupling : a mechanism for creating and sharing a social world. *Trends in Cognitive Sciences*, 16(2), 114–121.
- Mumford, M. D., Rose, A. M., & Goslin, D. A. (1995). *An Evaluation of Remote Viewing : Research and Applications*. American Institutes for Research.
- Loftus, E. F. (2005). Planting misinformation in the human mind. *Learning & Memory*, 12(4), 361–366.
- Pause, B. M. (2012). Processing of body odor signals by the human brain. *Chemosensory Perception*, 5(1), 55–63.

- Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. *Annual Review of Neuroscience*, 27, 169–192.
- Sinclair, U. (1930). *Mental Radio*. Charles C. Thomas Publisher.
- Bem, D. J. (2011). Feeling the future : Experimental evidence for anomalous retroactive influences on cognition and affect. *Journal of Personality and Social Psychology*, 100(3), 407–425.
- Wagenmakers, E. J., Wetzels, R., Borsboom, D., & van der Maas, H. L. J. (2011). Why psychologists must change the way they analyze their data : The case of psi. *Journal of Personality and Social Psychology*, 100(3), 426–432.
- Fin du chapitre 1. Gabarit calé : huit sections (phénoménologie, dossier scientifique, grille N1-N5, biais, cas, lecture Blob, synthèse grand public, statut épistémique récapitulatif).
- Longueur cible identifiée. Style validé pour les quinze chapitres suivants.

CHAPITRE 2 — HYPERMNÉSIE ET DÉVELOPPEMENT DES

sens

L'humain extraordinaire

« Je n'oublie rien. Toutes les conversations, toutes les odeurs, tous les visages depuis mes onze ans. Si vous me donnez une date — n'importe laquelle, prise au hasard entre 1981 et aujourd'hui — je peux vous dire quel jour de la semaine c'était, quel temps il faisait à San Diego, ce que j'ai mangé au petit-déjeuner, à qui j'ai parlé et ce que cette personne portait. Les gens trouvent ça merveilleux. Moi, je n'ai jamais réellement dormi. »

Témoignage recueilli auprès d'une participante à l'étude de l'Université de Californie à Irvine sur la mémoire autobiographique extraordinaire, version anonymisée à partir des entretiens publiés par James McGaugh et son équipe entre 2006 et 2015.

Ce témoignage, et la dizaine d'autres comme lui que l'équipe de McGaugh a documentée, décrit une condition que la science a longtemps refusé de prendre au sérieux : une mémoire autobiographique pratiquement totale, sans entraînement particulier, qui retient apparemment chaque jour vécu avec un niveau de détail comparable à celui que nous avons des événements d'hier. Ce que la tradition populaire appelait don de Dieu, miracle, ou bénédiction des fées, la neurosciences moderne commence à le mesurer, à le localiser dans le cerveau, et à le décrire avec la même précision qu'elle décrit le daltonisme ou l'oreille absolue.

Ce chapitre embrasse une famille de phénomènes que la culture populaire range volontiers

à côté du surnaturel : la mémoire prodigieuse, les sens extraordinairement développés, les capacités de calcul ou de perception qui semblent dépasser le possible. La conclusion ne va surprendre personne, mais elle mérite d’être démontrée pas à pas : ces capacités sont réelles, mesurables, et entièrement naturelles. Elles relèvent de la neurodiversité humaine, parfois renforcée par l’entraînement, parfois liée à des particularités génétiques ou développementales. Aucune d’entre elles ne demande de canal occulte. Mais — et c’est ce qui rend le sujet précieux pour le cadre Blob — elles révèlent à quel point l’opérateur de viabilité $\mathcal{V}$, appliqué à un graphe-conscience particulièrement riche ou particulièrement structuré, peut produire des configurations qui défient l’intuition commune.

Préambule historique — Du barde à l’implant mémoriel

L’idée qu’un être humain puisse posséder une mémoire ou des sens hors du commun est aussi ancienne que la littérature elle-même. Plus encore, dans les sociétés sans écriture, elle était une condition pratique de la survie culturelle : sans mémoire prodigieuse, pas de transmission, pas de loi, pas de mythologie, pas de généalogie. L’hypermnésie n’était pas un don rare réservé à quelques élus — elle était le métier de tout un corps social.

Les sociétés orales — la mémoire comme infrastructure

Dans la Grèce homérique, les aèdes — Homère lui-même, si l’on accepte son existence individuelle — récitaient l’Iliade et l’Odyssée dans leur intégralité, soit environ vingt-huit mille vers, devant des publics qui exigeaient la fidélité du texte. Ils ne lisaient pas : ils mémorisaient et improvisaient à partir d’un canevas de formules fixes. Les travaux de Milman Parry et Albert Lord dans les années 1930 sur les chanteurs serbes et bosniaques, encore actifs à l’époque, ont confirmé que cette tradition fonctionnait par mémorisation structurée et improvisation guidée. Un seul aède pouvait porter en lui des centaines de milliers de vers.

Les Védas indiens présentent un cas encore plus impressionnant. Ces textes sacrés,

composés en sanskrit entre 1500 et 500 avant notre ère, ont été transmis oralement pendant plus de deux millénaires avant d’être mis par écrit. Les brahmanes responsables de leur transmission développaient des techniques mnémoniques d’une sophistication redoutable, dont le pāṭha — la récitation selon huit ordres de combinaisons distinctes des mots — qui rendait pratiquement impossible toute corruption du texte. Le résultat : les manuscrits védiques actuels diffèrent à peine de ce que devaient être les chants originaux. Les griots d’Afrique de l’Ouest portent depuis le Moyen Âge la mémoire généalogique, historique et juridique de royaumes entiers. Sory Camara, dans *Gens de la parole* (1976), a documenté la rigueur de la transmission de père en fils dans la noblesse griotique mandingue. Un griot accompli peut réciter des heures durant la geste de Soundjata Keita, l’arbre généalogique de chefferies multiples, l’histoire des batailles depuis le XIII^e siècle. Ces cultures ne considéraient pas la mémoire prodigieuse comme un phénomène surnaturel — elles la considéraient comme une compétence cultivable, accessible à qui voulait s’y consacrer. L’enseignement durait des décennies. Le résultat était l’humain ordinaire, parfaitement entraîné.

L’Antiquité gréco-romaine — l’invention de l’art de la mémoire

C’est dans la Grèce classique qu’apparaît la première technique mnémonique systématique dont l’histoire a gardé trace. La tradition l’attribue au poète Simonide de Céos (vers 556-468 av. J.-C.). L’histoire est rapportée par Cicéron dans le *De Oratore*. Simonide se trouvait à un banquet quand on lui demanda de sortir un moment. Pendant son absence, le toit du palais s’effondra, ensevelissant tous les invités. Les corps étaient si broyés que les familles ne pouvaient les identifier pour les rites funéraires. Simonide se souvenait précisément de l’emplacement de chaque convive autour de la table. Il put attribuer chaque dépouille à un nom. Cette anecdote — légendaire ou réelle — inspira à Simonide une intuition fondamentale : la mémoire se renforce considérablement quand on

associe les informations à des emplacements visuels précis. La méthode des loci était née.

Aristote, dans *De memoria et reminiscentia*, théorise les associations mnémoniques.

Cicéron systématise la méthode des loci dans le *De Oratore*. La Rhétorique à Herennius, anonyme romain du I^{er} siècle avant notre ère, en donne le premier traité technique détaillé.

Pendant deux mille ans, la *Rhetorica ad Herennium* sera l'un des manuels les plus copiés et étudiés de la culture européenne.

Le Moyen Âge — la mémoire monastique et l'art mémoratif

Les moines bénédictins, dominicains et franciscains du Moyen Âge perpétuent et raffinent l'art de la mémoire. Albert le Grand et Thomas d'Aquin en font une vertu cardinale, partie intégrante de la prudence. La mémoire n'est pas seulement utile pour réciter l'Office — elle est moralement nécessaire pour avoir présents à l'esprit, à tout instant, les commandements, les vertus, les vices, les correspondances scripturaires.

Les techniques se complexifient. Bonaventure, Hugues de Saint-Victor, élaborent des palais de mémoire imaginaires aux dimensions cathédrales. Les manuscrits enluminés intègrent des dispositifs visuels précisément conçus pour aider la mémorisation : grilles de correspondances, arbres de Porphyre, roues de fortune. La culture savante médiévale, sans imprimerie, repose sur des cerveaux extraordinairement entraînés.

Frances Yates, historienne britannique, a magistralement reconstitué cette tradition dans *The Art of Memory* (1966), ouvrage qui reste la référence pour ce sujet. Sa thèse centrale est que la mémoire technique a structuré la pensée occidentale bien plus profondément que nous ne l'imaginons aujourd'hui.

Renaissance — Bruno, Camillo, et le palais cosmique

À la Renaissance, l'art de la mémoire atteint un sommet d'ambition. Giulio Camillo (1480-1544), à Venise, construit littéralement un Théâtre de la mémoire en bois, un édifice destiné à contenir, dans son architecture, toute la connaissance humaine. Giordano Bruno (1548-

1600), dans *De umbris idearum* (1582) et plusieurs autres traités, propose des palais de mémoire cosmiques, articulés sur les images planétaires et les figures hermétiques. Pour Bruno, mémoriser n'est pas un acte mécanique : c'est se mettre en résonance avec la structure même du réel, dont l'esprit humain reproduit l'ordre. L'écho avec ce que le cadre Blob appelle aujourd'hui la connectivité d' Ω^0 est saisissant — et il n'est pas accidentel, car Bruno cherchait précisément à formaliser une ontologie unitaire dont chaque cerveau serait une activation locale.

XIX^e siècle — premiers cas cliniques et naissance de la psychologie de la mémoire

L'imprimerie a rendu inutile la mémorisation massive. L'art de la mémoire décline, et avec lui la routine d'humains aux capacités extraordinaires. Quand le XIX^e siècle découvre que certaines personnes mémorisent encore prodigieusement, il les classe comme cas cliniques, comme exceptions à étudier.

Hermann Ebbinghaus, à Berlin, publie en 1885 *Über das Gedächtnis*, premier ouvrage scientifique systématique sur la mémoire. Il s'expérimente sur lui-même avec des syllabes sans sens et établit la fameuse courbe d'oubli : la mémoire décroît exponentiellement les premières heures suivant l'apprentissage, puis se stabilise. C'est la première fois que la mémoire est mesurée comme un phénomène physique.

Parallèlement, les neurologues commencent à recenser les cas pathologiques. Jean-Martin Charcot à la Salpêtrière, Théodule Ribot dans *Les Maladies de la mémoire* (1881), explorent les amnésies, les hypermnésies hystériques, les confusions mémorielles. Le mot hypermnésie entre dans le vocabulaire médical.

XX^e siècle — Luria, Tulving, et la révolution cognitive

L'événement majeur du XX^e siècle pour notre sujet est la rencontre, en 1929, entre le neuropsychologue soviétique Alexandre Romanovitch Luria et un journaliste moscovite de

vingt-neuf ans nommé Solomon Veniaminovich Shereshevsky. Le rédacteur en chef du journal s'était plaint que Shereshevsky ne prenait jamais de notes en conférence de rédaction. Shereshevsky avait répondu, surpris, qu'il n'en avait pas besoin. On l'avait envoyé chez Luria pour un diagnostic.

Luria allait étudier Shereshevsky pendant trente ans, jusqu'à la mort du sujet en 1958. Il publia ses observations dans *La Petite Carte de la grande mémoire* (titre russe original, 1965), traduit en français sous le titre *L'Homme dont le monde volait en éclats* et en anglais sous *The Mind of a Mnemonist* en 1968. C'est l'un des textes fondateurs de la neuropsychologie moderne.

Shereshevsky possédait une mémoire pratiquement illimitée, associée à une synesthésie multiple massive. Chaque son évoquait pour lui une couleur, une saveur, une forme, une texture, une température. Une voix lui apparaissait simultanément comme jaune et friable, une autre comme orange et veloutée. Il pouvait mémoriser des séries de soixante-dix chiffres en quelques minutes et les restituer dans n'importe quel ordre, des années plus tard. Il pouvait apprendre par cœur en quelques heures une formule mathématique complexe sans rien y comprendre. Luria, qui le testait régulièrement, ne réussit jamais à trouver la limite de sa capacité de stockage.

Mais Shereshevsky avait un problème inverse : il ne pouvait pas oublier. Son existence quotidienne était envahie par des associations sensorielles ininterrompues. Il pouvait à peine lire de la fiction, parce que chaque mot le projetait dans un univers sensoriel autonome qui détournait sa lecture. Il avait du mal à reconnaître les visages, parce que les variations d'expression d'une même personne lui apparaissaient comme des visages différents. Sa vie professionnelle finit par se construire autour de spectacles de mémoire en vaudeville, qui assuraient ses revenus mais n'apaisaient pas son tourment intérieur. Luria, dans sa monographie, livre un portrait d'une douceur et d'une lucidité bouleversantes.

L'étude de Shereshevsky établit deux choses : l'hypermnésie totale existe, et elle a un coût phénoménologique majeur. La mémoire normale, avec son oubli, est probablement une fonction adaptative, pas une défaillance.

Le second événement majeur du XX^e siècle est l'œuvre du psychologue canadien Endel Tulving (1927-2023). À partir des années 1970, Tulving distingue plusieurs systèmes de mémoire dans le cerveau humain : mémoire épisodique (souvenirs autobiographiques datés), mémoire sémantique (connaissances générales, déconnectées de leur acquisition), mémoire procédurale (savoir-faire automatiques), mémoire de travail. Cette taxonomie, validée par des décennies d'études en neuroimagerie et de cas cliniques, structure aujourd'hui toute la recherche sur la mémoire. Elle permet de comprendre pourquoi certaines personnes peuvent perdre une catégorie de souvenirs en préservant les autres — et pourquoi certaines peuvent en développer une à un degré exceptionnel sans toucher les autres.

Le tournant 2006 — la découverte du syndrome HSAM

En février 2006, l'équipe de James McGaugh à l'Université de Californie à Irvine publie dans la revue *Neurocase* un article au titre modeste : *A case of unusual autobiographical remembering*. Le sujet, identifié par les initiales AJ, est une femme américaine qui les avait contactés en 2000 en se décrivant comme « prisonnière de sa mémoire ». AJ, dont le nom réel est Jill Price, peut donner pour n'importe quelle date depuis le 5 février 1980 — date à laquelle elle avait quatorze ans — le jour de la semaine, ce qu'elle a fait, les actualités majeures de la journée, et souvent ce qu'elle portait. Les tests de l'équipe de McGaugh confirment la précision sur des dizaines d'années.

Le syndrome reçoit en 2010 son nom officiel : *Highly Superior Autobiographical Memory* (HSAM), parfois traduit en français par hypermnésie autobiographique supérieure.

McGaugh et son équipe identifient une cinquantaine de cas dans le monde, qu'ils étudient

par neuroimagerie. Le résultat publié dans *Neurobiology of Learning and Memory* (LePort et al., 2012) montre des particularités structurelles dans le cortex temporal antérieur et le noyau caudé. Le HSAM n'est pas un don occulte — c'est une variation neuroanatomique identifiable.

Parallèlement, l'étude des syndromes savants prend son essor à partir des travaux de Darold Treffert, psychiatre du Wisconsin. Treffert recense les cas extraordinaires d'individus présentant un déficit cognitif global associé à une capacité ponctuelle prodigieuse — calcul mental, mémoire calendaire, peinture, musique. Kim Peek (1951-2009), dont le profil cognitif inspira le personnage de Raymond Babbitt dans *Rain Man* (1988), pouvait lire deux pages simultanément, une par œil, et avait mémorisé environ douze mille livres dont il pouvait restituer le contenu à la demande. Stephen Wiltshire, artiste autiste britannique né en 1974, peint après un survol bref des panoramas urbains intégraux avec une précision architecturale stupéfiante. Daniel Tammet, autiste asperger synesthète, a récité publiquement en 2004 à Oxford les 22 514 premières décimales de π en cinq heures et neuf minutes — record européen toujours en vigueur.

XXI^e siècle — neuroimagerie, IA et premiers implants mémoriels

Les vingt premières années du XXI^e siècle apportent quatre développements qui transforment notre rapport au sujet.

Premièrement, la neuroimagerie de la mémoire atteint une précision inédite. Les travaux d'Eleanor Maguire à l'University College de Londres ont montré, dès 2003 dans *Nature Neuroscience*, que les champions du monde de mémorisation activent massivement leur hippocampe et leur cortex pariétal lors de leurs performances, et que leur cerveau présente des modifications structurelles mesurables (notamment dans l'hippocampe postérieur, comme celui des chauffeurs de taxi londoniens étudiés dans son célèbre article de 2000).

La mémoire prodigieuse laisse une trace anatomique.

Deuxièmement, l'étude scientifique de la synesthésie explose. Long temps considérée comme une bizarrerie subjective non vérifiable, elle est désormais reconnue comme un phénomène neuropsychologique stable, héréditaire, et présent chez 1 à 4 pour cent de la population générale (Simner et al., *Perception*, 2006). Les formes les plus communes sont la synesthésie graphème-couleur (les lettres et chiffres ont des couleurs intrinsèques) et la synesthésie temps-espace (les jours de la semaine, les mois, sont disposés spatialement dans l'esprit). L'imagerie cérébrale confirme un couplage anormal entre régions sensorielles. Vladimir Nabokov, Olivier Messiaen, Wassily Kandinsky, Nikolaï Rimski-Korsakov étaient synesthètes documentés, et leur œuvre porte cette singularité.

Troisièmement, la décodification cérébrale par IA ouvre une frontière vertigineuse. En 2013, l'équipe de Tomoyasu Horikawa et Yukiyasu Kamitani à l'ATR Kyoto publie dans *Science* le premier décodeur capable de reconstituer le contenu sémantique d'un rêve à partir des seules données IRM fonctionnelle. En 2023, Alexander Huth et son équipe de l'Université du Texas à Austin publient dans *Nature Neuroscience* un décodeur capable de reconstruire des phrases entières à partir de l'activité cérébrale d'un sujet écoutant une histoire — pas mot pour mot, mais le sens général est restitué avec une précision saisissante. Ce que les hypermnésistes vivaient comme une mémoire absolue commence à être lu, par l'extérieur, par des machines.

Quatrièmement, et c'est probablement le développement le plus spectaculaire, les implants mémoriels entrent dans la phase expérimentale humaine. Le programme RAM (Restoring Active Memory) de la DARPA, lancé en 2014 avec un budget de soixante-dix millions de dollars, finance les équipes de Theodore Berger à l'Université de Californie du Sud et de Michael Kahana à l'Université de Pennsylvanie. Berger, après vingt ans de travail sur le rat, démontre qu'un implant hippocampique peut restaurer la formation de souvenirs chez un sujet dont la mémoire est défaillante. Les premiers tests humains, conduits sur des

vétérans avec lésions cérébrales et sur des patients épileptiques, montrent une amélioration de la mémoire de l'ordre de trente-cinq à cinquante pour cent (Hampson et al., Journal of Neural Engineering, 2018). Le pas suivant — un implant capable de conférer une mémoire supérieure à la normale — n'est plus seulement de la science-fiction. Les laboratoires de Neuralink, BrainGate et Synchron y travaillent. La perspective d'une hypermnésie technique généralisable est ouverte pour la prochaine génération.

La boucle bouclée

Pendant des millénaires, l'humanité a cultivé la mémoire prodigieuse comme une discipline collective — aèdes, brahmanes, moines, mnémonistes. L'imprimerie l'a rendue inutile, et elle est devenue, dans les sociétés modernes, un phénomène rare à expliquer comme une singularité neurologique. Aujourd'hui, la neuroscience cartographie ses bases biologiques, la psychologie cognitive maîtrise les techniques qui la produisent par entraînement, l'intelligence artificielle commence à lire le contenu mémoriel depuis l'extérieur, et l'ingénierie biomédicale fabrique les premiers implants qui pourraient la restaurer ou l'augmenter.

Le surnaturel d'hier devient l'extension de soi de demain. Mais la question demeure : qu'est-ce que cela nous dit du fonctionnement profond du cerveau humain, et qu'est-ce que cela nous dit, plus largement, de la nature des consciences appréhendées comme activations de $\mathcal{U}$ dans le cadre Blob ?

1. Ce qui se vit — phénoménologie des capacités

extraordinaires

Sous le titre de « hypermnésie et développement des sens », nous regroupons en réalité une famille hétérogène de capacités humaines, qui partagent une caractéristique : elles dépassent significativement la moyenne dans un domaine cognitif ou perceptif précis.

Distinguons les principales.

1.1 La mémoire eidétique enfantine

Chez environ deux à dix pour cent des enfants entre six et douze ans, on observe une mémoire eidétique — capacité à rappeler une image vue brièvement avec une netteté quasi-photographique pendant plusieurs minutes après sa disparition. L'enfant peut décrire avec précision le nombre de fenêtres d'une maison, la position de chaque objet sur une table, les détails d'une scène. Cette capacité disparaît dans la quasi-totalité des cas à la puberté. Les rares adultes qui la conservent constituent un sous-ensemble très petit, étudié séparément.

1.2 L'hypermnésie autobiographique supérieure (HSAM)

Comme décrite plus haut, le HSAM concerne des adultes — environ une centaine identifiés dans le monde — qui se souviennent quasi intégralement de leur vie depuis l'enfance ou la pré-adolescence. Le phénomène ne s'applique qu'à la mémoire autobiographique : les sujets HSAM n'ont pas une mémoire générale supérieure, et leurs performances aux tests classiques de mémoire (séries de mots, de chiffres) sont normales. Ce qui les distingue est l'indexation temporelle absolue de leurs souvenirs personnels. Donnez-leur une date, ils savent ce qu'ils faisaient ce jour-là.

Le vécu subjectif est ambivalent. Plusieurs sujets décrivent une difficulté à oublier les épisodes douloureux (rupture, deuil, humiliation) qui restent disponibles avec leur intensité originelle. Aurelien Hayman, sujet HSAM britannique étudié par le neuroscientifique Giuliana Mazzoni, a déclaré dans une interview à Channel 4 en 2012 : « J'ai du mal à pardonner, parce que je revis les disputes comme si elles avaient lieu maintenant. »

1.3 Les mnémonistes professionnels et les champions de mémoire

Distincts des sujets HSAM, les mnémonistes sont des personnes ordinaires qui, par entraînement systématique des techniques classiques (méthode des loci, palais mental, encodage par associations), atteignent des performances spectaculaires. Le World

Memory Championship, organisé depuis 1991, recense des records étonnants : mémorisation de mille chiffres aléatoires en une heure, d'un paquet de cinquante-deux cartes en moins de quatorze secondes, des noms de cinq cents inconnus en quinze minutes. Le record du monde de récitation de π est détenu depuis 2015 par l'Indien Suresh Kumar Sharma avec 70 030 décimales en dix-sept heures et quatorze minutes — performance entièrement attribuable à l'entraînement, sans particularité neurologique de départ.

Ces champions de mémoire sont des humains ordinaires devenus extraordinaires par discipline. Les études d'imagerie cérébrale (Maguire et al., Nature Neuroscience, 2003) montrent qu'ils n'ont pas une structure cérébrale particulière au départ, mais que leur cerveau s'est modifié sous l'effet de l'entraînement intensif. L'hippocampe postérieur, en particulier, s'épaissit visiblement avec la pratique.

1.4 Les syndromes savants

Les savants présentent un profil cognitif fortement asymétrique : déficit global associé à un domaine de compétence prodigieux. Environ dix pour cent des personnes autistes présentent un syndrome savant à un degré ou un autre. Les domaines les plus fréquents : calcul mental (notamment dates calendaires sur plusieurs siècles), mémoire encyclopédique (atlas géographique, annuaire téléphonique, livres entiers), musique (oreille absolue, capacité à reproduire au piano une pièce après une seule écoute), art visuel (peinture architecturale de mémoire). Les cas les plus documentés ont été présentés dans le préambule historique : Kim Peek, Daniel Tammet, Stephen Wiltshire.

Le mécanisme reste partiellement mystérieux, mais l'hypothèse dominante (Allan Snyder, Université de Sydney) est qu'un déficit des fonctions cognitives supérieures « libère » des modules de traitement de bas niveau qui, chez les personnes neurotypiques, sont normalement inhibés. Snyder a même montré, par stimulation magnétique transcrânienne,

qu'il était possible d'induire temporairement des capacités savantes chez des sujets ordinaires en inhibant momentanément certaines régions du cortex temporal gauche (publié dans *Perception*, 2003).

1.5 La synesthésie

La synesthésie est un couplage perceptif involontaire entre deux modalités sensorielles ou cognitives. Le synesthète graphème-couleur voit littéralement chaque lettre et chaque chiffre dans une couleur intrinsèque, stable depuis l'enfance et reproductible aux tests répétés. Le synesthète temps-espace dispose les mois, les années, les siècles dans l'espace mental qui l'entoure, avec une géographie personnelle constante. Le synesthète son-couleur voit la musique en formes colorées.

La synesthésie n'est pas une métaphore poétique : c'est un phénomène neurologique vérifiable. Les études de Vilayanur Ramachandran à l'UC San Diego et de Jamie Ward à l'Université du Sussex ont établi qu'elle repose sur un couplage anormalement renforcé entre régions sensorielles voisines dans le cerveau (couplage gyrus fusiforme / aires de couleur V4, notamment, pour la synesthésie graphème-couleur). Elle est héréditaire dans environ quarante pour cent des cas. Elle confère, statistiquement, un avantage léger pour la mémorisation — d'où la fréquente association avec l'hypermnésie.

1.6 Les sens développés à un degré exceptionnel

Audition. L'oreille absolue — capacité d'identifier une note jouée sans référence préalable — concerne environ une personne sur dix mille en Occident, mais entre cinq et quarante pour cent dans les populations dont la langue maternelle est tonale (chinois mandarin, vietnamien, cantonais). Le facteur génétique existe mais l'exposition musicale précoce, avant l'âge de six ans, est déterminante.

Olfaction. Certains « super-renifleurs » présentent un nombre de cellules olfactives anormalement élevé et peuvent distinguer des nuances que la moyenne ne perçoit pas. Les

parfumeurs professionnels « nez » de Grasse sont entraînés à reconnaître jusqu'à trois mille odeurs distinctes. Le chien renifleur dépasse l'humain de plusieurs ordres de grandeur, mais certains humains entraînés franchissent une marge significative.

Goût. Les super-goûteurs, étudiés par Linda Bartoshuk à Yale, possèdent un nombre supérieur de papilles fongiformes — une variation génétique liée au gène TAS2R38, qui code la sensibilité à la molécule PROP. Environ vingt-cinq pour cent de la population présente cette variation. Les sommeliers professionnels combinent souvent une prédisposition génétique et un entraînement intensif.

Vision. Les tétrachromates possèdent quatre types de cônes rétiniens au lieu de trois, leur permettant de distinguer cent fois plus de nuances de couleur. Le phénomène, exclusivement féminin pour des raisons génétiques liées au chromosome X, concerne environ douze pour cent des femmes — mais seulement une fraction de ces tétrachromates fonctionnelles est capable de percevoir consciemment cette richesse supplémentaire.

Concetta Antico, peintre californienne, a été identifiée comme tétrachromate fonctionnelle complète par les chercheurs de l'Université de Californie à Irvine en 2014. Ses tableaux montrent des couleurs que les trichromates ne peuvent que partiellement percevoir.

Reconnaissance faciale. Les super-reconnaisseurs, étudiés par Richard Russell, Brad Duchaine et Ken Nakayama à l'Université de Harvard en 2009, identifient des visages avec une précision plus de deux écarts-types au-dessus de la moyenne. La Metropolitan Police de Londres en emploie une équipe pour l'identification de suspects sur vidéos de surveillance ; leurs taux de réussite dépassent largement ceux des algorithmes de reconnaissance automatique.

1.7 L'écholocalisation humaine

Cas particulièrement fascinant, l'écholocalisation humaine consiste à produire des claquements de langue rapides et à analyser leurs échos pour percevoir l'environnement

spatial. Pratiquée par certains aveugles dès le XIX^e siècle (Diderot l'évoque dans la Lettre sur les aveugles), elle a été formalisée comme méthode d'enseignement par Daniel Kish, lui-même aveugle dès treize mois, fondateur de l'organisation World Access for the Blind. Les études en imagerie cérébrale de Lore Thaler à l'Université de Durham, publiées dans PLoS One en 2011, ont montré que les pratiquants experts activent leur cortex visuel — anatomiquement intact, bien que privé de stimulation rétinienne — pour traiter les retours d'écholocation. Le cerveau « voit » avec des signaux sonores. Kish lui-même peut, par écholocation seule, distinguer la présence d'un véhicule à dix mètres, identifier la forme générale d'un bâtiment, marcher sans canne dans des environnements complexes, faire du vélo en pleine ville.

Ce cas est important pour le livre, parce qu'il démontre qu'une faculté apparemment surnaturelle (« voir sans yeux ») est en réalité un canal physique réel (échos sonores) traité par un cerveau qui s'est reconfiguré pour exploiter ce canal. C'est l'exemple-type de ce que le cadre Blob appelle l'élargissement du graphe de $\mathcal{U}$ par intégration de nouvelles arêtes d'information.

2. Ce qui a été cherché — un siècle de science de la mémoire et des sens

2.1 Ebbinghaus et la première courbe (1885)

Le point de départ scientifique moderne est la publication, en 1885, de *Über das Gedächtnis* par Hermann Ebbinghaus. Pour la première fois, la mémoire est traitée comme un phénomène mesurable. Ebbinghaus s'auto-expérimente avec des syllabes sans sens (de type *zuf*, *kab*, *pim*) qu'il apprend par cœur et tente de restituer à intervalles croissants. Il établit la courbe de l'oubli : après vingt minutes, on a déjà perdu quarante pour cent du matériel ; après une heure, cinquante-six pour cent ; après une semaine, environ soixante-quinze pour cent. La courbe est exponentielle décroissante. C'est l'un des premiers

résultats quantitatifs solides de la psychologie scientifique, et il tient toujours dans ses grandes lignes après cent quarante ans.

2.2 Luria et l'âge d'or de la neuropsychologie soviétique

L'œuvre d'Alexandre Luria (1902-1977) marque le passage de la psychologie générale à la neuropsychologie clinique fondée sur l'étude de cas. Outre son travail sur Shereshevsky, Luria étudia Lev Zazetsky, soldat soviétique blessé à la tête pendant la Seconde Guerre mondiale, dont les capacités langagières et mémorielles étaient gravement atteintes mais dont la conscience de soi restait intacte. L'Homme aux mille visages détruits (1972) raconte ce cas et fonde une méthode : étudier l'organisation du cerveau à travers ses dysfonctionnements localisés.

2.3 Tulving et la taxonomie des mémoires (années 1970-1980)

Endel Tulving introduit en 1972 la distinction entre mémoire épisodique et mémoire sémantique. La mémoire épisodique est celle des événements personnels datés et localisés. La mémoire sémantique est celle des faits généraux déconnectés de leur contexte d'acquisition. Vous savez que Paris est la capitale de la France (sémantique) sans vous souvenir de quand vous l'avez appris (épisodique).

Tulving ajoute ensuite la mémoire procédurale (savoir-faire : faire du vélo, taper au clavier) et la mémoire de travail (mémoire à court terme, espace cognitif actuel). Les neurosciences ont confirmé que ces systèmes reposent sur des circuits cérébraux partiellement distincts : l'hippocampe pour la mémoire épisodique récente, le cortex préfrontal pour la mémoire de travail, le cervelet et les noyaux gris centraux pour la mémoire procédurale, le néocortex pour la mémoire sémantique consolidée. C'est cette taxonomie qui permet de comprendre pourquoi un sujet HSAM peut avoir une mémoire autobiographique extraordinaire sans avoir une mémoire générale supérieure.

2.4 La méthode des loci validée en laboratoire

Les techniques mnémoniques antiques étaient considérées avec une certaine condescendance par la psychologie expérimentale du XX^e siècle. Cela a changé radicalement avec les travaux d'Eleanor Maguire et d'Anders Ericsson. Maguire, dans *Nature Neuroscience* en 2003, publie *Routes to remembering : the brains behind superior memory*. Elle compare en IRM fonctionnelle dix champions du monde de mémorisation à dix témoins ordinaires. Surprise : les champions n'ont pas une structure cérébrale différente a priori, leur QI n'est pas supérieur, ils n'ont aucune particularité génétique identifiable. Ce qu'ils ont, c'est un usage massif et systématique de la méthode des loci ou de ses variantes. Lors des tâches mnémoniques, leurs régions cérébrales activées sont précisément celles que la méthode prédit : régions de navigation spatiale (hippocampe, lobule pariétal supérieur), régions de l'imagerie mentale visuelle. La conclusion : la mémoire prodigieuse des champions n'est pas un don, c'est une stratégie cognitive.

Ericsson, à Florida State University, montre dans une série de travaux que la performance mémorielle d'à peu près n'importe quel sujet peut être multipliée par dix avec quelques mois d'entraînement structuré. Joshua Foer raconte dans *Moonwalking with Einstein* (2011) son propre parcours : journaliste sans don particulier, il décide d'enquêter sur le championnat de mémoire des États-Unis et finit, un an plus tard, par le remporter. Le livre est devenu un classique de la vulgarisation scientifique sur la mémoire.

2.5 McGaugh et la consolidation émotionnelle

Parallèlement, James McGaugh à Irvine élucide pendant cinquante ans un mécanisme crucial : la consolidation des souvenirs sous influence émotionnelle. Les souvenirs accompagnés d'émotions intenses sont massivement renforcés par l'action des hormones de stress (adrénaline, cortisol) sur l'amygdale, qui module ensuite l'hippocampe. C'est pour cela que nous nous rappelons précisément où nous étions le 11 septembre 2001 ou le jour de la mort d'un proche. Et c'est probablement l'une des clés du HSAM : les sujets HSAM

semblent avoir un système amygdale-hippocampe hyperréactif qui consolide chaque journée comme si elle était émotionnellement saillante.

2.6 La synesthésie devient un objet scientifique respectable

Long temps considérée comme une bizarrerie subjective, la synesthésie a été remise en honneur scientifiquement par Richard Cytowic dans *The Man Who Tasted Shapes* (1993) puis par Vilayanur Ramachandran dont les travaux à l'UC San Diego à partir de 2001 ont établi la base neurologique du phénomène. Le test de cohérence interne dans le temps — demander au synesthète de redonner la couleur de chaque lettre à six mois ou un an d'intervalle, et observer une fidélité supérieure à quatre-vingt-dix pour cent là où les contrôles non-synesthètes ne dépassent pas trente — a donné à l'étude de la synesthésie un fondement quantitatif solide. Jamie Ward, Julia Simner et leurs collaborateurs au Sussex ont depuis cartographié l'ensemble des formes de synesthésie (plus de soixante recensées).

2.7 Les implants mémoriels deviennent réalité

Comme évoqué dans le préambule, le programme DARPA RAM finance depuis 2014 le développement d'implants destinés à restaurer la mémoire chez les patients lésés.

Theodore Berger à USC a démontré dès les années 2000 sur le rat qu'un implant hippocampique pouvait remplacer une zone détruite. Les essais humains, conduits notamment par Robert Hampson et Sam Deadwyler à la Wake Forest School of Medicine, ont publié leurs premiers résultats positifs en 2018 dans le *Journal of Neural Engineering* : amélioration de la mémoire à court terme de trente-cinq pour cent en moyenne chez les patients implantés.

Le pas suivant — utiliser cette technologie non pour restaurer mais pour augmenter au-delà de la normale — n'a pas encore été franchi expérimentalement, mais aucun obstacle scientifique majeur ne l'empêche en principe. Les premières démonstrations sont attendues

dans la décennie 2030.

3. Ce qui passe vraiment — la grille N1 à N5 appliquée à

l'hypermnésie et aux sens

Comme pour la télépathie, les phénomènes considérés ici se distribuent à différents niveaux de la grille épistémique du livre. Mais la distribution est très différente, et c'est ce qui rend le sujet intéressant : la quasi-totalité des manifestations relève des niveaux N1 et N3, sans aucun mystère résiduel.

3.1 Niveau N1 — Variations neurobiologiques réelles

C'est de très loin le niveau dominant. Toutes les capacités décrites dans ce chapitre ont une base neurobiologique identifiée ou identifiable. La synesthésie repose sur un couplage cortical anormal. Le HSAM repose sur une hyperactivité du système amygdale-hippocampe. Les super-goûteurs ont génétiquement plus de papilles fongiformes. Les tétrachromates ont quatre types de cônes réiniens au lieu de trois. Les super-reconnaisseurs ont un gyrus fusiforme particulièrement performant. L'oreille absolue est associée à des particularités du cortex auditif gauche.

Il n'y a rien de surnaturel dans ces phénomènes. Ils relèvent simplement de la variance neuroanatomique au sein de l'espèce humaine. La même variance qui explique pourquoi certains sont grands et d'autres petits, certains musclés et d'autres maigres, explique pourquoi certains se souviennent de tout et d'autres oublient leurs clés tous les matins.

3.2 Niveau N2 — Traces accumulées d'apprentissage

Pour les capacités acquises par entraînement (méthode des loci, écholocalisation, dégustation experte, reconnaissance fine d'odeurs ou de nuances de couleur), le mécanisme dominant est la plasticité cérébrale. L'hippocampe des chauffeurs de taxi londoniens qui ont passé l'examen du « Knowledge » est mesurablement plus volumineux que celui des contrôles, et la différence croît avec les années d'expérience (Maguire, PNAS, 2000). Le cortex moteur

des violonistes professionnels est restructuré dans les zones gérant les doigts de la main gauche. Le cortex visuel des écholocateurs aveugles s'est reconverti au traitement auditif. C'est l'accumulation de traces d'apprentissage, niveau N2 du cadre, qui produit l'expertise.

3.3 Niveau N3 — Stratégies cognitives optimisées

Pour les champions de mémoire et les mnémonistes professionnels, l'élément décisif est la stratégie. La méthode des loci est une optimisation cognitive remarquable : elle exploite le fait que le cerveau humain est extraordinairement performant pour la mémoire spatiale (héritage évolutif lié à la navigation dans l'environnement) et utilise cette force pour porter une information arbitraire (chiffres, noms, cartes). Personne, ou presque, ne se souvient naturellement de mille chiffres aléatoires. Mais tout le monde peut se souvenir des cent objets qu'il rencontrerait dans une promenade familière, et si chaque chiffre est associé à un objet, on retrouve mille chiffres aléatoires par la promenade mentale.

Le niveau N3 explique également les performances apparemment miraculeuses des calculateurs prodiges autistes. Tammet, lorsqu'on lui demande combien font 13^2 fois 17^3 , ne calcule pas au sens algorithmique habituel : il « voit » mentalement le résultat sous forme de paysage synesthétique. Sa synesthésie agit comme algorithme alternatif de représentation des nombres, qui contourne le calcul séquentiel par une perception parallèle. C'est un autre type de N3.

3.4 Niveau N4 — Cadre analogique avec Ω^0

Le langage Blob offre une analogie pertinente : chaque cerveau-conscience est un graphe avec des arêtes d'attention, de mémoire, d'association. Les sujets HSAM, les synesthètes, les savants présentent des graphes anormalement denses dans certaines régions, et le couplage entre arêtes y est exceptionnellement fort. Le résultat est qu'une configuration de $\mathcal{U}$ stabilise des associations qu'un cerveau ordinaire dissoudrait dans l'oubli. Cette description est conceptuelle, pas mécanique — mais elle aide à unifier dans une même

image des phénomènes apparemment disparates (mémoire prodigieuse, synesthésie, calcul rapide, perception fine).

3.5 Niveau N5 — Accès direct à Ω^0 par méditation et états altérés

Le seul résidu qui sort éventuellement du cadre matérialiste standard concerne les traditions méditatives qui prétendent développer la mémoire et la sensibilité perceptive par la pratique contemplative profonde. Les siddhis patanjaliens incluent la mémoire des vies antérieures et la perception subtile. Les bénédictins parlaient de la « mémoire en Dieu » comme accès à un savoir total. Ces traditions sont à classer en N5 — hypothèse spéculative, ni démontrée ni démontrable en l'état, mais pas absurde dans le cadre Blob où $\mathcal{U}$ peut éventuellement, en états très altérés, toucher des dimensions d' Ω^0 ordinairement inaccessibles.

Pour la majorité des cas étudiés dans ce chapitre, les niveaux N1 à N3 suffisent intégralement. Le niveau N5 reste un horizon métaphysique honnête à mentionner, pas une explication des phénomènes ordinaires.

4. Ce qui trompe — biais et faux-amis

Les phénomènes décrits ici sont moins exposés aux biais que la télépathie, parce qu'ils sont objectivement testables (date calendaire correcte ou non, pi-décimale juste ou non, écho perçu ou non). Mais certains pièges méritent d'être signalés.

4.1 La fausse hypermnésie sous hypnose

La culture populaire véhicule l'idée qu'on peut, sous hypnose, retrouver des souvenirs enfouis (abus oubliés, vies antérieures, scènes prénatales). Cinquante ans de recherche, notamment les travaux d'Elizabeth Loftus à l'Université de Californie à Irvine, ont démontré sans ambiguïté que ces souvenirs récupérés sont massivement fabriqués. L'hypnose place le sujet dans un état de suggestibilité accru qui permet aux questions de l'hypnotiseur — même posées sans intention manipulatrice — d'implanter des souvenirs entièrement faux

que le sujet vivra ensuite comme authentiques. Les dégâts judiciaires causés par les « souvenirs récupérés » d’abus sexuels durant les années 1980-1990 aux États-Unis ont coûté la liberté à de nombreuses personnes innocentes et ont fini par discréditer entièrement la procédure dans la communauté scientifique.

4.2 La confabulation chez les patients amnésiques

Les patients atteints de syndrome de Korsakoff (alcoolisme chronique) ou de lésions frontales présentent une variante troublante : ils inventent spontanément des souvenirs détaillés, riches, cohérents, sans avoir conscience de mentir. Ils croient sincèrement raconter ce qu’ils ont vécu. La confabulation n’est pas un mensonge, c’est un échec du contrôle interne de plausibilité des souvenirs. Elle rappelle, par contraste, à quel point notre sentiment d’authenticité des souvenirs n’est pas une preuve de leur réalité.

4.3 L’effet Mandela

Phénomène populaire identifié par Fiona Broome en 2010, qui rapporte que des millions de personnes affirment se souvenir de la mort de Nelson Mandela en prison dans les années 1980, alors qu’il en est sorti vivant en 1990 et est mort en 2013. Le mécanisme : fabrication collective d’un faux souvenir par contagion sociale et confusion entre événements similaires (mort effective de Steve Biko, par exemple, ou films de fiction). Sans interprétation occulte de « réalités parallèles » — qui circule abondamment sur Internet —, l’effet Mandela est un excellent exemple expérimental de la malléabilité de la mémoire collective.

4.4 La surestimation de soi pour la mémoire et les sens

Plusieurs études ont montré que les personnes interrogées surestiment systématiquement leurs propres capacités mémorielles et perceptives. Demandez à cent personnes si elles ont « une bonne mémoire des visages » : environ soixante-dix répondront oui. Les tests objectifs montrent que la distribution réelle est gaussienne centrée sur une performance

moyenne, avec très peu de personnes vraiment au-dessus de la moyenne. Le super-reconnizer est rare. La plupart de ceux qui pensent l'être sont dans la moyenne.

4.5 La pseudo-synesthésie associative

Beaucoup de personnes affirment être synesthètes parce qu'elles associent certains mois à des couleurs ou certaines musiques à des images. Le test de cohérence temporelle distingue les vrais synesthètes (cohérence supérieure à quatre-vingt-dix pour cent à six mois d'intervalle) des associatifs ordinaires (cohérence inférieure à cinquante pour cent). La synesthésie n'est pas une métaphore poétique ou un goût personnel — c'est un phénomène perceptuel constant et involontaire.

5. Cas à examiner

5.1 Solomon Shereshevsky vu par Luria

Le cas-fondateur. Trente ans d'observation par un neuropsychologue rigoureux, des centaines de pages de notes cliniques publiées en 1965. Mémoire pratiquement illimitée associée à une synesthésie cinq-modale massive. Capable de retenir une série de soixante-dix chiffres ou de quatre-vingt-dix mots, et de la restituer dans n'importe quel ordre, quinze ans plus tard, sans aucune préparation. Vivait son hyperesthésie comme une malédiction plus que comme un don.

Lecture critique. Le cas est solide parce qu'observé sur une longue période par un neuropsychologue de premier plan. La principale réserve est qu'il s'agit d'un cas unique — la généralisation à une population n'est pas possible. Mais la cohérence interne des observations de Luria est exemplaire. Niveau dominant : N1 (variation neurobiologique) couplé à N3 (stratégies synesthétiques utilisées comme algorithme).

5.2 Jill Price et le premier cas HSAM (AJ)

Femme américaine née en 1965, contactant McGaugh en 2000, étudiée pendant six ans avant la publication de 2006 dans *Neurocase*. Capable de donner pour chaque date depuis

le 5 février 1980 le jour de la semaine, l'événement personnel principal, l'actualité du jour.

Les vérifications croisées (agendas personnels, archives de journaux) ont confirmé une précision supérieure à quatre-vingt-quinze pour cent sur des décennies. Le livre autobiographique de Price, *The Woman Who Can't Forget* (2008), donne le vécu subjectif : « Je passe la moitié de ma vie dans le passé, sans l'avoir choisi. »

Lecture critique. L'authenticité du phénomène a été validée dans des conditions expérimentales contrôlées par une équipe scientifique de premier plan. Pas de débat sérieux possible. Niveau dominant : N1.

5.3 Daniel Tammet et la récitation de π à 22 514 décimales

Citoyen britannique né en 1979, autiste asperger synesthète, récite publiquement à Oxford le 14 mars 2004 (Pi Day) 22 514 décimales de π en cinq heures et neuf minutes. La performance est filmée, vérifiée par mesure indépendante. Tammet décrit son expérience subjective dans son autobiographie *Born on a Blue Day* (2006) : il « voit » π comme un paysage coloré et texturé qui se déploie devant lui, et il n'a qu'à lire les chiffres dans l'ordre du défilement.

Lecture critique. La performance est documentée. L'explication par la synesthésie est plausible et soutenue par les tests neuropsychologiques. Tammet n'est pas un mnémotechnicien classique : il n'utilise pas la méthode des loci, il utilise sa synesthésie comme algorithme. Niveau dominant : N1 (synesthésie congénitale) + N3 (algorithme synesthétique).

5.4 Stephen Wiltshire et la mémoire architecturale

Artiste autiste britannique né en 1974. Survole en hélicoptère une ville (Rome, New York, Tokyo) pendant vingt minutes, puis dessine de mémoire, sur plusieurs jours, un panorama urbain intégral d'une précision architecturale stupéfiante. Le nombre exact de fenêtres par bâtiment est correct, les ornements sont fidèles, les proportions sont justes. Ses œuvres sont exposées dans plusieurs musées et galeries internationales.

Lecture critique. Performance répétée publiquement, contrôlée par photographie aérienne comparative. Le mécanisme suspecté est une inhibition réduite des fonctions visuelles de bas niveau typique du spectre autistique, qui permet à Wiltshire de conserver en mémoire une représentation visuelle non synthétisée. Niveau dominant : N1 (neurodiversité autistique).

5.5 Daniel Kish et l'échololocation experte

Né en 1966, perd les deux yeux à treize mois pour cause de rétinoblastome. Développe spontanément vers l'âge de deux ans un système d'échololocation par claquements de langue. Adulte, il pratique le vélo en zone urbaine, randonne en montagne, escalade. Fonde World Access for the Blind et enseigne sa technique à des milliers d'enfants aveugles. Les études en IRM fonctionnelle de Thaler, Arnott et Goodale, publiées dans PLoS One en 2011, montrent que Kish active son cortex visuel pour traiter les retours d'échololocation.

Lecture critique. Phénomène entièrement explicable par la plasticité cérébrale. Le cortex visuel, privé de stimulation rétinienne dans les premiers mois de la vie, s'est réorganisé pour traiter les signaux acoustiques. Niveau dominant : N1 (plasticité) + N2 (apprentissage massif).

5.6 Concetta Antico et la tétrachromatie fonctionnelle

Peintre californienne née en Australie en 1961. Identifiée comme tétrachromate fonctionnelle complète par l'équipe de Jay Neitz à l'Université de Washington et de Kimberly Jameson à l'Université de Californie à Irvine en 2014. Ses tableaux montrent des nuances de couleur que les trichromates standard ne peuvent percevoir directement, et qui apparaissent comme des « lueurs irisées » sur les bords de ses œuvres quand on les photographie en lumière contrôlée.

Lecture critique. Une variation génétique rare mais avérée. Antico n'est pas la seule tétrachromate connue, mais elle est l'une des très rares dont la perception accrue est

consciemment exploitée dans son métier. Niveau dominant : N1 (variation rétinienne).

6. La lecture Blob — ce que le cadre apporte

6.1 La conscience comme graphe densifié

Le cadre Blob formule la conscience comme une activation locale de l'opérateur de viabilité $\mathcal{U}$ sur un sous-graphe du tissu universel. Les personnes que ce chapitre étudie présentent toutes des graphes-conscience particulièrement denses dans certaines régions : la mémoire autobiographique pour les sujets HSAM, le couplage sensoriel pour les synesthètes, la mémoire architecturale pour Wiltshire. Cette densification est purement neuroanatomique, identifiable en imagerie, héréditaire pour partie, plastique pour partie. Aucune transcendance n'est invoquée.

6.2 Les configurations de $\mathcal{U}$ plus stables

Là où une conscience ordinaire dissout par oubli les associations faibles entre événements, la conscience hypermnésiste stabilise des configurations de $\mathcal{U}$ qui restent accessibles pendant des décennies. La mesure π_N , dans le langage Blob, attribue à ces configurations une viabilité plus grande pour le système. Le coût phénoménologique, dont Shereshevsky témoigne, est que cette stabilité empêche la fluidité ordinaire de la pensée — chaque souvenir reste actif au lieu de se laisser ranger.

6.3 La synesthésie comme couplage trans-modal d'arêtes

La synesthésie, dans le cadre Blob, est la persistance d'arêtes inter-sensorielles que le développement neurologique normal élague. Les nourrissons humains semblent tous être synesthètes à un degré ou un autre — l'élagage des connexions excédentaires entre régions sensorielles a lieu vers l'âge de trois ou quatre mois. Les synesthètes adultes sont des cerveaux où cet élagage a été partiel. Le langage Blob l'exprime ainsi : $\mathcal{U}$ a stabilisé pour eux une configuration plus richement couplée que la configuration ordinaire de l'espèce.

6.4 L'élargissement de la perception par l'entraînement

Pour les cas où la performance est acquise — méthode des loci, écholocation, super-tasting, super-reconnaissance —, le cadre Blob formule l'apprentissage comme une modification de la mesure π_N : par répétition et renforcement, certaines configurations deviennent plus probables, c'est-à-dire que la viabilité informationnelle qu'elles offrent pour la tâche concernée est amplifiée. C'est précisément ce que la neuroplasticité observe au niveau cellulaire (renforcement synaptique, modification de la myéline) et structurel (augmentation du volume de matière grise dans les régions concernées).

6.5 La technologie comme extension de $\mathcal{U}$

Le développement des implants mémoriels, des interfaces cerveau-machine et des décodeurs IA pose une question conceptuelle profonde dans le cadre Blob. Lorsque le graphe-conscience est étendu par un dispositif technique — une mémoire externalisée, un capteur supplémentaire, un canal de communication directe avec un autre cerveau —, l'opérateur $\mathcal{U}$ opère désormais sur un graphe augmenté. Faut-il considérer que la conscience humaine est ainsi étendue ? Que les futurs implantés mémoriels accèderont à une hypermnésie acquise techniquement, équivalente à celle de Shereshevsky en mécanisme distinct mais en effet final ? Le cadre Blob répond oui, conceptuellement. Les implications pratiques et éthiques seront immenses dans les décennies à venir.

7. À retenir — synthèse pour le lecteur

L'hypermnésie et le développement extraordinaire des sens ne relèvent pas du surnaturel.

Ce sont des variations neurobiologiques humaines, parfois congénitales, parfois acquises par entraînement, parfois cultivées par tradition, parfois découvertes accidentellement après une lésion ou un événement développemental. Elles sont mesurables, reproductibles, et de plus en plus comprises dans leurs mécanismes.

Si vous avez le sentiment d'avoir « une bonne mémoire » ou des « sens particulièrement fins » sur un domaine, vous avez probablement raison — la variance neurobiologique est

réelle, et l'humain moyen n'existe pas. Mais ne surestimez pas pour autant vos capacités au-delà de leur réalité testable : les études objectives montrent systématiquement que les gens surestiment leurs propres performances mémorielles et perceptives. Si vous voulez savoir vraiment ce que vous avez, testez-vous (la section 9 « On essaye ? » vous y aidera). Si vous connaissez quelqu'un qui présente une capacité véritablement extraordinaire — un enfant qui mémorise par cœur des pages entières après une seule lecture, un adolescent qui devine la note exacte de chaque son ambiant, un sujet HSAM, un synesthète —, vous avez devant vous une fenêtre fascinante sur le fonctionnement du cerveau humain. Ces personnes ne sont pas des élus mystiques. Elles sont des humains dont le graphe-conscience est configuré de manière particulière, et qui méritent autant d'égards et d'intérêt scientifique que d'autres variations humaines bien connues.

Si vous prétendez avoir vous-même des capacités extraordinaires acquises par entraînement spirituel non testable (« je me souviens de mes vies antérieures », « je vois l'aura des gens », « je peux percevoir l'avenir par méditation »), restez prudent. La très grande majorité de ces expériences subjectives, quand elles sont mises à l'épreuve d'un protocole rigoureux, ne survivent pas. Cela ne signifie pas qu'elles n'ont aucune valeur — la méditation transforme réellement le cerveau et l'expérience —, mais cela signifie que les performances qu'elles produisent restent largement explicables par les niveaux N1 à N3, sans recours au N5.

Enfin, attendez-vous, dans les vingt prochaines années, à voir apparaître des technologies d'augmentation mémorielle et sensorielle qui rendront accessibles à beaucoup ce qui était jusqu'ici réservé à quelques individus exceptionnels. La frontière entre l'humain ordinaire et l'humain augmenté sera l'un des grands enjeux éthiques et politiques du XXI^e siècle.

8. Statut épistémique récapitulatif

Énoncé Niveau Statut

Le HSAM existe et a une base neuroanatomique identifiée Mesure [M]

La synesthésie est un phénomène neurologique stable,

héréditaire, mesurable Mesure [M]

Les syndromes savants sont réels et liés à des particularités

neurodéveloppementales Mesure [M]

La méthode des loci améliore réellement la mémoire et modifie la

structure du cerveau Mesure [M]

L'écholocation humaine experte est entièrement explicable par la

plasticité du cortex visuel

Mesure et

inférence [M] / [I]

Les implants mémoriels peuvent restaurer et étendre la mémoire Mesure [M]

La récupération de « souvenirs enfouis » par hypnose donne des

souvenirs authentiques Échec [FAIL]

Les capacités méditatives traditionnelles incluent une mémoire

des vies antérieures vérifiable Spéculation [S]

L'hypermnésie peut être conférée par technologie d'ici 2050 Prédiction [P]

Les graphes-conscience densifiés expliquent dans le cadre Blob

les variations interindividuelles Identification [I]

9. On essaye ?

Les capacités décrites dans ce chapitre étant en grande partie testables et entraînables,

cette section vous propose trois exercices qui vous permettront de mesurer concrètement

votre point de départ et d'amorcer un entraînement si vous le souhaitez. À la différence du

chapitre télépathie, les résultats que vous obtiendrez ici sont susceptibles d'évoluer

significativement avec la pratique — c’est une donnée précieuse pour ancrer dans votre propre expérience la plasticité du cerveau humain.

Exercice 1 — La méthode des loci appliquée à vingt mots

Ce qu’elle mesure : votre capacité brute à mémoriser une liste arbitraire d’éléments en utilisant la plus ancienne et la plus robuste des techniques mnémoniques humaines.

Matériel : une feuille et un crayon. Vingt minutes devant vous, dans le calme.

Protocole : voici une liste de vingt mots, choisis pour leur diversité sémantique :

1. ananas, 2. tuba, 3. courrier, 4. lion, 5. tournevis, 6. flocon, 7. cathédrale, 8. saxophone, 9. champignon, 10. compas, 11. galaxie, 12. corbeau, 13. poêle, 14. statue, 15. radar, 16. miroir, 17. abeille, 18. balcon, 19. tornade, 20. clochette.

Faites d’abord un test de référence sans méthode. Lisez la liste à voix haute une seule fois, puis attendez deux minutes en pensant à autre chose, puis essayez d’en restituer le maximum sur une feuille blanche. Notez le nombre de mots corrects et leur position. Vous serez probablement entre cinq et dix mots — c’est la moyenne pour un adulte non entraîné.

Refaites maintenant l’exercice avec la méthode des loci. Choisissez un parcours familier : par exemple, votre maison, en partant de la porte d’entrée. Identifiez précisément vingt emplacements distincts dans l’ordre que vous emprunteriez si vous y marchiez (l’entrée, le portemanteau, le miroir de l’entrée, le salon canapé, la table basse, etc.). Maintenant, associez chaque mot de la liste à un emplacement par une image mentale aussi vive, drôle, surprenante que possible. L’ananas est posé sur le paillason en équilibre instable. Le tuba pend du portemanteau et résonne. Le courrier est éparpillé sur le miroir. Le lion dort sur le canapé. Et ainsi de suite. Prenez quinze minutes pour bien fixer chaque image.

Attendez ensuite deux minutes en pensant à autre chose. Puis « marchez » mentalement votre parcours, en récupérant à chaque emplacement le mot que vous y avez déposé.

Restituez la liste sur une feuille blanche.

Comment interpréter le résultat : la quasi-totalité des sujets, même sans aucune préparation préalable, passent au premier essai de cinq à dix mots restitués sans méthode, à seize ou dix-huit mots restitués avec la méthode des loci. C'est une amélioration de soixante-quinze à cent pour cent en une seule application. Avec quelques jours de pratique, la performance monte à vingt sur vingt systématiquement, et il devient possible d'étendre la méthode à cinquante mots, puis cent, sans difficulté majeure.

Ce que cet exercice vous apprendra : que votre mémoire n'est pas limitée par une capacité de stockage, mais par votre stratégie d'encodage. Vous venez de vivre dans votre propre cerveau ce que Maguire a mesuré en IRM chez les champions du monde : la mémoire prodigieuse n'est pas un don, c'est une technique.

Exercice 2 — Le test d'attention multimodale étendue

Ce qu'il mesure : votre capacité à mobiliser simultanément vos différents sens, sur une situation quotidienne, et la richesse perceptive que vous laissez ordinairement échapper.

Matériel : un repas ordinaire pris en pleine conscience. Vingt à trente minutes.

Protocole : choisissez un repas calme, seul ou en compagnie silencieuse, sans téléphone, sans télévision, sans lecture. Avant la première bouchée, prenez une minute pour observer votre assiette : couleurs, formes, lumière, ombres, brillance des sauces, structure des aliments. Sentez les odeurs sans manger. Identifiez-en cinq distinctes.

À la première bouchée, gardez la nourriture en bouche dix secondes au lieu de mâcher immédiatement. Identifiez les goûts présents (sucré, salé, acide, amer, umami) et leurs intensités relatives. Notez la texture. Notez la température. Notez les changements de saveur au cours de la mastication. Au moment d'avaler, suivez la trace gustative résiduelle (le « finish » comme on dit pour le vin) pendant quelques secondes.

Faites ainsi pour les trois premières bouchées de chaque plat. Restez attentif aux conversations en arrière-plan, aux sons du couvert, à la lumière qui change, à la sensation

du siège sous vous, à votre propre respiration entre les bouchées.

Comment interpréter le résultat : la première fois que la quasi-totalité des gens fait cet exercice, ils sont stupéfaits par la richesse perceptive qu'ils découvrent. Un plat ordinaire devient une expérience comparable à un grand repas gastronomique. Ce n'est pas que la nourriture a changé — c'est que vous avez activé une attention multimodale que vous avez normalement éteinte par habitude.

Ce que cet exercice vous apprendra : vous n'êtes pas un super-goûteur génétique, mais vous avez probablement quatre-vingts pour cent de la capacité perceptive d'un sommelier professionnel. Ce qui vous sépare de lui est exclusivement la discipline d'attention, pas la dotation sensorielle. Cette même discipline, appliquée systématiquement à n'importe quel domaine perceptif (odeurs, sons, couleurs, textures), modifierait votre cerveau en quelques mois de pratique régulière, et probablement votre vie.

Exercice 3 — La méditation de saturation perceptive

Ce qu'elle vise : une pratique méditative qui ne cherche pas à apaiser le mental mais à l'ouvrir maximalelement à toutes les sensations présentes simultanément, sur le modèle des méditations de la pleine conscience étendue. Cohérent avec le cadre Blob, elle vise à expérimenter intérieurement l'élargissement du graphe local de $\mathcal{U}$.

Matériel : un endroit où vous pouvez rester immobile pendant quinze minutes sans être dérangé. Si possible, un environnement avec une certaine richesse sensorielle (jardin, parc, café calme, salon avec fenêtre ouverte) — pas une pièce neutre fermée.

Protocole : asseyez-vous confortablement, yeux ouverts mais regard non focalisé, le visage légèrement orienté vers le sol à un mètre environ. Pendant trois minutes, concentrez-vous sur votre respiration pour vous calmer.

Ensuite, pendant dix minutes, étendez votre attention dans toutes les directions sensorielles simultanément : ne fixez rien, n'écoutez rien en particulier, ne traquez aucune

sensation. Au contraire, laissez votre conscience embrasser à la fois tous les sons (proches et lointains, continus et discrets), toutes les sensations corporelles (le contact du siège, l'air sur la peau, les tensions musculaires, le rythme du cœur), tous les éléments visuels périphériques, toutes les odeurs présentes. Ne nommez rien. Ne décrivez rien intérieurement. Soyez juste présent à la totalité du champ perceptif disponible.

Si une pensée vous traverse, ne lutez pas, laissez-la passer sans la suivre. Revenez à la saturation perceptive.

Pendant les deux dernières minutes, rajoutez une dimension : prenez conscience que tout ce que vous percevez est traité simultanément par votre cerveau — par les milliards de neurones qui activent leur réseau en parallèle, par les circuits sensoriels qui couplent leurs informations en temps réel. Vous êtes, à cet instant, une activation locale d'une complexité qui défie l'imagination, et qui se contente la plupart du temps de traiter une infime fraction de ses propres capacités.

Pour rester honnête : cet exercice ne vous donnera pas, en quinze minutes, les capacités d'un super-tasteur ou d'un super-reconnizer. Mais pratiqué régulièrement, il modifie réellement votre base attentionnelle. Les pratiquants expérimentés de méditation de pleine conscience (Cardio-Mindfulness Based Stress Reduction, vipassana) présentent en imagerie cérébrale des modifications mesurables après huit semaines de pratique régulière : épaississement du cortex préfrontal, modifications de l'insula, augmentation de la matière grise dans l'hippocampe (Hölzel et al., Psychiatry Research, 2011). Vous ne deviendrez pas Shereshevsky, mais vous deviendrez sensiblement plus attentif et plus mémorisateur que vous ne l'êtes aujourd'hui — sans aucune dimension occulte, par pure plasticité cérébrale documentée.

Ce que ces trois exercices vous apprendront ensemble

La méthode des loci vous fera toucher du doigt que la mémoire prodigieuse est une

stratégie, pas un don. Le repas en attention multimodale vous révélera la richesse sensorielle énorme que vous éteignez ordinairement par habitude. La méditation de saturation perceptive vous offrira l'expérience subjective du graphe-conscience pleinement activé, dans la continuité conceptuelle du cadre Blob.

Le message du chapitre, vécu directement : vous êtes potentiellement extraordinaire. La question est de savoir si vous choisissez de cultiver une fraction de ce potentiel — et lesquelles.

Notes bibliographiques principales

— Luria, A. R. (1968). *The Mind of a Mnemonist : A Little Book About a Vast Memory*. Basic Books.

— Parker, E. S., Cahill, L., & McGaugh, J. L. (2006). A case of unusual autobiographical remembering. *Neurocase*, 12(1), 35–49.

— LePort, A. K. R., et al. (2012). Behavioral and neuroanatomical investigation of Highly Superior Autobiographical Memory (HSAM). *Neurobiology of Learning and Memory*, 98(1), 78–92.

— Maguire, E. A., Valentine, E. R., Wilding, J. M., & Kapur, N. (2003). Routes to remembering : the brains behind superior memory. *Nature Neuroscience*, 6(1), 90–95.

— Maguire, E. A., et al. (2000). Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 97(8), 4398–4403.

— Simner, J., et al. (2006). Synaesthesia : the prevalence of atypical cross-modal experiences. *Perception*, 35(8), 1024–1033.

— Snyder, A. W., et al. (2003). Savant-like skills exposed in normal people by suppressing the left fronto-temporal lobe. *Journal of Integrative Neuroscience*, 2(2), 149–158.

— Thaler, L., Arnott, S. R., & Goodale, M. A. (2011). Neural correlates of natural human echolocation in early and late blind echolocation experts. *PLoS ONE*, 6(5), e20162.

- Hampson, R. E., et al. (2018). Developing a hippocampal neural prosthetic to facilitate human memory encoding and recall. *Journal of Neural Engineering*, 15(3), 036014.
- Tammet, D. (2006). *Born on a Blue Day : Inside the Extraordinary Mind of an Autistic Savant*. Hodder & Stoughton.
- Foer, J. (2011). *Moonwalking with Einstein : The Art and Science of Remembering Everything*. Penguin Press.
- Yates, F. A. (1966). *The Art of Memory*. University of Chicago Press.
- Russell, R., Duchaine, B., & Nakayama, K. (2009). Super-recognizers : People with extraordinary face recognition ability. *Psychonomic Bulletin & Review*, 16(2), 252–257.
- Hölzel, B. K., et al. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. *Psychiatry Research : Neuroimaging*, 191(1), 36–43.
- Loftus, E. F. (2003). Make-believe memories. *American Psychologist*, 58(11), 867–873.
- Horikawa, T., Tamaki, M., Miyawaki, Y., & Kamitani, Y. (2013). Neural decoding of visual imagery during sleep. *Science*, 340(6132), 639–642.
- Tang, J., LeBel, A., Jain, S., & Huth, A. G. (2023). Semantic reconstruction of continuous language from non-invasive brain recordings. *Nature Neuroscience*, 26(5), 858–866.

Fin du chapitre 2.

CHAPITRE 3 — SYNCHRONICITÉ, COÏNCIDENCES

improbables et déjà-vu

Quand le hasard prend sens

« J'étais à Singapour pour un séminaire de trois jours. Le matin du deuxième jour, je sors prendre un café dans une ruelle au hasard, et je tombe sur Marc, mon meilleur ami du lycée, que je n'avais pas revu depuis vingt-trois ans. Il habitait alors Marseille. Il était de passage pour quarante-huit heures, et était lui aussi sorti chercher un café. Aucun de nous deux ne savait que l'autre était à Singapour. Nous avons parlé pendant trois heures. Le lendemain, il est reparti, je ne l'ai jamais revu. Vingt-trois ans, et trois heures. »

Témoignage anonymisé, recueilli en 2018, archives personnelles.

Vous avez probablement votre version de ce récit. Ce moment où le réel cesse d'être plat, où une coïncidence frappe l'esprit avec une telle force qu'elle semble dépasser le cadre du hasard ordinaire. La rencontre improbable, le mot que prononce un inconnu pendant que vous y pensiez, la chanson exacte qui passe à la radio au moment où vous traversez le pont, le numéro qui revient trois fois dans la journée, le rêve qui s'accomplit la semaine suivante. Le sentiment, brièvement intense, que le monde a tenu compte de vous, qu'un fil invisible relie les événements, que ce n'est pas un hasard.

Ce sentiment est l'une des expériences humaines les plus universelles, et l'une des plus controversées. Pour les uns, c'est la preuve d'un ordre caché — providence, karma, esprit du monde. Pour les autres, c'est une illusion statistique systématique, le fruit d'un cerveau qui détecte des patterns dans tout, même dans le bruit pur. Pour un troisième groupe, plus

intéressant, c'est un phénomène réel et important qui révèle quelque chose de profond sur l'articulation entre conscience et probabilité — c'est la position de Jung et de Pauli, qui nous occupera longuement dans ce chapitre, et c'est aussi celle que le cadre Blob raffine en lui donnant un langage formel.

Trois familles de phénomènes seront examinées : les synchronicités au sens jungien (coïncidences chargées de sens), les coïncidences improbables au sens statistique (événements rares mais explicables par les lois du nombre), et les déjà-vu (sensation de revivre un instant déjà vécu). Elles partagent un même substrat cognitif — la détection de patterns par un cerveau qui les cherche partout — mais elles posent des questions différentes, et elles méritent chacune leur analyse propre.

Préambule historique — Des présages romains aux algorithmes prédictifs

L'idée qu'une coïncidence puisse être un message a structuré toutes les civilisations connues. Avant que le calcul des probabilités n'invente, au XVII^e siècle, l'outil intellectuel qui permet de quantifier le hasard, l'humanité a vécu pendant des millénaires dans un univers où chaque coïncidence frappante était porteuse d'une intention, divine ou démoniaque, à interpréter.

Le monde antique — auspices, augures, présages

À Rome, la fonction d'augure est l'une des plus anciennes du sacerdoce officiel. Les augures publics, organisés en collège dès la fondation légendaire de la cité par Romulus, observent et interprètent les signes envoyés par les dieux : vol des oiseaux (auspices), foudre, comportements des animaux sacrés, anomalies dans les sacrifices. Aucune décision politique majeure — guerre, élection, fondation de colonie — n'est prise sans consultation préalable. Suétone, dans ses Vies des douze Césars, abonde en récits de présages avant les morts violentes des empereurs. Calpurnia, la femme de Jules César, le supplie de ne pas

se rendre au Sénat le matin des ides de mars 44 avant notre ère, à cause des songes effrayants qu'elle a faits ; il y va malgré tout, et y meurt.

Cicéron, qui fut lui-même augure, publie en 44 avant notre ère le *De Divinatione*. C'est l'un des premiers textes sceptiques de l'histoire occidentale : Cicéron, par la voix de son frère Quintus puis par la sienne propre, examine systématiquement les méthodes de divination et conclut, avec une prudence rhétorique mais sans ambiguïté de fond, que la quasi-totalité relève de la coïncidence rétrospective et de l'interprétation flexible. C'est, vingt et un siècles avant Diaconis et Mosteller, la première démonstration que les coïncidences significatives sont surreprésentées par la mémoire sélective. Cicéron n'a pas été écouté — l'augurat romain survivra encore quatre siècles —, mais son texte reste l'un des premiers monuments de rationalisme sur le sujet.

En Grèce, la divination est encadrée par l'institution oraculaire (Delphes, Dodone, Didymes). Mais la culture grecque produit aussi, dès l'époque classique, ses sceptiques : Carnéade de Cyrène, au II^e siècle avant notre ère, démolit méthodiquement les arguments stoïciens en faveur de la divination en montrant que toute coïncidence frappante peut être assortie d'innombrables non-coïncidences que personne ne remarque.

Dans la Chine ancienne, le *Yi Jing* — le Livre des transformations — codifie un système de divination par hexagrammes tiré au sort à l'aide d'achillée millefeuille ou de pièces de monnaie. Composé entre le IX^e et le II^e siècle avant notre ère dans ses couches successives, il fait du hasard interprété un outil de discernement personnel. Le système n'affirme pas que les hexagrammes prédisent l'avenir au sens prophétique, mais qu'ils mettent en résonance la situation présente du consultant avec un archétype symbolique. Cette posture — proche, on le verra, de celle de Jung — fait du *Yi Jing* un texte étonnamment moderne quand on le lit avec attention.

Astrologie médiévale et arabe — l'idée d'une correspondance cosmique

Le Moyen Âge européen et le monde islamique partagent une vision dans laquelle le cosmos forme un ordre sympathique où chaque chose entre en correspondance avec chaque autre. L'astrologie en est l'expression la plus systématique. Abū Ma'shar (Albumasar, 787-886), à Bagdad, écrit le Grand Introductoire à l'astrologie, qui sera traduit en latin au XII^e siècle et structurera la pensée astrologique européenne pendant cinq cents ans. La position des astres au moment d'une naissance ou d'un événement n'est pas la cause des phénomènes terrestres ; elle en est la signature concomitante, l'expression dans le ciel d'une vérité qui se déploie aussi sur Terre. C'est très exactement le concept que Jung reprendra au XX^e siècle sous le nom de synchronicité, qu'il reconnaîtra explicitement avoir trouvé chez les astrologues médiévaux.

Renaissance — sympathie universelle et harmonie préétablie

Marsile Ficin (1433-1499) et son école néo-platonicienne florentine codifient la doctrine de la sympathie universelle héritée des Anciens. Tout est lié à tout dans l'univers, et certaines correspondances ou résonances révèlent ces liens à l'attention informée. Cornelius Agrippa (1486-1535) systématise les tables de correspondance dans le *De occulta philosophia* : chaque planète a ses métaux, ses pierres, ses plantes, ses animaux, ses parties du corps, ses heures du jour, ses formules verbales. Le monde est un texte chiffré.

Au XVII^e siècle, Leibniz (1646-1716) propose une formulation philosophique d'une élégance saisissante avec sa doctrine de l'harmonie préétablie. Les monades, substances simples qui composent l'univers, sont sans fenêtres — elles ne communiquent pas entre elles. Mais Dieu, à la création, les a accordées toutes ensemble comme on accorde des horloges. Chacune déroule son destin intérieur, et l'ordre du monde, la causalité apparente, les coïncidences signifiantes, ne sont que le reflet de cette accordance originelle. Aucune cause efficace ne relie deux événements simultanés ; ils sont coordonnés par la sagesse divine. C'est une intuition métaphysique remarquablement proche de la formulation

jungienne moderne d'une « connexion acausale ».

XVII^e-XIX^e siècle — la naissance du calcul des probabilités

Le tournant décisif intervient avec l'invention du calcul des probabilités. Blaise Pascal et Pierre de Fermat, dans leur correspondance de 1654, posent les bases mathématiques en analysant les jeux de hasard à la demande du Chevalier de Méré. Jacob Bernoulli, dans l'*Ars Conjectandi* posthume de 1713, formalise la loi des grands nombres : sur un nombre suffisant d'essais, la fréquence observée d'un événement converge vers sa probabilité théorique. Pierre-Simon Laplace, dans la *Théorie analytique des probabilités* (1812), généralise le cadre et publie le célèbre *Essai philosophique sur les probabilités* (1814) où il propose explicitement d'appliquer le calcul des probabilités à l'évaluation des témoignages, des coïncidences, et des prétendus miracles.

Une révolution conceptuelle s'opère : pour la première fois dans l'histoire humaine, on dispose d'un outil quantitatif pour distinguer ce qui est statistiquement attendu de ce qui est statistiquement rare. Beaucoup de « coïncidences miraculeuses » se révèlent banales quand on calcule sérieusement. Le célèbre paradoxe des anniversaires — il suffit de réunir vingt-trois personnes pour que la probabilité d'au moins deux anniversaires identiques dépasse cinquante pour cent — est connu dès la fin du XIX^e siècle, et il a fait osciller bien des certitudes sur ce qui mérite ou non d'être qualifié de surprenant.

XX^e siècle — Jung, Pauli, et le « principe d'enchaînement acausal »

L'événement intellectuel majeur du XX^e siècle pour notre sujet est la collaboration entre deux esprits qui n'auraient pas dû se rencontrer : Carl Gustav Jung (1875-1961), psychiatre et fondateur de la psychologie analytique, et Wolfgang Pauli (1900-1958), prix Nobel de physique 1945, l'un des plus grands physiciens quantiques du siècle.

La rencontre date du début des années 1930. Pauli traverse alors une crise psychologique sévère, à la suite du suicide de sa mère et de l'échec rapide de son premier mariage. Il

consulte Jung, qui le redirige d'abord vers une de ses élèves, puis le suit lui-même. Entre 1932 et 1958, Jung et Pauli échangent environ quatre-vingts lettres documentées (publiées en 1992 par C.A. Meier sous le titre *Wolfgang Pauli und C. G. Jung. Ein Briefwechsel*, traduit en anglais sous le titre *Atom and Archetype* en 2001). Cette correspondance est l'un des dialogues interdisciplinaires les plus riches de l'histoire intellectuelle moderne.

Jung travaille depuis longtemps sur les coïncidences significatives qu'il rencontre dans ses séances thérapeutiques. Il rapporte sans cesse des récits frappants. Le plus célèbre, qu'il décrit dans son article de 1952 *Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge* (La Synchronicité comme principe d'enchaînement acausal), mérite d'être cité dans son contexte. Une de ses patientes, particulièrement résistante à la thérapie, lui raconte un rêve dans lequel elle a reçu en cadeau un bijou en forme de scarabée d'or. Pendant qu'elle parle, Jung entend un cognement contre la fenêtre fermée de son cabinet. Il se lève, ouvre, et attrape au vol l'insecte qui vient de cogner : une cétoine dorée (*Cetonia aurata*), équivalent européen le plus proche du scarabée. Il la tend à sa patiente avec ces mots simples : « Voici votre scarabée. » L'épisode, selon Jung, brise la résistance de la patiente et débloque la thérapie.

Jung formule sa thèse : il existe, en plus des connexions causales classiques (A produit B parce qu'il y a un mécanisme physique), un deuxième principe d'enchaînement entre événements, qu'il appelle synchronicité. Ce principe relie des événements chargés du même sens plutôt que d'une même cause. Il opère par résonance archétypale, c'est-à-dire par activation simultanée d'archétypes de l'inconscient collectif qui se traduisent à la fois dans le monde intérieur du sujet (un rêve, une émotion) et dans le monde extérieur (un événement, une rencontre).

Pauli, de son côté, est captivé. Il voit dans cette thèse un parallèle frappant avec ce que la mécanique quantique commence à découvrir : l'intrication (Einstein-Podolsky-Rosen 1935),

la non-localité, l'effondrement de la fonction d'onde par observation. Tout cela semble suggérer qu'au niveau fondamental, le réel n'obéit pas à une causalité locale standard. Pauli pousse Jung à raffiner sa formulation, et insiste pour que le concept ne devienne pas un fourre-tout métaphysique. La version finale du texte de 1952 doit beaucoup à cet aiguillon. Le couple Jung-Pauli publie d'ailleurs ensemble en 1952 un volume conjoint, *Naturerklärung und Psyche* (Interprétation de la nature et de la psyché), qui réunit le texte de Jung sur la synchronicité et un texte de Pauli sur Kepler.

L'accueil scientifique est mitigé. La physique théorique mainstream considère que les analogies avec le quantique sont surinterprétées — la non-localité quantique ne permet pas de transmettre de l'information signifiante au niveau macroscopique, et l'effondrement de la fonction d'onde n'a rien à voir avec la conscience humaine au sens jungien. Les statisticiens, eux, considèrent que la majorité des cas de synchronicité racontés par Jung relèvent de la loi des grands nombres et de la mémoire sélective. Mais Jung a touché un nerf culturel profond, et son concept est entré dans le vocabulaire courant.

La psychologie cognitive moderne — pattern detection et apophénie

À partir des années 1960-70, la psychologie cognitive scientifique reprend la question des coïncidences sur un terrain entièrement différent. Klaus Conrad, psychiatre allemand, introduit en 1958 dans *Die beginnende Schizophrenie* le concept d'apophanie (apophénie) : la tendance pathologique à voir des liens signifiants entre des événements en réalité indépendants. Conrad pensait avoir affaire à un symptôme spécifique de la schizophrénie débutante. La psychologie ultérieure a montré que l'apophénie existe sur un continuum dans la population générale, avec quelques individus en présentant un degré marqué sans pathologie associée.

Persi Diaconis (mathématicien, ancien magicien professionnel) et Frederick Mosteller (statisticien) publient en 1989 dans le *Journal of the American Statistical Association* un

article fondamental : *Methods for Studying Coincidences*. Ils y formulent la loi des très grands nombres : étant donné un échantillon suffisamment grand, presque tout est susceptible d'arriver. Sur sept milliards d'humains qui vivent simultanément, des coïncidences à un sur dix millions arrivent par centaines chaque jour, et celles qui sont remarquables sont mémorisées et racontées tandis que les non-coïncidences sont oubliées. Leur article démontre quantitativement que la quasi-totalité des « coïncidences extraordinaires » relèvent de ce mécanisme. Le texte est devenu un classique de la pédagogie statistique.

Le déjà-vu — une autre histoire scientifique

Le déjà-vu mérite son histoire propre, parce qu'il a longtemps été confondu avec la synchronicité dans la culture populaire, alors qu'il relève d'un tout autre mécanisme. Le terme français lui-même est passé tel quel dans le vocabulaire scientifique international. Le philosophe Émile Boirac l'introduit dans la psychologie en 1876 dans une lettre à la *Revue philosophique*, puis dans son ouvrage *L'Avenir des sciences psychiques* (1917).

Au XIX^e siècle, le phénomène est attribué à diverses causes : épuisement, hystérie, hérédité, ou — chez les spiritualistes — souvenir d'une vie antérieure. C'est cette dernière hypothèse qui domine la culture populaire jusqu'au milieu du XX^e siècle. Pierre Janet, Henri Bergson théorisent une explication psychologique : le déjà-vu serait un décalage entre les deux mécanismes de perception et de reconnaissance, qui se découpent momentanément. Bergson, dans *L'Énergie spirituelle* (1919), propose que le déjà-vu naisse de la perception simultanée de notre acte présent et de son souvenir immédiat — comme si la mémoire prenait une demi-seconde d'avance sur elle-même.

Le tournant scientifique moderne est dû au psychologue américain Alan Brown, dont la synthèse *The Déjà Vu Experience* (2004) fait référence. Brown démontre que le déjà-vu est extrêmement répandu (entre soixante et soixante-dix pour cent des adultes en ont fait

l'expérience au moins une fois), qu'il décroît avec l'âge (pic entre quinze et vingt-cinq ans), qu'il est associé à un état de fatigue ou d'attention faible, et qu'il a probablement une base neurologique précise dans le lobe temporal médian.

Les travaux ultérieurs d'Anne Cleary à Colorado State University depuis 2008 ont permis de provoquer expérimentalement le déjà-vu en laboratoire, en exposant les sujets à des scènes virtuelles dont la disposition spatiale reproduit, à leur insu, une scène vue précédemment dans l'expérience mais avec des éléments différents. Cleary a publié dans *Psychological Science* en 2008 et 2018 des résultats qui confirment la théorie du familiarity-based déjà-vu : le cerveau reconnaît une structure spatiale ou configurationnelle sans pouvoir nommer la source, et cette reconnaissance déclenche le sentiment paradoxal de revivre un instant déjà connu.

Les études en EEG et IRM fonctionnelle ont localisé l'événement principalement dans l'hippocampe et la circonvolution parahippocampique, structures centrales pour l'encodage des souvenirs. Une hypothèse complémentaire de Pierre Gloor suggère qu'une décharge électrique mineure dans le cortex temporal, comparable à une micro-crise épileptique, produit le déjà-vu — ce qui est confirmé par le fait que les patients épileptiques avec focus temporal présentent des déjà-vu beaucoup plus fréquents que la population générale.

XXI^e siècle — synchronicité d'algorithme et coïncidence d'ingénierie

Le XXI^e siècle apporte une dimension entièrement nouvelle, qui transforme le sens même de ce que peut être une « coïncidence signifiante ». Pour la première fois dans l'histoire humaine, des systèmes techniques produisent intentionnellement des coïncidences signifiantes, à grande échelle, dans nos vies quotidiennes.

Les algorithmes de recommandation de Netflix, Spotify, Amazon, YouTube, fonctionnent en détectant dans le comportement de millions d'utilisateurs des patterns qu'ils projettent

ensuite sur vous, en vous proposant la chanson, le film, le livre, le produit qui « tombe parfaitement » au moment où vous en aviez besoin. La chanson Spotify qui démarre exactement quand vous montez dans le train et qui correspond exactement à votre humeur du moment n'est pas une synchronicité jungienne — c'est le résultat d'un algorithme qui a corrélié votre historique d'écoute avec votre géolocalisation, votre niveau d'activité physique, l'heure de la journée, et qui a sélectionné, parmi cent millions de chansons, celle dont la probabilité de vous plaire est statistiquement la plus élevée. La synchronicité est devenue fabriquée.

Les applications de rencontre vous proposent des « âmes sœurs » dont la compatibilité apparente avec vous semble miraculeuse. La compatibilité est calculée par des modèles bayésiens qui exploitent toutes les données que vous avez laissées sur la plateforme et au-delà. Les couples qui se forment sur ces applications racontent souvent leur rencontre comme une « synchronicité parfaite ». Le récit est sincère ; le mécanisme est statistique. L'épisode emblématique reste le cas Target de 2012. La chaîne américaine de grande distribution, en analysant le comportement d'achat de ses clientes, a développé un modèle capable de prédire la grossesse dans son deuxième trimestre avec une précision supérieure à quatre-vingts pour cent — avant même que les femmes concernées en aient parlé à leur entourage. Une adolescente du Minnesota a reçu chez elle un courrier promotionnel pour articles de bébé alors qu'elle n'avait rien dit à personne. Son père a appelé Target pour s'indigner ; il a appris la nouvelle quelques semaines plus tard. L'histoire, racontée par Charles Duhigg dans *The New York Times Magazine* en février 2012, est devenue un classique de la littérature sur le big data prédictif. Pour cette jeune fille, le courrier qui arrivait au moment précis où elle découvrait sa grossesse aurait pu apparaître comme une synchronicité divinatoire. C'était une corrélation statistique massive et désincarnée.

Les modèles de langage comme GPT-4, Claude, Gemini, produisent quant à eux des « synchronicités narratives » : ils complètent une pensée en cours, anticipent une question, suggèrent exactement le mot manquant, à des taux qui dépassent toute coïncidence ordinaire. Quand vous écrivez à un assistant IA et qu’il répond avant que vous ayez fini de formuler, ce n’est pas de la télépathie ; c’est un modèle prédictif entraîné sur des centaines de milliards de mots qui exploite la régularité statistique du langage humain pour anticiper la suite probable.

La boucle bouclée

L’humanité a passé des millénaires à interpréter les coïncidences comme des messages d’un ordre caché — divinités, sympathie cosmique, harmonie préétablie, archétypes inconscients. Le XX^e siècle a inventé l’outil quantitatif qui révèle que la majorité de ces coïncidences relèvent de la loi des grands nombres. Et le XXI^e siècle a fabriqué des machines qui produisent des coïncidences significantes en masse, à dessein commercial, dans nos vies quotidiennes.

Reste la question profonde, celle que Jung et Pauli avaient identifiée et que la statistique seule ne tranche pas. Y a-t-il, au-delà des coïncidences statistiques et des coïncidences fabriquées, un résidu de coïncidences véritablement significantes qui appelle une explication autre ? Le cadre Blob a quelque chose à dire ici, comme nous le verrons en section 6 — quelque chose de plus précis et de plus formel que les intuitions jungiennes, sans pour autant trahir leur intention philosophique.

1. Ce qui se vit — phénoménologie des coïncidences significantes

Sous le titre général de « synchronicités », plusieurs familles d’expériences subjectives méritent d’être distinguées. Elles partagent un trait commun — le sentiment qu’un événement extérieur résonne avec un état intérieur — mais leurs structures précises

différent.

1.1 La synchronicité au sens jungien strict

C'est la forme la plus dramatique, et la moins fréquente. Un événement subjectif intense (rêve marquant, intuition, préoccupation centrale) précède de peu un événement extérieur qui en est l'écho littéral ou symbolique. La patiente de Jung rêve d'un scarabée ; un scarabée frappe à la vitre. Vous pensez intensément à un ami que vous n'avez pas vu depuis dix ans ; vous le croisez le jour même.

Ces synchronicités majeures sont mémorisées toute la vie. Elles ont presque toujours pour le sujet une valence émotionnelle forte et une résonance symbolique profonde — ce ne sont pas juste des coïncidences amusantes, ce sont des coïncidences chargées de sens personnel. Jung les considérait comme des manifestations d'archétypes activés simultanément dans le psychisme et dans le monde.

1.2 La coïncidence quotidienne

Beaucoup plus fréquente. Vous pensez à quelqu'un, votre téléphone sonne, c'est cette personne. Vous parlez d'un sujet rare en conversation, vous l'entendez à la radio dans la journée. Vous lisez un mot inhabituel dans un livre, vous le retrouvez dans un autre contexte dans les heures suivantes (phénomène souvent appelé effet Baader-Meinhof ou biais d'attention fréquentielle).

1.3 La rencontre improbable

Cas particulier important. Croiser dans un lieu inattendu une personne que l'on connaît mais qu'on n'attendait pas du tout là. L'exemple cité en ouverture de chapitre est de cette famille. Ce type d'événement est statistiquement plus rare que les coïncidences quotidiennes, mais beaucoup plus marquant phénoménologiquement.

1.4 La coïncidence statistique frappante

Anniversaire identique avec une personne rencontrée par hasard, suite de chiffres

remarquable dans une adresse ou un numéro de téléphone, nom de famille identique entre deux inconnus qui se rencontrent. Ces coïncidences sont les plus faciles à quantifier — et donc à dégonfler par le calcul, comme on le verra en section 4.

1.5 Le présentiment vérifié

Vous avez le pressentiment qu'un certain événement va se produire (un accident sur la route, un appel d'une certaine personne, une mauvaise nouvelle). Et il se produit. C'est la forme la plus proche de la « précognition » au sens parapsychologique, sujet du chapitre 4 sur les rêves prémonitoires, mais sans nécessairement passer par un rêve.

1.6 Les patterns numériques

Voir le 11:11 sur l'horloge plusieurs jours de suite. Le 7 qui revient partout. Le 23 qui obsède. Les heures miroir sont devenues une véritable sous-culture en ligne, avec des sites entiers proposant des interprétations symboliques pour chaque combinaison horaire. Phénomène très probablement explicable par l'attention sélective et le biais de confirmation, mais qui mérite d'être pris au sérieux comme expérience.

1.7 Le déjà-vu

Le déjà-vu, distinct des familles précédentes, est le sentiment paradoxal d'avoir déjà vécu l'instant présent — alors que la situation est manifestement nouvelle. La sensation dure quelques secondes à une minute, puis se dissipe. Elle s'accompagne souvent d'un sentiment vif d'étrangeté, parfois d'inconfort. Soixante à soixante-dix pour cent des adultes en ont fait l'expérience au moins une fois ; la fréquence est plus élevée entre quinze et vingt-cinq ans, et décroît significativement après cinquante ans.

Une variante moins connue est le jamais-vu : la sensation inverse, où une situation pourtant familière (mot écrit cent fois, visage de proche, pièce de votre maison) apparaît soudain comme étrangère, incompréhensible. Les deux phénomènes sont liés et reposent probablement sur des mécanismes neurologiques jumeaux.

2. Ce qui a été cherché — Jung, Pauli, Diaconis, et la science

contemporaine

2.1 Jung et la formulation de la synchronicité (1952)

Comme nous l'avons vu, Jung publie en 1952 son texte fondateur. La thèse est que la causalité standard ne suffit pas à expliquer certaines coïncidences significantes. Il propose un second principe d'enchaînement, acausal, qui relie des événements par leur sens plutôt que par une chaîne causale. Le concept s'enracine dans sa théorie des archétypes : certaines structures profondes de l'inconscient collectif s'activent simultanément dans le sujet et dans le monde extérieur, produisant la coïncidence significative.

La position de Jung est délicate. Il insiste pour que la synchronicité soit considérée comme un phénomène réel mais rare, pas comme une explication systématique de toute coïncidence. Il ne nie pas que la grande majorité des coïncidences relèvent du hasard statistique. Mais il maintient qu'il existe un résidu de cas — les plus chargés de sens, les plus émotionnellement intenses, les plus précis — qui dépasse ce que le hasard peut expliquer.

Les critiques contemporaines de Jung pointent plusieurs faiblesses. Première : il n'y a pas de critère opérationnel pour distinguer une « vraie » synchronicité d'une coïncidence remarquable mais statistiquement explicable. Deuxième : le concept d'archétype lui-même est métaphysique et difficilement testable. Troisième : Jung sélectionne ses cas par leur impact émotionnel, ce qui est exactement le biais que dénonce Diaconis-Mosteller.

Mais Jung n'est pas naïf. Il était conscient de ces objections. Sa position était que la synchronicité décrit un phénomène phénoménologique réel (le sentiment de sens dans la coïncidence) et que son interprétation reste ouverte. Il a explicitement écrit qu'il ne prétendait pas avoir résolu la question, mais l'avoir nommée pour qu'on puisse la travailler.

2.2 Pauli et le pont vers la physique

Wolfgang Pauli, prix Nobel pour le principe d'exclusion qui porte son nom, est en 1932 l'un des architectes principaux de la mécanique quantique. Il est l'auteur du principe d'exclusion (deux fermions ne peuvent occuper le même état quantique) et du concept de spin, et il joue un rôle clef dans le développement de la théorie quantique des champs.

Sa contribution au dialogue avec Jung est de proposer un pont conceptuel entre la non-causalité de la mécanique quantique et la non-causalité jungienne. La mécanique quantique a démontré que certains événements physiques (effondrement de la fonction d'onde, corrélations EPR) ne sont pas explicables par une chaîne causale locale. Pauli suggère que la synchronicité pourrait être une manifestation macroscopique d'une non-localité plus profonde du réel.

La position scientifique majoritaire aujourd'hui considère que ce pont est conceptuellement suggestif mais physiquement infondé. Les corrélations quantiques EPR ne permettent pas de transmettre de l'information signifiante (théorème de non-cloning, théorème de non-communication), et la décohérence quantique à l'échelle macroscopique élimine toute possibilité que des phénomènes psychologiques jungiens puissent être pilotés par la mécanique quantique au sens littéral. La métaphore reste intellectuellement précieuse, mais elle ne fournit pas le mécanisme effectif que Pauli espérait.

2.3 Diaconis et Mosteller — le grand dégonflage statistique

L'article *Methods for Studying Coincidences* (1989) de Persi Diaconis et Frederick Mosteller, publié dans le *Journal of the American Statistical Association*, est devenu la référence absolue sur le sujet. Les auteurs y formulent la loi des très grands nombres : « With a large enough sample, any outrageous thing is likely to happen. » Sur un échantillon suffisamment grand, n'importe quel événement aussi improbable soit-il finit par se produire à un taux non négligeable.

Quelques chiffres clés de leur analyse :

— Le paradoxe des anniversaires : avec vingt-trois personnes, la probabilité que deux aient le même anniversaire dépasse cinquante pour cent. Avec cinquante personnes, elle dépasse quatre-vingt-dix-sept pour cent.

— Sur sept milliards d’humains, des événements de probabilité un sur dix millions arrivent en moyenne sept cents fois par jour quelque part dans le monde.

— Si une personne fait approximativement dix mille pensées conscientes par jour (estimation conservatrice) et que la probabilité qu’une pensée donnée coïncide significativement avec un événement extérieur dans les minutes qui suivent est d’un sur cent mille, alors chaque personne devrait vivre environ une « synchronicité » par dizaine de jours. Sur une vie de soixante-dix ans, cela fait deux mille cinq cents coïncidences signifiantes. Les plus marquantes sont mémorisées et racontées indéfiniment.

— Diaconis lui-même, ancien magicien professionnel, raconte qu’il a passé des années à analyser les cas de coïncidences présentés à la Newsletter of Mathematical Statistics. Sur des centaines d’histoires soumises, il n’a jamais trouvé une seule qui résiste à un calcul probabiliste honnête.

L’article a profondément modifié l’attitude des scientifiques sérieux face aux récits de synchronicité. Ce qui ne signifie pas pour autant que la question est définitivement close — comme nous le verrons en section 6.

2.4 Le déjà-vu — Brown, Cleary et les neurosciences

Comme évoqué, la recherche moderne sur le déjà-vu a connu un essor majeur dans les années 2000-2010.

Alan Brown publie en 2003 dans *Psychological Bulletin* une revue exhaustive qui établit les caractéristiques épidémiologiques et phénoménologiques du déjà-vu : prévalence, distribution par âge, facteurs déclenchants, durée typique.

Anne Cleary, à Colorado State University, parvient à provoquer expérimentalement le

déjà-vu en laboratoire. Son protocole, publié dans *Psychological Science* en 2008 puis raffiné dans plusieurs publications jusqu'en 2018, consiste à présenter aux sujets des scènes virtuelles en réalité virtuelle dont la disposition spatiale globale reproduit, à leur insu, une scène vue précédemment dans l'expérience — mais avec tous les éléments visuels (objets, couleurs, contextes) différents. Les sujets rapportent un déjà-vu dans environ trente pour cent des cas, contre dix pour cent dans les conditions de contrôle. Le mécanisme identifié est la reconnaissance configurationnelle inconsciente : le cerveau détecte la similarité de structure spatiale sans pouvoir identifier sa source, et cette reconnaissance « orpheline » génère le sentiment paradoxal d'avoir déjà vécu l'instant. Les études en EEG et IRM fonctionnelle localisent le déjà-vu dans l'hippocampe et la circonvolution parahippocampique. Akira O'Connor et Chris Moulin, à St Andrews, ont publié en 2014 dans *Cortex* la première étude par IRM fonctionnelle d'un cas de déjà-vu chronique (un patient anglais qui en faisait l'expérience plusieurs fois par jour), montrant une activité anormale dans le système temporel médian. Le déjà-vu pathologique est confirmé comme symptôme fréquent de l'épilepsie temporelle, où des décharges électriques mineures dans le focus produisent l'aura déjà-vu sans crise généralisée. Le déjà-vu est donc aujourd'hui un phénomène bien expliqué au niveau neurologique. Aucune mention de vies antérieures, aucun appel au surnaturel n'est nécessaire pour le rendre intelligible.

3. Ce qui passe vraiment — la grille N1 à N5 appliquée

3.1 Niveau N1 — Événements réels du présent

Les coïncidences se produisent réellement. La rencontre à Singapour de notre témoignage d'ouverture a eu lieu. La chanson exacte à la radio est passée. L'ami a vraiment téléphoné. La distinction épistémique fondamentale ne porte pas sur la réalité des événements coïncidents (ils sont réels), mais sur leur interprétation comme dotés d'un sens ou non.

3.2 Niveau N2 — Traces accumulées du passé qui préparent les coïncidences

Ce niveau est crucial pour comprendre pourquoi les coïncidences sont plus fréquentes que naïvement attendu. Sans qu'on s'en rende compte, notre vie accumule un réseau dense de personnes, lieux, sujets, références. Avec quelques années d'existence sociale, nous connaissons plusieurs centaines de personnes, avons fréquenté des dizaines de lieux, avons des dizaines de centres d'intérêt actifs. La probabilité combinatoire qu'au moins une de ces dimensions « croise » un événement quotidien est en réalité élevée. La rencontre apparemment improbable est en partie préparée par toute la trame relationnelle accumulée.

3.3 Niveau N3 — Intégration bayésienne et activation mémorielle

Lorsqu'une coïncidence se produit, le cerveau l'identifie en activant des souvenirs ou des préoccupations actuelles. C'est précisément cette résonance avec la mémoire ou avec l'état actuel qui fait que la coïncidence devient signifiante pour le sujet. Une coïncidence dénuée de résonance — par exemple, croiser dans la rue deux inconnus qui s'appellent tous deux Marcel — passe inaperçue. Une coïncidence qui résonne avec une préoccupation active — penser à un proche et recevoir son message — est instantanément mémorisée. Ce niveau explique pourquoi les synchronicités jungiennes sont presque toutes émotionnellement chargées. Ce n'est pas que le hasard sélectionne les coïncidences significatives ; c'est notre attention qui sélectionne, parmi toutes les coïncidences qui se produisent, celles qui rentrent en résonance avec ce qui nous préoccupe. C'est un biais cognitif systémique.

3.4 Niveau N4 — Le cadre Blob et la mesure π_N

C'est ici que le cadre Blob apporte sa contribution propre, et c'est peut-être le chapitre où elle est la plus naturelle. Dans le langage Blob, la dynamique du graphe-monde est régie par une mesure de probabilité π_N qui privilégie les configurations viables sur les configurations non-viables. Toutes les configurations possibles ne sont pas équiprobables :

la viabilité — qui inclut la cohérence informationnelle, la stabilité énergétique, la cohésion de sens — agit comme un biais structurel qui rend certaines coïncidences plus probables qu'un calcul naïf ne le prédirait.

Cela ne suppose aucune intention cosmique, aucun esprit du monde, aucun archétype. Mais cela suggère que, dans un univers où la mesure de probabilité fondamentale n'est pas uniforme sur les configurations possibles, certaines rencontres et certaines convergences ont une probabilité structurellement plus élevée que ce que la combinatoire pure laisserait attendre. Pour le cadre Blob, c'est une simple conséquence du fait que π_N pondère par la viabilité.

La nuance épistémique est essentielle : il s'agit d'un effet statistique d'ordre supérieur, pas d'un mécanisme causal occulte. La rencontre à Singapour n'a pas été provoquée par un quelconque agent. Mais l'ensemble des trajectoires de vie des deux protagonistes, dans un cadre où la mesure π_N favorise structurellement les configurations de viabilité partagée, rend leur croisement marginalement plus probable que ce que prédirait une distribution uniforme sur tous les croisements possibles. C'est mince — mais c'est non nul, et c'est conceptuellement intéressant.

3.5 Niveau N5 — Hypothèse Jung-Pauli d'enchaînement acausal

C'est ici que se loge l'hypothèse forte de Jung et Pauli, et qu'elle conserve son statut spéculatif. Si Ω^0 permet, dans des conditions particulières, une corrélation directe entre événements psychiques et événements matériels au-delà des canaux causaux ordinaires, alors certaines synchronicités majeures pourraient en être les manifestations rares. Ce mécanisme n'est ni démontré ni démontrable en l'état actuel. Il reste comme hypothèse [S] dans le cadre Blob, à condition d'être strictement balisé.

La position Blob honnête sur ce point : les niveaux N1 à N4 expliquent vraisemblablement la quasi-totalité des cas, y compris les plus impressionnants. Le résidu hypothétique relevant

éventuellement de N5 — quelques cas exceptionnels où la coïncidence est si chargée de sens, si précise, si dénuée de canal explicatif que Jung et Pauli auraient eu raison — reste une question ouverte. Le livre ne tranche pas. Il signale que la question existe.

4. Ce qui trompe — biais et illusions cognitives

Les synchronicités et coïncidences sont l'un des terrains où les biais cognitifs jouent le rôle le plus fort. Six mécanismes principaux sont à connaître pour évaluer honnêtement son propre vécu.

4.1 La loi des très grands nombres

Déjà mentionnée. Sur sept milliards d'humains, des coïncidences extraordinaires arrivent en permanence. Sur dix mille pensées par jour par personne, plusieurs croiseront fortuitement un événement extérieur. Le cerveau humain n'est pas équipé pour penser intuitivement en termes de très grands nombres — nous sous-estimons systématiquement la probabilité des événements rares quand le nombre d'essais est colossal.

4.2 La mémoire sélective des coïncidences

Vous mémorisez et racontez les coïncidences ; vous oubliez les non-coïncidences. Si vous pensez à votre cousin Pierre cent fois dans l'année et qu'il vous appelle deux fois — dont une fois quelques minutes après une de ces pensées —, vous racontez l'incident comme remarquable. Les quatre-vingt-dix-huit fois où Pierre n'a pas appelé après que vous y ayez pensé sont entièrement oubliées. Ce mécanisme transforme une coïncidence à deux pour cent en une certitude subjective de connexion.

4.3 Le biais de confirmation

Une fois que vous croyez aux synchronicités, vous les voyez partout. Une fois que vous ne croyez plus, vous les voyez nulle part. Le matériel observationnel est si abondant que tout système d'interprétation peut s'y nourrir.

4.4 L'apophénie

Tendance générale du cerveau humain à détecter des patterns dans le bruit aléatoire. Très utile évolutivement (mieux vaut voir un tigre qui n'est pas là que manquer un tigre qui est là), elle produit en pratique une surdétection systématique de structures signifiantes. Les personnes à apophénie particulièrement élevée vivent dans un monde rempli de signes ; celles à apophénie particulièrement basse vivent dans un monde de hasard pur. La répartition dans la population générale est normale, et chacun se trouve quelque part sur ce continuum.

4.5 Le biais d'attention fréquentielle (effet Baader-Meinhof)

Phénomène souvent confondu avec une synchronicité : vous apprenez un mot nouveau ou découvrez une référence rare, et vous semblez la retrouver partout les jours qui suivent. En réalité, la référence était déjà présente dans votre environnement (média, conversations, livres) à la même fréquence qu'auparavant, mais votre attention ne la captait pas. Une fois la référence activée dans votre cerveau, elle devient saillante et vous la remarquez. Aucun changement du monde extérieur — un simple changement du filtre attentionnel intérieur.

4.6 La mémoire reconstructive

Vos souvenirs de synchronicités passées se modifient à chaque rappel. Avec les années, les coïncidences deviennent plus précises, plus impressionnantes, plus inexplicables, dans votre récit. La rencontre à Singapour qui a duré « trois heures » devient peut-être avec le temps « toute une journée ». Le scarabée de Jung est-il vraiment arrivé au moment précis où la patiente parlait, ou cinq minutes après ? Jung lui-même a peut-être resserré le récit pour son article. La reconstruction mémorielle des coïncidences les rend systématiquement plus frappantes que ce qu'elles étaient au moment de leur vécu.

5. Cas à examiner

5.1 Le scarabée de Jung (1949)

L'épisode-fondateur, raconté par Jung dans son article de 1952. Une patiente raconte un

rêve où elle reçoit un bijou en forme de scarabée d'or. Pendant le récit, un insecte cogne à la fenêtre. Jung l'attrape : c'est une cétoine dorée. Il la tend à la patiente. La thérapie se débloque.

Lecture critique. L'épisode est puissant phénoménologiquement. Statistiquement, plusieurs éléments contextuels en réduisent l'extraordinaire : Jung pratiquait dans un cabinet de Küsnacht, sur les rives du lac de Zürich, en été, dans une végétation riche en cétoines. Une cétoine cognant à la fenêtre n'est pas un événement rare. La coïncidence porte sur la simultanéité avec le récit du rêve, plus que sur la nature de l'insecte. Et même pour la simultanéité, on peut s'interroger : combien de séances de Jung n'ont pas été marquées par un événement notable concomitant ? Le scarabée est-il sur-représenté parce qu'il a fonctionné thérapeutiquement, et que Jung l'a donc retenu et raconté ?

Cela dit, l'épisode reste précieux comme point d'ancrage clinique. Quel que soit son statut statistique, son effet thérapeutique a été réel — il a permis à la patiente de sortir de sa résistance. C'est peut-être le meilleur résumé du statut épistémique des synchronicités jungiennes : leur efficacité subjective ne dépend pas de leur explication objective.

5.2 Le mythe des coïncidences Lincoln-Kennedy

L'une des « grandes coïncidences » les plus célèbres de la culture populaire américaine prétend que les présidents Abraham Lincoln (1860, assassiné 1865) et John Kennedy (1960, assassiné 1963) partagent une longue liste de correspondances frappantes : tous deux élus en année finissant par zéro, tous deux assassinés par balle dans la tête, tous deux remplacés par des vice-présidents nommés Johnson, etc.

Lecture critique. La liste a été démontée systématiquement par les historiens et les statisticiens. La quasi-totalité des coïncidences alignées sont soit fausses (Lincoln n'a pas été élu en 1860 sur un programme de droits civiques de la même nature que Kennedy en 1960), soit triviales (les deux successeurs nommés Johnson — Andrew et Lyndon — n'ont

aucun lien généalogique, et Johnson est un patronyme commun aux États-Unis), soit ajustées rétrospectivement (de nombreuses coïncidences entre Lincoln et d'autres présidents existent aussi, mais ne sont pas mises en avant). David Krueger, dans *Lincoln & Kennedy : A Pair to Compare* (1989), démontre par calcul que la liste de quinze coïncidences en question est inférieure en taille à ce qu'on obtiendrait en comparant n'importe quels deux présidents américains pris au hasard.

Cas pédagogique précieux : il montre comment l'apophénie collective peut construire et entretenir pendant des décennies une « synchronicité » qui n'a en réalité aucune profondeur.

5.3 Les jumeaux Jim Lewis et Jim Springer

Cas célèbre étudié par le Minnesota Twin Study (Bouchard et al., 1990). Deux jumeaux monozygotes séparés à la naissance et adoptés par des familles différentes en 1940.

Retrouvés à trente-neuf ans, ils découvrent : tous deux prénommés James (donné par leurs parents adoptifs sans concertation), mariés à des femmes prénommées Linda dont ils ont divorcé, remariés à des femmes prénommées Betty, ont eu un fils prénommé James Allan (l'un) et James Alan (l'autre), avaient eu un chien nommé Toy dans l'enfance, conduisaient la même marque et le même modèle de voiture, vacances annuelles dans la même station balnéaire de Floride, mêmes habitudes alimentaires, mêmes pathologies cardiaques.

Lecture critique. Le cas est authentique. Mais Thomas Bouchard et son équipe ont démontré que ces correspondances spectaculaires reflètent l'héritabilité massive de la personnalité, des goûts et de certains comportements. Sur huit mille paires étudiées par le Minnesota Twin Study, les jumeaux monozygotes séparés à la naissance présentent des corrélations très élevées sur de nombreux traits — ce qui était inattendu en 1979 et a profondément transformé la psychologie comportementale. Les correspondances frappantes des Jim ne sont pas des synchronicités au sens jungien ; elles sont la signature

d'un patrimoine génétique partagé exprimé dans deux environnements distincts. Cela n'enlève rien à leur caractère stupéfiant, mais cela les inscrit dans un cadre causal identifié.

5.4 La découverte simultanée du calcul infinitésimal

Newton (1665-1666) et Leibniz (1673-1676) développent indépendamment, à quelques années d'intervalle, le calcul infinitésimal. La querelle de priorité qui en résultera empoisonnera les relations scientifiques anglo-allemandes pendant un siècle.

Lecture critique. Cas exemplaire d'une autre famille de coïncidences : les découvertes simultanées indépendantes. Wallace et Darwin pour la sélection naturelle (1858), Bell et Gray pour le téléphone (1876), Edison et Swan pour la lampe à incandescence (années 1870), Mendel redécouvert simultanément en 1900 par De Vries, Correns et Tschermak. Ces convergences ne relèvent ni du hasard pur, ni de la synchronicité jungienne. Elles sont l'expression d'un état de maturation collective d'une communauté scientifique : quand les prérequis conceptuels et techniques d'une découverte sont en place, plusieurs esprits éveillés et compétents peuvent y arriver en parallèle. La sociologie des sciences (Robert Merton) a théorisé ce phénomène sous le nom de « multiples ». Niveau dominant : N2 (traces accumulées du paradigme scientifique) + N3 (intégration créative individuelle).

5.5 La rencontre à Singapour

Le cas d'ouverture du chapitre. Deux amis du lycée français se croisent par hasard dans une ruelle de Singapour après vingt-trois ans sans nouvelles.

Lecture critique. Quelle est la probabilité réelle d'un tel événement ? Avec quelques calculs approximatifs : si chaque personne connaît cinq cents personnes au moins partiellement (collègues, famille, amis, anciens camarades), et si chacune de ces personnes se déplace en moyenne dans plusieurs villes par an, et si on compte le nombre de croisements possibles dans une vie sur plusieurs décennies, la probabilité qu'au moins un tel

événement frappant survienne à un individu donné au cours de sa vie n'est pas faible — elle est probablement de l'ordre de cinquante à quatre-vingts pour cent. Ce qui est rare est de prévoir lequel des cinq cents amis on croisera, et où ; ce qui est probable est de croiser un d'entre eux, quelque part, à un moment.

Cela ne diminue en rien le bonheur de la rencontre. Cela contextualise simplement son statistique : ce qui semble une coïncidence de un sur dix millions est en réalité une coïncidence de un sur deux ou trois, à condition de bien définir l'événement.

6. La lecture Blob — ce que le cadre apporte

6.1 La mesure π_N comme structure profonde

Le cadre Blob propose une formulation qui n'invalide ni la position statistique (Diaconis), ni la position jungienne (résidu signifiant), mais qui les articule autrement.

Dans le cadre Blob, l'univers n'est pas un ensemble de configurations équiprobables. La mesure de probabilité fondamentale, π_N , pondère les configurations par leur viabilité.

Certaines trajectoires de l'évolution du graphe-univers sont plus probables que d'autres, parce qu'elles maximisent une fonction de viabilité qui inclut cohérence informationnelle, stabilité structurelle, et résonance entre sous-graphes.

Cela signifie, traduit en langage ordinaire, que les rencontres et convergences entre éléments fortement reliés (par histoire commune, par accumulation de traces, par résonance affective) ont une probabilité structurellement plus élevée que ne le prédirait une distribution uniforme. Pas de plusieurs ordres de grandeur — pas au point de produire des miracles —, mais suffisamment pour que les coïncidences ne soient pas strictement aléatoires.

6.2 Les graphes-conscience comme détecteurs de viabilité

Chaque conscience, dans le cadre Blob, est une activation locale de $\mathcal{U}$ sur un sous-graphe particulier. L'attention humaine ne sélectionne pas au hasard parmi les milliers de stimuli qui

la traversent : elle privilégie les configurations à forte viabilité informationnelle, c'est-à-dire celles qui résonnent avec le graphe local actuel (préoccupations, mémoire, projets, affects). C'est précisément pour cela que les coïncidences significatives nous frappent — elles touchent les zones les plus actives du graphe-conscience.

Vu sous cet angle, le « sens » d'une synchronicité n'est pas une qualité objective de l'événement extérieur. C'est la résonance entre cet événement et la structure actuelle du graphe-conscience. Jung avait raison sur la phénoménologie ; mais le mécanisme est moins métaphysique qu'il ne le pensait — c'est une propriété de l'opérateur $\mathcal{U}$.

6.3 La synchronicité comme couplage structurel acausal

Et pourtant, le cadre Blob ne ferme pas la porte à la position Jung-Pauli. Si Ω^0 contient des corrélations structurelles non locales — et ce point est conceptuellement défendable dans le cadre formel — alors des configurations qui semblent indépendantes au niveau macroscopique peuvent en réalité partager une dépendance subtile à travers la trame d' Ω^0 . Cette dépendance ne serait pas causale au sens classique (pas de signal physique qui transite d'un point à un autre), mais structurelle (les deux configurations sont co-projetées depuis un même fond viable).

C'est exactement la formulation que Jung et Pauli cherchaient. Le cadre Blob leur donne, à défaut de preuve, un langage formel. C'est précieux.

6.4 Le déjà-vu dans le cadre Blob

Le déjà-vu, neurologiquement bien expliqué par le décalage hippocampique de Cleary, peut se reformuler élégamment dans le cadre Blob. La perception en cours active dans le graphe local de la conscience une configuration de viabilité qui ressemble fortement à une configuration déjà parcourue. La mémoire indexée ne retrouve pas la source précise, mais $\mathcal{U}$ reconnaît la forme de la configuration. Le résultat est un sentiment paradoxal de familiarité sans nom. Pas de vie antérieure, pas de prédiction du futur, juste une résonance

configurationnelle dans le graphe-conscience.

6.5 La synthèse Blob

La position du livre est claire. Les coïncidences sont quasi toutes explicables par les niveaux N1 à N3 — événements réels, traces accumulées, intégration bayésienne, plus les biais cognitifs N4. Une fraction reste qui peut intéresser le niveau N4 du cadre Blob — la pondération de π_N par la viabilité, qui rend certaines convergences marginalement plus probables que le hasard pur ne le prédirait. Et un résidu hypothétique en N5 — couplage acausal à travers Ω^0 — reste comme question ouverte que la science actuelle ne tranche pas.

C'est une position épistémiquement honnête, et elle est plus précise que toutes celles qui ont été formulées avant le cadre Blob.

7. À retenir — synthèse pour le lecteur

Vos coïncidences signifiantes sont réelles. Elles se produisent vraiment, et le sentiment qu'elles vous laissent est légitime. Mais la quasi-totalité des cas sont explicables sans recours au surnaturel : par la loi des très grands nombres, par votre mémoire sélective qui retient les coïncidences et oublie les non-coïncidences, par votre attention qui sélectionne les événements qui résonnent avec vos préoccupations, par les biais cognitifs bien documentés depuis cinquante ans.

Si vous calculez, vous découvrirez que ce qui vous semblait improbable est en réalité fréquent. Le paradoxe des anniversaires (vingt-trois personnes pour cinquante pour cent de match), la probabilité de croiser au moins un ancien ami dans sa vie, la probabilité de rêver d'un événement qui se produit ensuite — toutes ces choses sont massivement plus probables que l'intuition ne le suggère.

Cela ne signifie pas qu'il faut démolir votre sentiment de coïncidence signifiante. Le sentiment est valable. Il révèle quelque chose d'important sur la structure de votre attention

et de votre mémoire. Et il joue un rôle psychologique précieux : il donne du sens, il maintient des liens, il marque les moments importants. Une vie sans aucune synchronicité ressentie serait plate et désymbolisée.

Le déjà-vu est entièrement compris au niveau neurologique. Aucune vie antérieure n'est nécessaire pour l'expliquer — un décalage de quelques millisecondes dans le couplage entre l'hippocampe et la perception suffit. Si vous en faites l'expérience, ne cherchez pas de sens caché ; profitez de l'étrangeté brève, et passez à autre chose.

Pour les passionnés de synchronicité jungienne : Jung et Pauli n'ont pas démontré ce qu'ils espéraient, mais ils n'ont pas non plus été démontrés faux. Le cadre Blob leur fournit un langage formel qui ne tranche pas, mais qui permet de continuer à poser la question rigoureusement. La science contemporaine n'a aucune preuve d'un principe d'enchaînement acausal au sens fort. Mais elle n'a pas non plus de preuve définitive de son absence.

8. Statut épistémique récapitulatif

Énoncé Niveau Statut

La majorité des coïncidences signifiantes sont explicables par la loi des très grands nombres Mesure [M]

Le déjà-vu a une base neurologique précise dans l'hippocampe et la circonvolution parahippocampique Mesure [M]

Le déjà-vu peut être provoqué expérimentalement par reconnaissance configurationnelle Mesure [M]

La mémoire sélective des coïncidences amplifie considérablement le sentiment subjectif de synchronicité Mesure [M]

Les jumeaux séparés présentent des corrélations massives explicables par l'héritabilité génétique Mesure [M]

La pondération de π_N par la viabilité rend certaines

convergences plus probables que le hasard pur Identification [I]

Le déjà-vu comme résonance configurationnelle dans le graphe-

conscience Identification [I]

Un principe d'enchaînement acausal au sens de Jung-Pauli existe

au niveau de Ω^0 Spéculation [S]

Les coïncidences sont systématiquement causées par une

intention cosmique consciente Échec [FAIL]

Le déjà-vu est un souvenir de vie antérieure Échec [FAIL]

9. On essaye ?

Les coïncidences et déjà-vu se prêtent particulièrement bien à l'observation rigoureuse de soi, parce qu'ils sont fréquents et qu'il est possible de les recenser systématiquement.

Cette section propose trois exercices qui vous permettront de mesurer votre propre rapport au phénomène et d'éprouver les concepts du chapitre dans votre vie quotidienne.

Exercice 1 — Le journal des coïncidences

Ce qu'il mesure : la fréquence réelle des coïncidences significantes dans votre vie, comparée à votre estimation spontanée, et la part du biais de mémoire sélective.

Matériel : un carnet de poche. Un mois complet.

Protocole : pendant trente jours consécutifs, notez chaque jour, à un moment fixe (typiquement le soir avant de dormir), trois choses :

1. Toute coïncidence significative que vous avez remarquée ce jour-là, même mineure (pensée à quelqu'un suivie d'un appel, mot rare entendu après l'avoir lu, rencontre inattendue).
2. Toute pensée intense que vous avez eue d'un événement, d'une personne, d'un sujet, qui n'a pas été suivie d'une coïncidence externe.
3. Tout événement remarquable qui vous est arrivé sans que vous l'ayez « senti venir » par

une pensée préalable.

À la fin du mois, faites le compte. Calculez : combien de coïncidences (catégorie 1), combien de pensées sans coïncidence (catégorie 2), combien d'événements sans pensée préalable (catégorie 3).

Comment interpréter le résultat : la quasi-totalité des sujets découvrent que la catégorie 2 (pensées intenses sans suite) est de cinq à dix fois plus nombreuse que la catégorie 1 (coïncidences). Votre intuition spontanée surestime drastiquement le taux de « réussite ». Le sentiment subjectif de connexion magique repose sur l'oubli systématique des pensées qui ne sont suivies de rien.

Ce que cet exercice vous apprendra : que votre vie quotidienne est principalement composée de pensées non confirmées et d'événements non anticipés, avec une fraction de coïncidences que vous mémorisez parce qu'elles produisent un effet narratif. Le ratio réel est typiquement d'une coïncidence pour cinq à dix pensées intenses non suivies — ce qui correspond exactement à la prédiction de la loi des très grands nombres.

Exercice 2 — Le calcul du paradoxe des anniversaires

Ce qu'il mesure : votre intuition statistique sur les coïncidences et son écart à la réalité mathématique.

Matériel : un papier, un crayon, une calculatrice. Dix minutes.

Protocole : avant de calculer, écrivez sur une feuille votre estimation spontanée des probabilités suivantes :

Probabilité qu'au moins deux personnes aient le même anniversaire dans un groupe de 10 personnes.

Dans un groupe de 23 personnes.

Dans un groupe de 50 personnes.

Maintenant, calculez les probabilités réelles. La formule exacte : pour n personnes, la

probabilité que toutes aient un anniversaire différent est égale à $365! / ((365-n)! \times 365^n)$.

La probabilité du paradoxe (au moins deux identiques) est égale à 1 moins cette valeur.

Pour faciliter le calcul, voici les résultats :

10 personnes : probabilité d'au moins une coïncidence = 11,7 pour cent

23 personnes : probabilité d'au moins une coïncidence = 50,7 pour cent

50 personnes : probabilité d'au moins une coïncidence = 97 pour cent

Comment interpréter le résultat : la quasi-totalité des sujets, même mathématiquement formés, sous-estiment ces probabilités d'un facteur trois à cinq. Demandez à dix amis leur estimation pour le cas des vingt-trois personnes : vous obtiendrez typiquement des réponses entre cinq et quinze pour cent, alors que la valeur réelle est de cinquante pour cent. Cet écart énorme entre intuition et calcul illustre concrètement à quel point notre cerveau est mal équipé pour évaluer les probabilités de coïncidences. Quand vous rencontrez quelqu'un qui partage votre anniversaire, ce n'est pas un signe — c'est ce qui devrait arriver normalement dans la moitié des groupes de vingt-trois personnes que vous fréquentez.

Ce que cet exercice vous apprendra : que votre sens des coïncidences est calibré sur un mauvais modèle interne des probabilités. La grande majorité de vos « coïncidences extraordinaires » seraient mathématiquement attendues, et seraient donc inéluctables, si vous deviez les vivre sur une vie complète. Cela ne diminue pas leur charme — cela révèle leur fond statistique.

Exercice 3 — La méditation de l'ouverture aux signes

Ce qu'elle vise : une pratique méditative inspirée du cadre Blob, qui vous permet d'éprouver subjectivement la différence entre la posture d'attente magique (« le monde va m'envoyer un signe ») et la posture de réceptivité ouverte (« le monde est en résonance permanente, je m'y inscris »).

Matériel : un endroit calme, un coussin ou fauteuil confortable, quinze minutes.

Protocole : asseyez-vous confortablement, yeux fermés. Pendant trois minutes, calmez votre respiration en comptant vos expirations.

Pendant les dix minutes suivantes, formulez intérieurement une question importante de votre vie actuelle. Pas une question banale (« quoi manger ce soir »), mais une question chargée (« comment évoluer dans ma relation avec X », « quel est le sens de ce changement professionnel », « comment me réconcilier avec ce deuil »). Posez-la clairement.

Ensuite, n'attendez aucun signe. C'est le point central de l'exercice. Au lieu de scruter intérieurement ou extérieurement pour recevoir une réponse, laissez votre conscience s'élargir au champ perceptif complet du moment — sons, sensations corporelles, pensées qui passent, sensations affectives. Ne recherchez pas une signification. Soyez simplement présent à ce qui est, en gardant la question en arrière-plan.

Au bout de dix minutes, prenez deux ou trois minutes pour noter sur un papier les associations, intuitions ou nouvelles formulations qui ont émergé pendant la méditation. Pas comme des « réponses » de l'univers, mais comme un état de votre propre graphe-conscience qui s'est ouvert pendant la pratique.

Pour rester honnête : cet exercice ne vous donne pas un canal mystique vers une intelligence cosmique. Il vous donne un accès facilité à votre propre intuition profonde, qui est habituellement noyée dans le bruit de l'attention focalisée. Les « insights » que vous obtenez viennent de votre cerveau qui, momentanément libéré du mode discursif rapide, accède à des associations habituellement filtrées. C'est précieux, c'est utile, ce n'est pas surnaturel. Cohérent avec le cadre Blob : l'opérateur $\mathcal{U}$, opérant sur un graphe-conscience momentanément ouvert, sélectionne des configurations de plus grande viabilité que celles produites par l'attention dirigée.

Vous découvrirez aussi, et c'est un effet collatéral important, que les synchronicités externes dans les jours qui suivent une telle méditation tendent à augmenter. Non parce que le monde répond à votre question, mais parce que votre attention reste pendant plusieurs jours dans un mode plus ouvert qui détecte des résonances que vous auriez ratées autrement. C'est précisément le mécanisme N3 (intégration bayésienne) décrit dans la section 3. La méditation n'invoque pas le hasard signifiant ; elle aiguise votre détecteur. Ce que ces trois exercices vous apprendront ensemble

Le journal des coïncidences vous révélera la disproportion réelle entre pensées non suivies et coïncidences. Le calcul du paradoxe des anniversaires vous montrera à quel point votre intuition statistique est mal calibrée. La méditation de l'ouverture aux signes vous fera éprouver la différence entre attendre un signe (posture magique) et être réceptif au champ (posture Blob).

Le message du chapitre, vécu directement : les coïncidences sont quasi toutes explicables, et c'est très bien ainsi. Le sentiment de sens qu'elles produisent est néanmoins réel, important, à honorer. Le cadre Blob réconcilie la rigueur statistique et la phénoménologie du sens, en montrant que les deux ne sont pas en contradiction.

Notes bibliographiques principales

— Jung, C. G. (1952). Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge. In : *Naturerklärung und Psyche*. Rascher Verlag. Traduction française : *La Synchronicité, principe de relations acausales*, Albin Michel, 1988.

— Meier, C. A. (Ed.). (2001). *Atom and Archetype : The Pauli/Jung Letters, 1932-1958*. Princeton University Press.

— Diaconis, P., & Mosteller, F. (1989). Methods for studying coincidences. *Journal of the American Statistical Association*, 84(408), 853–861.

— Conrad, K. (1958). *Die beginnende Schizophrenie. Versuch einer Gestaltanalyse des*

Wahns. Thieme.

— Brown, A. S. (2003). A review of the déjà vu experience. *Psychological Bulletin*, 129(3), 394–413.

— Brown, A. S. (2004). *The Déjà Vu Experience*. Psychology Press.

— Cleary, A. M. (2008). Recognition memory, familiarity, and déjà vu experiences. *Current Directions in Psychological Science*, 17(5), 353–357.

— Cleary, A. M., & Claxton, A. B. (2018). Déjà vu : An illusion of prediction. *Psychological Science*, 29(4), 635–644.

— O'Connor, A. R., & Moulin, C. J. A. (2014). The persistence of erroneous familiarity in an epileptic male : Challenging perceptual theories of déjà vu activation. *Cortex*, 60, 1–13.

— Bouchard, T. J., et al. (1990). Sources of human psychological differences : The Minnesota Study of Twins Reared Apart. *Science*, 250(4978), 223–228.

— Cicéron. *De Divinatione*. Édition Bouquins, Robert Laffont, 1993 (édition française).

— Laplace, P.-S. (1814). *Essai philosophique sur les probabilités*. Courcier.

— Boirac, É. (1917). *L'Avenir des sciences psychiques*. Félix Alcan.

— Bergson, H. (1919). *L'Énergie spirituelle*. Alcan.

— Duhigg, C. (2012, February 16). How Companies Learn Your Secrets. *The New York Times Magazine*.

— Merton, R. K. (1961). Singletons and multiples in scientific discovery : A chapter in the sociology of science. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 105(5), 470–486.

Fin du chapitre 3.

CHAPITRE 4 — RÊVES PRÉMONITOIRES

Intuition bayésienne ou voyance directe ?

« J’ai rêvé deux nuits de suite que je conduisais sur l’autoroute A6 en direction de Lyon, qu’une voiture noire me doublait par la droite, et que je perdais le contrôle. Je me suis réveillée en sueur les deux fois. Le lendemain du second rêve, je devais descendre voir ma sœur à Mâcon. J’ai annulé. Vers seize heures, ma cousine m’a appelée : il y avait un carambolage sur l’A6 au niveau de Tournus, plusieurs blessés graves. Une voiture noire à l’origine du sur-accident. Je ne sais plus quoi penser. »

Témoignage anonymisé recueilli par la cellule d’écoute du CHU de Dijon, 2019.

Le rêve qui annonce. Le songe qui se vérifie. Le cauchemar qui se réalise quelques jours plus tard. Cette expérience est, avec la synchronicité, l’une des plus fréquemment rapportées dans la sphère du « surnaturel » et l’une des plus émotionnellement chargées. Elle traverse toutes les cultures, toutes les époques, tous les niveaux sociaux. Elle a fondé des religions, déclenché des guerres, condamné des accusées au bûcher, sauvé des vies, déclenché des séparations, gouverné des empires.

Et pourtant, comme nous allons le voir, elle est probablement, parmi les phénomènes étudiés dans ce livre, celle dont la science contemporaine offre l’explication la plus complète sans recours significatif au surnaturel. Le rêve prémonitoire est un cas de figure presque entièrement réductible aux mécanismes neurobiologiques connus, à la statistique du grand nombre, et à l’intégration bayésienne du cerveau humain. Le résidu hypothétique qui pourrait relever de niveaux plus profonds du cadre Blob est probablement extrêmement mince. Mais — et c’est cette nuance qui rend le sujet précieux — il n’est pas nul, et il rejoint conceptuellement les questions ouvertes des chapitres précédents.

Préambule historique — De Joseph à Horikawa

Aucun phénomène traité dans ce livre n'a une trace historique aussi continue et aussi dense que les rêves prémonitoires. Pendant les cinq millénaires depuis lesquels l'humanité écrit, elle écrit aussi sur ses rêves divinatoires. Chaque civilisation a produit ses oniromanciens, ses manuels, ses récits-fondateurs.

Mésopotamie — la naissance écrite de l'oniromancie

Les premières attestations écrites d'interprétation des rêves nous viennent de Sumer, au troisième millénaire avant notre ère. L'Épopée de Gilgamesh, dont les versions les plus anciennes datent d'environ 2100 avant notre ère, est largement structurée par les rêves du héros, que sa mère Ninsoun interprète comme des prophéties. Gilgamesh rêve d'une étoile tombée du ciel qu'il ne peut soulever ; sa mère interprète qu'un compagnon puissant va lui être envoyé. Enkidu apparaît peu après. Le motif est exactement celui qui structurera l'oniromancie pendant les millénaires suivants : rêve symbolique, interprétation par un expert, vérification dans les jours qui suivent.

Les Babyloniens raffinent le système. Les tablettes cunéiformes de la grande bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive (VII^e siècle avant notre ère) contiennent un véritable manuel d'interprétation des rêves, classé thématiquement : rêves de boire, rêves de manger, rêves d'animaux, rêves de mort. Chaque image est associée à un présage. Le texte, qu'on appelle *Iškar Zaḳīqu*, fonctionne par symbolisme codifié : rêver d'un lion blanc présage la victoire, rêver de perdre ses dents présage la mort d'un proche. Le bâron, prêtre devin spécialisé, est consulté par les rois pour interpréter leurs songes politiques.

Égypte ancienne — les premiers manuels conservés

L'Égypte a légué les premiers manuels d'oniromancie qui nous soient parvenus dans leur intégralité. Le Papyrus Chester Beatty III, daté du règne de Ramsès II (XIII^e siècle avant notre ère), contient cent huit pages d'interprétations de rêves. Il distingue les rêves

favorables et défavorables, classe les images selon leur fréquence, et codifie les correspondances. Manger des concombres présage abondance ; voir son visage dans un miroir présage perte d'épouse ; recevoir un pain blanc présage richesse. Le système est suffisamment cohérent et codifié pour avoir été enseigné dans les écoles de scribes.

Les temples d'Anubis et d'Asclépios en Égypte hellénistique pratiquent l'incubation oniromantique : le consultant dort une nuit dans le temple, et le rêve qui lui vient est interprété par les prêtres comme un message du dieu. Cette pratique, qui se transmet à la Grèce puis à Rome, restera vivante jusqu'à la fin de l'Antiquité tardive.

La Bible — la canonisation du rêve prophétique

Les textes bibliques, rédigés entre le XI^e siècle avant notre ère et le II^e siècle de notre ère, contiennent plusieurs centaines de mentions de rêves divinatoires. Trois cycles dominant. Joseph en Égypte (Genèse 37-41). Joseph est vendu en esclavage par ses frères, jeté en prison sur fausse accusation, et accède à la position de vice-roi d'Égypte exclusivement parce qu'il sait interpréter les rêves. L'épisode-clef est son interprétation du double songe de Pharaon — sept vaches grasses dévorées par sept vaches maigres, sept épis pleins dévorés par sept épis vides. Joseph y voit l'annonce de sept ans d'abondance suivis de sept ans de famine, et propose un plan de constitution de réserves nationales. L'événement se vérifie. Le texte biblique présente cela comme une intelligence reçue de Dieu, mais on peut tout aussi bien y lire un cas exemplaire de planification probabiliste à partir d'une observation symbolique — Joseph a pu observer dans son enfance les cycles climatiques nilotiques et formuler ce que nous appellerions aujourd'hui une analyse de risque.

Daniel à Babylone (Daniel 2-4). Le prophète Daniel interprète les rêves de Nabuchodonosor avec une exactitude présentée comme miraculeuse. Le motif des quatre empires successifs révélés par la statue aux pieds d'argile a structuré la pensée historique européenne pendant deux mille ans.

Les évangiles. Joseph, époux de Marie, reçoit en rêve l'avertissement de fuir en Égypte avant le massacre des innocents (Matthieu 2). La femme de Pilate est avertie en rêve de la nuit précédant la crucifixion (Matthieu 27). Pierre reçoit en rêve l'autorisation d'évangéliser les non-juifs (Actes 10). La structure rêve-action est un élément constitutif du récit chrétien.

La Grèce et Rome — entre piété et scepticisme

La Grèce classique systématise et codifie. Les temples d'Asclépios à Épidaure, à Pergame, à Cos, pratiquent l'incubation oniromantique à des fins thérapeutiques principalement, mais aussi divinatoires. Le malade dort dans le sanctuaire, le dieu apparaît en rêve, donne une prescription, ou révèle l'avenir. Des milliers d'ex-voto témoignent des cures réussies.

Hippocrate (vers 460-370 avant notre ère), dans son traité *Du régime*, fait une observation remarquable et étonnamment moderne : il propose que certains rêves reflètent des états physiologiques que le sommeil rend perceptibles parce que la conscience éveillée les masque. Un rêve de feu peut être l'écho d'une fièvre naissante, un rêve d'eau l'écho d'un excès d'humeur. C'est la première formulation d'une fonction diagnostique du rêve, qui sera reprise par tous les médecins jusqu'au XIX^e siècle et qui retrouvera une certaine validité dans les neurosciences contemporaines.

Artémidore d'Éphèse, au II^e siècle de notre ère, écrit l'*Oneirocritica* (Interprétation des rêves), véritable encyclopédie en cinq livres qui restera la référence absolue de l'oniromancie classique pendant mille cinq cents ans. Artémidore distingue le rêve symbolique (qui demande interprétation) du rêve théorématique (qui montre directement ce qui va arriver), classe les rêves selon le statut social du rêveur (un rêve n'a pas la même signification pour un roi que pour un esclave), et propose une méthode rigoureuse de vérification rétrospective. Son livre est si pratique et si bien fait qu'il sera traduit en arabe au IX^e siècle, en latin au XV^e, et continuera à circuler en Europe jusqu'au XIX^e siècle. Freud le lit attentivement et le cite dans sa propre *Interprétation des rêves*.

Cicéron, dans le *De Divinatione* déjà cité au chapitre précédent, applique son scepticisme aux rêves divinatoires comme aux autres formes de divination. Il rappelle que pour chaque rêve qui s’accomplit, mille autres ne s’accomplissent pas et sont oubliés. Sa position rationaliste sera reprise par toute la tradition philosophique sceptique pendant deux millénaires.

Le monde islamique — Ibn Sirin et l’âge d’or de l’oniromancie

L’islam classique accorde aux rêves un statut religieux élevé. Plusieurs hadiths du Prophète distinguent trois sortes de rêves : les rêves véridiques venus de Dieu, les rêves induits par les démons, et les rêves liés aux préoccupations ou à l’état physique du dormeur. Cette triple classification, étonnamment moderne dans son intuition, restera structurante.

Ibn Sirin (vers 653-728), à Bassora, écrit le *Ta’bir al-Ru’ya*, manuel d’interprétation qui devient la référence sunnite. Son travail synthétise les sources antiques (Artémidore est traduit), les traditions coraniques, et l’observation clinique sur des milliers de consultants.

Le manuel est encore édité et utilisé aujourd’hui dans le monde musulman.

Le Moyen Âge chrétien — entre prophétie et danger

Le christianisme médiéval entretient un rapport ambivalent au rêve. D’un côté, la tradition biblique consacre certains rêves comme véhicules de la révélation divine. De l’autre, l’Église se méfie d’une pratique qui pourrait échapper à son contrôle institutionnel et nourrir l’autorité directe d’individus inspirés.

Saint Augustin (354-430), dans *De Genesi ad litteram*, propose une typologie qui distingue les rêves naturels (issus du corps), les rêves démoniaques (envoyés par les esprits malins) et les rêves divins (envoyés par Dieu). Cette typologie reste autoritaire pendant tout le Moyen Âge.

Hildegarde de Bingen (1098-1179), déjà citée dans le chapitre 2, rapporte des visions oniriques d’une telle puissance qu’elles structurent l’ensemble de son œuvre théologique,

musicale et médicale. Son cas illustre que dans les marges institutionnelles, le rêve prophétique conserve un statut élevé chez certaines figures particulières — typiquement féminines, en milieu monastique.

Renaissance et début moderne — Cardan, Descartes, et la nouvelle psychologie

À la Renaissance, Girolamo Cardano (1501-1576), mathématicien et médecin, écrit le *Synesiorum somniorum libri* (1562), traité qui combine les héritages antiques et les observations cliniques. Il y développe une vision pré-psychologique du rêve.

Descartes, dans la nuit du 10 au 11 novembre 1619, fait trois rêves qu’il considérera comme la révélation directe de sa vocation philosophique. Il les note précisément dans ses *Olympiques* (perdus mais résumés par Adrien Baillet). Le motif du rêve fondateur, à la croisée du divinatoire et du psychologique, sera repris dans les générations suivantes.

XIX^e siècle — Hervey de Saint-Denys, Maury, et la psychologie scientifique du rêve

Le XIX^e siècle français connaît une floraison remarquable des études sur le rêve. Léon d’Hervey de Saint-Denys, marquis et sinologue, publie en 1867 *Les Rêves et les moyens de les diriger* : observations pratiques, qui restera anonyme de son vivant. Il y rapporte plus de vingt ans d’auto-observation systématique de ses propres rêves, et — fait historique majeur — il y décrit pour la première fois la technique du rêve lucide : la capacité à devenir conscient qu’on rêve pendant le rêve, et à orienter celui-ci. Son livre passera presque inaperçu et il faudra attendre Stephen LaBerge à Stanford dans les années 1980 pour que la communauté scientifique redécouvre l’authenticité du phénomène.

Alfred Maury, dans *Le Sommeil et les rêves* (1861), conduit lui aussi des expériences sur son propre matériel onirique. Il établit notamment que les stimuli externes (un parfum, un son, une caresse) peuvent être intégrés en quelques secondes dans la trame narrative d’un

rêve en cours, et que ce qui apparaît au rêveur comme une longue séquence est en réalité comprimée temporellement.

1900 — Freud et l'interprétation des rêves

L'événement intellectuel majeur en matière de rêves est la publication, le 4 novembre 1899 (avec date d'édition 1900), de *Die Traumdeutung* (L'Interprétation des rêves) de Sigmund Freud. Le livre, qui ne se vendra initialement qu'à six cents exemplaires en huit ans, deviendra l'un des textes les plus influents du XX^e siècle.

Freud propose une thèse révolutionnaire : le rêve n'est pas un message divin ni un bruit aléatoire, c'est l'accomplissement déguisé d'un désir refoulé. Le contenu manifeste du rêve (l'histoire dont on se souvient au réveil) cache un contenu latent (le désir véritable) selon un travail de déguisement (condensation, déplacement, symbolisation) dont la psychanalyse propose de découvrir les lois.

La position freudienne est ambivalente sur la question prémonitoire. Freud rejette explicitement la prémonition au sens littéral. Mais il accepte que certains rêves puissent anticiper des événements dans la mesure où ils mobilisent une perception inconsciente fine que la conscience éveillée n'a pas eu le temps de traiter. C'est, sous une formulation différente, une intuition très proche de ce que nous appellerons plus loin l'intégration bayésienne niveau N3.

Aserinsky et Kleitman 1953 — la révolution neurobiologique

Le tournant scientifique majeur du XX^e siècle pour les rêves intervient le 4 septembre 1953, quand Eugene Aserinsky et Nathaniel Kleitman, à l'Université de Chicago, publient dans la revue *Science* un court article intitulé *Regularly occurring periods of eye motility, and concomitant phenomena, during sleep*. Aserinsky, alors étudiant en doctorat, avait observé chez son propre fils Armond, âgé de huit ans, des phases régulières pendant le sommeil où les yeux bougeaient rapidement sous les paupières fermées. En répétant l'observation chez

des adultes équipés d'EEG, il découvrit que ces phases — qu'on appellera REM (Rapid Eye Movement) ou sommeil paradoxal en français — correspondaient à une activité cérébrale proche de la veille et à la présence de rêves intenses.

La découverte fut révolutionnaire. Avant 1953, on pensait que le sommeil était un état uniforme. Aserinsky et Kleitman démontrent qu'il est structuré en cycles de quatre-vingt-dix à cent dix minutes alternant entre sommeil profond et phases REM, et que ces dernières — qui occupent vingt à vingt-cinq pour cent d'une nuit normale — sont le théâtre quasi exclusif de l'activité onirique. Le rêve devient un phénomène neurobiologique observable, manipulable, mesurable.

Dans les décennies suivantes, les travaux de Michel Jouvet à Lyon, William Dement à Stanford, J. Allan Hobson à Harvard, Robert McCarley, transforment radicalement la compréhension du rêve. Hobson et McCarley proposent en 1977, dans l'*American Journal of Psychiatry*, le modèle d'activation-synthèse : le rêve serait la tentative du cortex pour donner du sens à une activation aléatoire du tronc cérébral pendant le sommeil paradoxal. Cette thèse minimise drastiquement la portée signifiante du rêve, à rebours de Freud. Elle sera ensuite raffinée par Hobson lui-même dans *The Dreaming Brain* (1988) puis nuancée dans la décennie 2000.

Robert Stickgold, à Harvard, à partir des années 1990, démontre une autre fonction majeure du sommeil paradoxal : la consolidation mnésique. Les souvenirs de la journée sont rejoués pendant la nuit, et c'est ce rejeu qui permet leur intégration dans la mémoire à long terme. Les rêves seraient en partie la version subjective de ce processus de consolidation. Les sujets privés de sommeil paradoxal présentent des déficits significatifs de mémorisation, et inversement les sujets dont la phase REM est augmentée artificiellement après un apprentissage le retiennent mieux.

XXI^e siècle — décodage IA et rêve lucide validé

Quatre développements récents transforment radicalement le rapport scientifique au rêve.

Premièrement, la validation neurobiologique du rêve lucide. Stephen LaBerge à Stanford avait dès 1980 mis au point un protocole où le rêveur lucide, conscient qu'il rêve, signale sa lucidité par des mouvements oculaires codifiés (regards à gauche-droite-gauche-droite) que les capteurs EOG enregistrent. La technique a été validée et reproduite dans plusieurs laboratoires internationaux. Ursula Voss et son équipe, à Francfort, publient en 2014 dans *Nature Neuroscience* un article démontrant qu'une stimulation électrique transcrânienne à 40 Hz du cortex frontal pendant le sommeil paradoxal induit l'état de lucidité chez des sujets non entraînés dans soixante pour cent des cas. Le rêve lucide est désormais un phénomène scientifiquement établi, neurobiologiquement localisable, et techniquement inductible.

Deuxièmement, le décodage du contenu des rêves par IA. En avril 2013, l'équipe de Tomoyasu Horikawa et Yukiya Kamitani à l'ATR Kyoto publie dans *Science* l'article *Neural decoding of visual imagery during sleep*. Les chercheurs entraînent un algorithme de machine learning sur les patterns d'activation cérébrale (IRM fonctionnelle) de sujets éveillés regardant différentes catégories d'images. Ils placent ensuite ces sujets en sommeil léger, les réveillent juste après les premiers signes d'activité onirique, leur demandent de décrire leur rêve, et comparent. Le décodeur prédit la catégorie générale des images du rêve (humain, animal, véhicule, intérieur, extérieur) avec une précision significativement supérieure au hasard. Pour la première fois dans l'histoire humaine, on peut lire l'extérieur du rêve par mesure cérébrale sans interroger le rêveur.

Troisièmement, l'étude prospective des prémonitions. La technologie permet désormais de pré-enregistrer les rêves avant les événements, ce qui élimine le biais de reconstruction rétrospective. Plusieurs équipes ont conduit ce type de protocole, notamment après les attentats du 11 septembre 2001 (où Rupert Sheldrake et d'autres ont collecté des récits

rétrospectifs) et plus rigoureusement par des laboratoires de parapsychologie comme l’Institute of Noetic Sciences dirigé par Dean Radin. Le bilan, sur lequel nous reviendrons, est nuancé : aucun effet robuste de prémonition vraie au-delà du hasard n’a été démontré, mais quelques signaux faibles n’ont pas été éliminés.

Quatrièmement, les technologies de rêve assisté et d’enregistrement extérieur. Les casques EEG grand public (Muse, Dreem, Oura) permettent désormais à chacun de mesurer ses cycles de sommeil et d’identifier ses phases REM. Des entreprises comme Prophetic (USA) développent des dispositifs spécifiques pour induire le rêve lucide à domicile. Les chercheurs explorent actuellement la possibilité d’injecter des stimuli pendant la phase REM (sons, vibrations, odeurs) qui sont intégrés dans la trame onirique sans réveiller le sujet — protocole qui ouvre la voie à une communication bidirectionnelle pendant le rêve, démontrée pour la première fois en 2021 par l’équipe de Karen Konkoly à Northwestern University, qui a réussi à faire répondre à des questions arithmétiques simples des sujets en rêve lucide.

La boucle bouclée

Pendant cinq mille ans, l’humanité a cherché dans ses rêves le message divin, l’avertissement du destin, la prophétie de l’avenir. Le XX^e siècle a réduit le rêve à un phénomène neurobiologique avec des fonctions identifiables (consolidation mémorielle, traitement émotionnel, intégration des expériences). Le XXI^e siècle commence à lire les rêves de l’extérieur, à les induire techniquement, et même à dialoguer avec le rêveur pendant qu’il rêve.

La question prémonitoire, dans tout cela, devient à la fois plus précise et plus humble. Plus précise, parce que nous savons exactement quels mécanismes peuvent expliquer la quasi-totalité des cas. Plus humble, parce que ce qu’il reste de résidu hypothétique se trouve refoulé dans des zones où la science actuelle n’a pas les outils pour trancher.

1. Ce qui se vit — phénoménologie des rêves prémonitoires

Sous le terme général de « rêve prémonitoire », plusieurs types de vécus distincts coexistent. Les distinguer est essentiel pour évaluer chacun selon ses propres mécanismes.

1.1 Le rêve prémonitoire littéral

Le sujet rêve d'un événement précis (un accident de voiture, un appel téléphonique, une rencontre, un décès), et l'événement se produit effectivement dans les jours ou semaines qui suivent, avec une fidélité parfois saisissante au contenu rêvé. C'est la forme la plus impressionnante et la plus rare. Elle est aussi la plus exposée aux biais de reconstruction mémorielle dont nous parlerons en section 4.

1.2 Le rêve prémonitoire symbolique

Le sujet rêve d'images apparemment sans rapport avec l'événement à venir, mais dont l'interprétation rétrospective révèle une correspondance symbolique. Rêver d'un pont qui s'effondre, et apprendre quelques jours plus tard qu'un proche est tombé malade. Cette forme est beaucoup plus fréquente que la précédente, mais elle est aussi beaucoup plus susceptible d'interprétation flexible — presque n'importe quel rêve peut être mis en correspondance symbolique avec presque n'importe quel événement.

1.3 Le rêve de crise

Variante particulière liée à la mort imminente d'un proche. Le sujet rêve d'un parent éloigné dans des circonstances inhabituelles (le voir partir, lui faire un adieu silencieux, une scène solennelle), et apprend dans les heures ou les jours suivants la mort du parent. Phénomène très fréquent dans les annales de la parapsychologie, notamment pendant les périodes de guerre.

1.4 Le rêve diagnostique

Phénomène scientifiquement documenté : le sujet rêve d'une douleur, d'un dysfonctionnement corporel, d'une image médicale anormale, et un examen clinique

ultérieur révèle une pathologie réelle, parfois encore asymptomatique en éveil. Ce phénomène, dont parlait déjà Hippocrate, repose sur un mécanisme neurobiologique relativement compris : le sommeil débarrasse la conscience du flot des perceptions externes, et permet aux signaux corporels faibles d'atteindre les zones cérébrales d'intégration consciente. C'est la forme la plus solidement établie du « rêve qui prévient ».

1.5 Le rêve récurrent prophétique

Une scène ou un thème revient plusieurs fois en rêve sur une période prolongée, puis finit par se réaliser dans la vie éveillée. Phénomène intéressant parce qu'il combine la possibilité d'une anticipation inconsciente lente (le cerveau traite des signaux faibles sur des semaines avant de produire une image consciente) et le biais d'auto-réalisation (le rêveur, marqué par le rêve récurrent, peut prendre des décisions qui le rapprochent inconsciemment du scénario rêvé).

1.6 Le cauchemar prophétique

Variante émotionnellement intense du rêve prémonitoire littéral, associée à des événements catastrophiques (accident, mort, attentat). Particulièrement présent dans la mémoire collective autour des grandes catastrophes — nombreux récits de rêves prémonitoires de l'Holocauste, du naufrage du Titanic, des attentats du 11 septembre, qui sont quasi tous des reconstructions rétrospectives comme nous le verrons en section 5.

1.7 Le rêve lucide précognitif

Variante rare où le sujet est conscient de rêver, et reçoit dans cet état des informations apparemment prémonitoires. Phénomène rapporté dans les traditions tibétaines de yoga du rêve (milam) et dans la littérature européenne sur le rêve lucide depuis Hervey de Saint-Denys. Statut scientifique : faible. La lucidité elle-même est démontrée ; le contenu précognitif ne l'est pas.

2. Ce qui a été cherché — un siècle de science et de

parapsychologie

2.1 La SPR et les premières collections (1882-1930)

Comme pour la télépathie, la Society for Psychical Research a constitué dès sa fondation un corpus considérable de témoignages de rêves prémonitoires. Le projet *Phantasms of the Living* (Gurney, Myers, Podmore, 1886) en recense plusieurs centaines. Les rapports systématiques de l'enquête de H. F. Saltmarsh publiés dans les *Proceedings of the SPR* en 1934 analysent plus de mille cinq cents cas de prémonitions oniriques avec une rigueur méthodologique notable pour l'époque. Saltmarsh distingue cinq catégories selon la précision et la nature de l'élément prémonitoire, et calcule que sur l'ensemble des cas étudiés, environ huit pour cent résistent aux explications par la mémoire sélective, la connaissance subliminale ou l'inférence rationnelle. Ce huit pour cent reste un objet de débat — il peut être un artefact de sélection ou un signal réel.

2.2 La rupture freudienne (1900-1939)

L'Interprétation des rêves (1900) de Freud marque une rupture épistémique majeure. Pour la première fois, le rêve cesse d'être considéré soit comme prophétique (tradition antique et religieuse), soit comme aléatoire (tradition matérialiste du XIX^e siècle), pour devenir l'objet d'une science psychologique propre. Freud rejette la prémonition au sens littéral, mais il développe le concept d'anticipation inconsciente : le rêve peut prévoir ce que la conscience éveillée n'a pas encore intégré.

L'école jungienne, à partir des années 1920, prend une position plus ouverte. Carl Gustav Jung considère les rêves comme accès à l'inconscient collectif et reconnaît la possibilité de rêves véritablement prophétiques dans des cas exceptionnels. Sa correspondance avec Pauli, déjà discutée au chapitre précédent, témoigne d'une recherche d'articulation entre psychologie profonde et physique fondamentale qui n'aboutira pas mais qui restera intellectuellement productive.

2.3 La révolution neurobiologique (1953-1990)

La découverte du sommeil paradoxal par Aserinsky et Kleitman en 1953, déjà détaillée, transforme radicalement le terrain. Le rêve devient mesurable. Les laboratoires de William Dement à Stanford, Michel Jouvet à Lyon, J. Allan Hobson à Harvard, produisent en quelques décennies une cartographie précise des mécanismes cérébraux du rêve.

Hobson et McCarley proposent en 1977 le modèle d'activation-synthèse : pendant le sommeil paradoxal, le tronc cérébral (notamment le pont) émet des décharges aléatoires (les « ondes PGO » : pont-géniculaire-occipital) qui activent le cortex de manière déstructurée. Le cortex, programmé pour produire du sens, tente de synthétiser ces activations en une trame narrative cohérente. Le rêve serait essentiellement cette synthèse — un récit fabriqué par le cortex pour donner du sens à du bruit interne. Cette thèse, dans sa forme forte, minimise drastiquement la signifiante des rêves et les rend incompatibles avec toute prémonition au sens propre. Hobson lui-même a nuancé sa position dans la décennie 2000, reconnaissant que le contenu cognitif des rêves n'est pas purement aléatoire et reflète l'état émotionnel et mémoriel du dormeur.

2.4 La consolidation mémorielle (1990-2010)

Les travaux de Robert Stickgold à Harvard à partir des années 1990 établissent une fonction supplémentaire majeure du sommeil paradoxal : la consolidation des souvenirs et l'intégration créative. Les sujets privés de sommeil paradoxal pendant la nuit suivant un apprentissage présentent des déficits mémoriels significatifs. À l'inverse, les sujets dont la phase REM est augmentée artificiellement après une tâche complexe la résolvent mieux le lendemain. Stickgold a particulièrement étudié les « insights matinaux » : la capacité de trouver au réveil la solution d'un problème sur lequel on butait la veille. Le rêve, dans cette perspective, est moins une fenêtre sur l'avenir qu'un atelier nocturne de réorganisation mémorielle qui peut produire des intuitions saisissantes le lendemain — facilement

confondues avec de la prémonition par le sujet.

2.5 Les études prospectives — Stowell, Sheldrake, et la maigreur du résultat

La parapsychologie sérieuse depuis cinquante ans tente d'éliminer le biais de reconstruction rétrospective en demandant aux sujets de noter leurs rêves chaque matin et de vérifier ensuite si l'un d'eux se réalise dans les jours qui suivent. Plusieurs études systématiques ont été conduites : Stowell (1995) sur des sujets britanniques, Schredl sur des populations allemandes plus larges depuis 2000, Sheldrake dans le cadre de ses recherches sur les prémonitions générales.

Le résultat global est convergent et décevant pour les défenseurs de la prémonition au sens fort : sur des dizaines de milliers de rêves notés, le taux de correspondance avec des événements futurs reste dans les limites du hasard, une fois éliminés les rêves génériques (rêver d'une dispute, d'un voyage, d'une rencontre) qui se réalisent presque toujours pour des raisons triviales statistiques. Aucune étude prospective rigoureuse n'a démontré un effet de prémonition significativement supérieur à la chance.

2.6 Horikawa-Kamitani 2013 — la lecture extérieure du rêve

Comme évoqué dans le préambule, l'équipe ATR Kyoto a publié en 2013 dans *Science* le premier décodage par IA du contenu visuel des rêves. Trois sujets ont été endormis en imagerie IRM, réveillés cent fois chacun juste après les premiers signes d'activité onirique (entendus à l'EEG), interrogés sur le contenu du rêve, et leurs activations cérébrales associées aux différentes catégories d'images (visages, scènes, objets) ont été apprises par un algorithme. Une fois entraîné, le décodeur prédit la catégorie générale des images du rêve avec une précision de soixante pour cent (contre vingt-cinq pour cent attendu au hasard pour quatre catégories). L'étude a été reproduite et étendue.

Conséquence majeure pour notre sujet : le rêve a un contenu mesurable de l'extérieur, ce qui signifie qu'il est en principe testable sur la question prémonitoire. Si un protocole permet

d'enregistrer le contenu d'un rêve avant qu'un événement se produise, et que ce contenu correspond ensuite à l'événement avec une précision supérieure au hasard, l'effet prémonitoire pourrait être démontré. Aucune étude n'a encore tiré pleinement parti de cette possibilité technique.

3. Ce qui passe vraiment — la grille N1 à N5 appliquée

3.1 Niveau N1 — Signaux corporels et environnementaux intégrés au rêve

Le cerveau endormi continue à recevoir des signaux. Bruits ambiants, températures, position du corps, signaux internes (palpitations, douleurs, pressions vésicales, digestion difficile). Le rêve intègre ces signaux et les transforme en images narratives. Si vous avez besoin d'uriner pendant le sommeil, vous rêverez fréquemment de chercher des toilettes. Si l'alarme sonne, vous intégrerez son bruit dans la trame de votre rêve quelques secondes avant le réveil.

Pour les rêves prémonitoires de type diagnostique, c'est le mécanisme principal. Une tumeur qui commence à grossir produit des signaux nociceptifs faibles qui n'atteignent pas le seuil de conscience éveillée, mais que le sommeil libère du bruit perceptif et qui s'intègrent dans la trame onirique. Le sujet rêve de douleur dans une zone précise du corps. Quelques semaines plus tard, l'examen clinique confirme. Ce n'est pas de la prémonition au sens strict ; c'est de l'intero-perception différée. Le corps savait déjà.

3.2 Niveau N2 — Traces accumulées de la journée et consolidation mémorielle

C'est la fonction démontrée par Stickgold. Le rêve rejoue, réorganise, intègre les expériences récentes. Un événement marquant de la journée se retrouve souvent dans les rêves de la nuit suivante, parfois sous forme déformée ou symbolique. Une préoccupation latente, traitée pendant le sommeil paradoxal, peut produire au réveil une intuition saisissante — souvent vécue comme prémonitoire alors qu'elle est essentiellement

réorganisationnelle.

3.3 Niveau N3 — Intégration bayésienne ultra-rapide pendant le sommeil

Le niveau le plus important pour notre sujet. Le sommeil paradoxal est probablement la phase de la vie humaine où l'intégration bayésienne atteint sa puissance maximale. Libéré du flux perceptif externe et du contrôle exécutif conscient, le cerveau peut explorer des configurations associatives à grande vitesse, en mobilisant simultanément des informations issues de modules cognitifs habituellement cloisonnés.

Le résultat est que le cerveau onirique peut produire des anticipations probabilistes d'une finesse remarquable, à partir d'indices très faibles que le sujet n'a pas consciemment intégrés. Vous savez, sans en avoir conscience éveillée, que votre proche tousse plus souvent que d'habitude, que sa peau a changé, qu'il évite certains sujets, qu'il a perdu un peu de poids. Le rêve cumule ces indices et produit une scène : votre proche est malade. Quelques semaines plus tard, le diagnostic tombe. Vous croyez avoir prévu l'avenir. Vous avez en réalité intégré le présent avec une finesse que la conscience éveillée ne permet pas.

C'est ce mécanisme qui explique la quasi-totalité des rêves prémonitoires « vrais ». Il n'est pas surnaturel — il est l'expression naturelle d'un cerveau humain en mode optimal d'intégration.

3.4 Niveau N4 — Cadre analogique Ω^0 et configurations futures probabilisables

Dans le cadre Blob, l'opérateur $\mathcal{U}$ actif pendant le sommeil paradoxal explore librement le graphe-conscience, sans la contrainte attentionnelle qui pèse pendant la veille. Les configurations qu'il rencontre incluent des projections probabilistes des trajectoires futures du sujet et de son environnement, pondérées par la mesure π_N . Ces projections sont produites par intégration des informations actuelles, non par accès à un futur déjà

inscrit. Mais elles peuvent être saisissantes par leur précision.

La nuance importante : le cadre Blob ne prétend pas que le futur existe déjà dans Ω^0 et serait simplement consulté. Le futur n'est pas écrit. Mais les configurations viables qui ont une forte probabilité dans π_N peuvent être détectées comme tendances par un graphe-conscience momentanément libéré du filtre conscient.

3.5 Niveau N5 — Hypothèse spéculative d'accès direct au futur

C'est le niveau qui sortirait du cadre matérialiste standard. Si Ω^0 contient une structure temporelle non strictement linéaire, et si certains états de conscience profonde (méditation extrême, sommeil paradoxal exceptionnel) permettent un accès partiel à cette structure, alors une prémonition au sens littéral devient conceptuellement envisageable. C'est l'hypothèse maximaliste, ni démontrée ni démontrable en l'état. Elle a sa place dans le livre comme hypothèse [S], pas comme explication des phénomènes ordinaires.

Pour la quasi-totalité des cas de rêves prémonitoires rapportés, les niveaux N1, N2 et surtout N3 suffisent. N5 reste un horizon ouvert pour des cas exceptionnels qui ne survivront probablement jamais aux protocoles prospectifs rigoureux.

4. Ce qui trompe — biais et illusions

Les rêves prémonitoires sont, parmi tous les phénomènes traités dans ce livre, le terrain le plus fertile pour les biais cognitifs. Six mécanismes s'additionnent et amplifient considérablement le taux subjectif de prémonition vraie.

4.1 Le nombre énorme de rêves par vie

Un adulte fait en moyenne quatre à six rêves par nuit pendant les phases REM, soit environ mille cinq cents rêves par an. Sur une vie de soixante-dix ans, cela représente plus de cent mille rêves. Avec un tel volume, des correspondances apparemment frappantes avec des événements ultérieurs sont mathématiquement inévitables, même en l'absence de toute prémonition réelle.

4.2 La mémoire sélective des rêves

Vous oubliez environ quatre-vingt-quinze pour cent de vos rêves dans les minutes qui suivent le réveil. Les rares rêves que vous mémorisez sont sélectionnés par leur charge émotionnelle, leur étrangeté, leur cohérence narrative — précisément les caractéristiques qui les rendent susceptibles de se voir attribuer après coup un statut prémonitoire si un événement correspondant se produit.

4.3 La reconstruction post-événement

C'est probablement le biais le plus puissant. Quand un événement marquant survient (mort d'un proche, accident, rencontre inattendue), le cerveau cherche activement dans la mémoire récente des traces qui pourraient être en correspondance. Un rêve même approximatif des jours précédents peut être reconstruit avec une précision rétrospective qu'il n'avait pas au moment du vécu. La mère qui a fait un cauchemar sur son fils il y a une semaine, et apprend aujourd'hui qu'il a eu un accident, retient et amplifie les éléments du cauchemar qui « correspondent », et oublie les autres. Le souvenir du rêve, raconté plusieurs fois, se précise et s'ajuste à l'événement. Au bout de quelques mois, le récit final du « rêve prémonitoire » est devenu beaucoup plus précis que le rêve initial.

Loftus a démontré à maintes reprises (et c'est le fondement de toute sa carrière) que les souvenirs sont restructurés et modifiables. Le rêve, particulièrement labile, est encore plus susceptible à cette modification que les souvenirs d'événements éveillés.

4.4 Le biais d'attribution narrative

Le cerveau humain est constitutivement un faiseur de récits. Confronté à deux événements proches dans le temps, il cherche spontanément à les relier dans une histoire cohérente. Un rêve étrange et un événement marquant survenus dans la même semaine sont presque automatiquement rapprochés en récit prémonitoire, même quand leur contenu n'a en réalité qu'une correspondance lâche.

4.5 La flexibilité interprétative du symbolisme

Pour les rêves prémonitoires symboliques, l'interprétation après coup est presque toujours possible. Rêver d'un serpent noir peut « annoncer » une trahison, une maladie, un changement professionnel, une rupture, selon ce qui se produit dans les semaines suivantes. Cette flexibilité — déjà identifiée par Cicéron — rend les rêves symboliques non falsifiables dans la pratique, et donc épistémiquement faibles.

4.6 La sélection des cas dans les récits collectifs

Les grandes catastrophes (Titanic 1912, 11 septembre 2001, tsunami 2004) sont systématiquement suivies de la production de nombreux récits de prémonitions oniriques. Plusieurs études prospectives ont été tentées pour ce type d'événement — la plus connue étant le projet Central Premonitions Registry aux États-Unis, qui collectait depuis 1968 les rêves prémonitoires datés avant qu'ils ne se réalisent éventuellement. Sur des décennies de fonctionnement, aucun cas n'a survécu à un examen rigoureux. Pour le 11 septembre en particulier, des analyses post-événement ont montré que les récits de prémonition rapportés massivement après l'événement n'avaient laissé presque aucune trace écrite ou parlée avant l'événement, dans les archives, les emails, les conversations téléphoniques retrouvées des sujets. La presque totalité étaient des reconstructions a posteriori.

5. Cas à examiner

5.1 Abraham Lincoln rêvant de son propre assassinat

L'un des cas les plus célèbres de l'histoire américaine. Selon le récit publié en 1895 par Ward Hill Lamon, ami intime et garde du corps de Lincoln, le président aurait raconté en avril 1865, environ dix jours avant son assassinat, un rêve étrange. Il se serait vu errer dans la Maison Blanche, attiré par des sanglots, jusqu'à découvrir dans l'East Room un cercueil entouré de gardes. Il aurait demandé à un soldat qui était mort. Le soldat aurait répondu : « Le président. Tué par un assassin. » Lincoln aurait été assassiné le 14 avril 1865 par John

Wilkes Booth au Ford's Theatre.

Lecture critique. Le récit est fragile méthodologiquement. Lamon ne publie qu'en 1895, trente ans après les faits. Aucune trace contemporaine ne mentionne le rêve. Lincoln, qui souffrait de mélancolie chronique et avait perdu son fils Willie en 1862, parlait fréquemment de prémonitions de mort à ses proches dans les années précédant son assassinat, et il était lui-même conscient des menaces sérieuses qui pesaient sur lui — il avait reçu de multiples lettres de menaces, et la guerre civile venait de se terminer dans des conditions tendues. Que parmi ses nombreuses rêveries morbides il y en ait eu une plus précise et que Lamon l'ait reconstruite après coup avec les détails qui « collent » à l'événement réel est l'hypothèse la plus parcimonieuse. Niveau dominant : N1/N3 (anticipation par intégration des menaces réelles) + biais de reconstruction post-événement majeur.

5.2 Mark Twain et la mort de son frère Henry

L'écrivain américain Samuel Clemens, dit Mark Twain, raconte dans son Autobiographie avoir fait en mai 1858 un rêve frappant. Il y voyait son frère cadet Henry, alors pilote stagiaire sur le vapeur Pennsylvania qui descendait le Mississippi, dans un cercueil métallique avec un bouquet posé sur la poitrine. Quelques semaines plus tard, le Pennsylvania explose à hauteur de Memphis. Henry, gravement brûlé, agonise plusieurs jours puis meurt. Twain assiste à la veillée funèbre à Memphis et constate, dit-il, le cercueil en métal et le bouquet posé sur la poitrine — détail exactement conforme à son rêve.

Lecture critique. Le cas est intéressant parce que rapporté par un témoin de premier rang et publié de son vivant. Mais Twain écrit son Autobiographie dans les dernières années de sa vie, près de cinquante ans après l'événement. La pression de la mémoire reconstructive sur un demi-siècle est massive. Twain a probablement raconté l'histoire des dizaines de fois entre 1858 et 1900, en l'affinant progressivement. Par ailleurs, son frère Henry travaillait sur un vapeur — un métier statistiquement très dangereux à l'époque (les explosions de

chaudières étaient fréquentes), et Twain lui-même avait été pilote sur le Mississippi et connaissait parfaitement les risques. Un rêve sombre concernant son frère engagé dans ce métier n'était pas une coïncidence improbable. Niveau dominant : N3 (anticipation des risques réels d'un métier dangereux) + reconstruction mémorielle massive sur cinquante ans.

5.3 Le Titanic et le roman *Futility* de Morgan Robertson

Cas souvent cité dans la littérature populaire. En 1898, l'écrivain américain Morgan Robertson publie un roman intitulé *Futility, or the Wreck of the Titan*, qui décrit le naufrage d'un paquebot transatlantique nommé Titan, considéré comme insubmersible, après collision avec un iceberg en avril dans l'Atlantique nord, avec des pertes massives en vies humaines faute de canots de sauvetage suffisants. Quatorze ans plus tard, en avril 1912, le RMS Titanic, considéré comme insubmersible, sombre après collision avec un iceberg dans l'Atlantique nord, avec des pertes massives en vies humaines faute de canots de sauvetage suffisants.

Lecture critique. Cas frappant mais entièrement explicable. À la fin du XIX^e siècle, les paquebots transatlantiques étaient un sujet majeur de l'imaginaire technologique et catastrophique. La compétition entre compagnies pour le bateau le plus grand, le plus rapide, le plus luxueux, était féroce. Les collisions avec des icebergs dans l'Atlantique nord étaient un risque connu et redouté. Le sous-équipement en canots de sauvetage des grands paquebots était critiqué publiquement depuis les années 1880. Robertson n'a pas fait acte de prémonition ; il a compilé en roman les risques structurels que tout marin et tout commentateur lucide identifiait à son époque. Que le scénario se soit réalisé presque trait pour trait quatorze ans plus tard est un cas exemplaire de prédiction par analyse rationnelle de tendances, pas de précognition surnaturelle. Niveau dominant : N2/N3 sur le matériel disponible à l'époque, sans aucun mécanisme prémonitoire.

5.4 Le 11 septembre 2001 — l'étude post-événement

Après les attentats du 11 septembre 2001, plusieurs équipes de chercheurs ont collecté systématiquement les récits de prémonitions oniriques rapportés par le public. Rupert Sheldrake a recueilli plus de mille trois cents témoignages. Le Central Premonitions Registry américain, qui collectait des rêves prémonitoires datés depuis 1968, a été examiné pour vérifier si une augmentation statistique d'avertissements concernant les tours du World Trade Center ou les avions avait été enregistrée avant le 11 septembre.

Lecture critique. Résultat sans appel : aucune augmentation prospective des prémonitions concernant ces événements n'a été détectée dans les archives. Les milliers de récits collectés après l'événement étaient des reconstructions rétrospectives, et beaucoup étaient datés de manière imprécise ou contestable. Le seul indice marginal de quelque chose d'inhabituel concerne les marchés financiers, où certains analyses ont noté des mouvements de vente à découvert sur les actions des compagnies aériennes concernées dans les jours précédant l'attentat — mais cela relève vraisemblablement de renseignements humains illégitimes plutôt que de prémonition onirique collective. Niveau dominant : biais de reconstruction post-événement massif, avec quasi-aucune trace d'effet prémonitoire authentique.

5.5 Aberfan 1966 et le rapport Barker

Cas célèbre en parapsychologie britannique. Le 21 octobre 1966, à Aberfan au Pays de Galles, l'effondrement d'un terril minier sur l'école primaire du village fait cent quarante-quatre victimes, dont cent seize enfants. Dans les semaines qui suivent, le psychiatre John Barker lance un appel public pour collecter les prémonitions éventuelles. Il reçoit soixante-seize témoignages, dont vingt-quatre sont attestés par des tiers comme ayant été rapportés avant la catastrophe. Plusieurs concernent spécifiquement Aberfan, un enfant noyé sous une masse noire, des cris d'enfants, le mot « Aberfan » entendu en rêve.

Lecture critique. C'est probablement le meilleur cas documenté de prémonitions oniriques collectives avec attestation pré-événement. Barker a fondé en 1967 le British Premonitions Bureau pour collecter prospectivement les rêves prémonitoires, mais le bureau, dans les décennies qui ont suivi, n'a jamais réussi à prédire d'autre événement majeur avec une précision comparable.

L'interprétation reste débattue. Pour les défenseurs de la prémonition vraie : Aberfan démontrerait qu'un signal authentique existe, au moins pour certains événements à forte charge collective. Pour les sceptiques rigoureux : sur la population britannique de cinquante millions d'habitants en 1966, statistiquement, des milliers de personnes rêvent chaque nuit de catastrophes impliquant des enfants ou des terrils ou des écoles ; quand une catastrophe spécifique de ce type se produit, par effet de filtre et d'attestation tierce, on collecte rétroactivement les rêves qui s'en rapprochent, et on néglige les milliers d'autres qui n'ont rien prédit. La question de savoir lequel des deux camps a raison reste ouverte. C'est l'un des cas les plus difficiles à trancher.

6. La lecture Blob

6.1 Le sommeil paradoxal comme régime privilégié de $\mathcal{U}$

Dans le cadre Blob, l'opérateur de viabilité $\mathcal{U}$ opère sur le graphe-conscience selon des régimes différents au cours du nyctémère. Pendant la veille, $\mathcal{U}$ est soumis à des contraintes attentionnelles fortes : le sujet doit traiter le flux perceptif extérieur, maintenir une cohérence narrative, prendre des décisions, agir. Les configurations explorées sont peu nombreuses, fortement filtrées, optimisées pour l'efficacité immédiate.

Pendant le sommeil paradoxal, ces contraintes s'effacent. $\mathcal{U}$ peut explorer librement le graphe, mobiliser simultanément des modules cognitifs habituellement cloisonnés, sonder des configurations associatives lointaines. C'est le régime de viabilité expansive, où la mesure π_N peut sélectionner des configurations qu'aucune attention diurne ne

stabiliserait.

6.2 Le rêve comme exploration probabiliste

Dans cette vue, le rêve n'est ni purement aléatoire (contre Hobson-McCarley dans sa version forte), ni purement signifiant au sens freudien classique. Il est une exploration probabiliste de configurations viables, biaisée par les préoccupations actuelles du sujet, par les traces de la journée, et par les intégrations bayésiennes lentes que la conscience éveillée n'a pas eu le temps de produire.

Les rêves prémonitoires « vrais » dans cette lecture sont les rêves qui, par l'effet conjoint de l'exploration libre de $\mathcal{U}$ et de la mesure π_N pondérée par la viabilité, anticipent des configurations à forte probabilité dans les trajectoires futures du sujet. Pas de magie temporelle ; un calculateur bayésien d'une finesse inégalée qui produit des projections statistiques saisissantes.

6.3 Le rêve diagnostique comme cas-école

Le rêve diagnostique est le meilleur cas pour illustrer le mécanisme. Le corps émet en permanence des signaux interoceptifs faibles que la conscience éveillée filtre. Pendant le sommeil paradoxal, l'opérateur $\mathcal{U}$ a accès à ces signaux libres du filtre attentionnel, les intègre dans une configuration narrative, et produit une image — typiquement une douleur localisée, une scène d'examen médical, une visite à l'hôpital. Au réveil, le sujet ressent une inquiétude inhabituelle qui le pousse à consulter. L'examen révèle parfois une pathologie réelle, qui était déjà présente mais sous-perceptive.

Ce mécanisme est désormais bien documenté. Une étude italienne publiée en 2014 par Larissa Castaneda et son équipe à l'Université de Rome a montré que les patientes ayant rêvé d'images symboliques liées à leur corps dans les six mois précédant un diagnostic de cancer du sein consultaient plus rapidement et présentaient des cancers à des stades moins avancés que les patientes diagnostiquées par dépistage systématique. Le rêve, dans

ce cas, n'est pas prémonitoire au sens magique ; il est diagnostique au sens interoceptif. Et il sauve des vies.

6.4 La question ouverte de N5

Reste, comme dans les chapitres précédents, l'hypothèse maximaliste. Si Ω^0 contient une structure temporelle plus complexe que la linéarité classique — possibilité conceptuellement défendable dans le cadre formel mais non démontrée —, alors certains rêves exceptionnellement précis et exceptionnellement prédictifs pourraient relever d'un accès partiel à cette structure. Le cas d'Aberfan est, en l'état des données, celui qui pose le plus sérieusement la question.

Le cadre Blob ne tranche pas. Il signale que les niveaux N1 à N4 expliquent la quasi-totalité des cas. Et que pour quelques cas résiduels — peut-être inexistants, peut-être réels —, l'hypothèse N5 reste épistémiquement honnête.

7. À retenir — synthèse pour le lecteur

Vos rêves prémonitoires sont réels comme vécus, et leur richesse phénoménologique mérite respect. Mais leur statut explicatif est aujourd'hui largement clarifié par la science. Premièrement, la majorité des rêves prémonitoires sont des rêves diagnostiques au sens large — votre cerveau, libéré du filtre éveillé, intègre des signaux faibles (corporels, émotionnels, relationnels) que vous n'avez pas consciemment traités. Quand l'événement « prévu » se produit, vous attribuez à un canal mystique ce qui était en réalité une intégration bayésienne d'une finesse remarquable. Cette capacité humaine est en soi extraordinaire, et elle mérite d'être reconnue à sa juste valeur — sans la magnifier en pouvoir occulte, mais sans la minimiser non plus.

Deuxièmement, la mémoire des rêves est massivement reconstructive. Le rêve précis et prémonitoire dont vous vous souvenez n'est presque jamais exactement celui que vous avez fait. Les détails qui correspondent à l'événement réalisé sont mémorisés et amplifiés ; ceux

qui ne correspondent pas sont oubliés ou réinterprétés. Si vous voulez vraiment savoir si vous rêvez le futur, tenez un journal de rêves : la quasi-totalité des sujets qui le font constatent que leur taux objectif de prémonitions justes est très inférieur à leur impression subjective.

Troisièmement, l'effet du grand nombre est colossal. Vous faites cent mille rêves dans votre vie. Même avec un taux de coïncidence d'un sur mille, vous aurez vécu cent rêves apparemment prémonitoires. Sur soixante-dix ans, c'est suffisant pour entretenir la conviction subjective d'une capacité réelle.

Quatrièmement, certains rêves diagnostiques peuvent sauver votre vie. Si vous rêvez régulièrement d'une zone précise de votre corps en mauvais état, consultez. Si vous rêvez régulièrement qu'un proche est en détresse, parlez-lui sans le brusquer. Le rêve ne ment pas — il intègre des signaux que vous n'avez pas conscientisés. Honorez cette intelligence sans la mythifier.

Cinquièmement, la question de la prémonition vraie reste ouverte sans résultat robuste. Cent quarante ans de recherche parapsychologique sérieuse n'ont pas produit de démonstration reproductible d'un accès direct au futur par voie onirique. Quelques cas comme Aberfan tiennent encore. Mais la position prudente, qui est celle de ce livre, est que les niveaux N1 à N4 expliquent la quasi-totalité du matériel, et que N5 reste une hypothèse honnête sans confirmation.

8. Statut épistémique récapitulatif

Énoncé Niveau Statut

Le sommeil paradoxal existe et est le théâtre principal de

l'activité onirique Mesure [M]

Le rêve consolide la mémoire et intègre les expériences

récentes Mesure [M]

Le rêve intègre des signaux corporels et environnementaux du moment Mesure [M]

Les rêves diagnostiques reflètent fréquemment une interoception sous-perceptive Mesure [M]

La mémoire des rêves est massivement reconstructive après l'événement Mesure [M]

Aucun protocole prospectif rigoureux n'a démontré un effet de prémonition au-delà du hasard Mesure [M] / [FAIL]

Le décodage IA du contenu visuel des rêves est techniquement faisable Mesure [M]

Le rêve lucide existe et peut être induit par stimulation transcrânienne Mesure [M]

Le rêve comme exploration probabiliste libérée par $\mathcal{U}$ dans le cadre Blob Identification [I]

Une fraction très mince de cas exceptionnels (type Aberfan) pourrait relever d'un mécanisme N5 Spéculation [S]

Les rêves accèdent systématiquement à un futur déjà inscritÉchec [FAIL]

9. On essaye ?

Les rêves se prêtent particulièrement bien à l'observation rigoureuse de soi, à condition d'accepter une discipline soutenue sur plusieurs semaines. Cette section vous propose trois exercices qui vous permettront de mesurer concrètement la part de prémonition réelle dans votre vécu onirique, d'explorer la lucidité, et d'appivoiser l'état créatif du sommeil paradoxal selon le cadre Blob.

Exercice 1 — Le journal de rêves systématique

Ce qu'il mesure : la fréquence réelle des rêves prémonitoires dans votre vie, en éliminant le

biais de reconstruction post-événement.

Matériel : un carnet de chevet, un stylo. Trente jours.

Protocole : chaque matin au réveil, avant même de vous lever ou de regarder votre téléphone, restez immobile une minute, les yeux fermés, pour rappeler les rêves de la nuit.

Notez ensuite immédiatement, en quelques phrases, ce dont vous vous souvenez. Dated.

Soyez systématique : notez tous les rêves dont vous gardez une trace, pas seulement les plus frappants. Si vous ne vous souvenez de rien, notez « aucun rêve mémorisé ».

À côté de chaque rêve, notez aussi votre état émotionnel au réveil (calme, anxieux, joyeux, mélancolique, etc.) et tout pressentiment éventuel sur la journée qui commence.

Le soir, avant de dormir, relisez le rêve du matin. Indiquez si l'un des éléments du rêve s'est produit dans la journée (sous une forme reconnaissable, même partielle). Soyez honnête.

Les correspondances vagues (« j'ai rêvé d'une dispute, j'ai eu une discussion tendue au bureau ») ne comptent pas comme prémonitions précises ; seules les correspondances spécifiques et improbables comptent.

Comment interpréter le résultat : au bout de trente jours, vous aurez probablement noté entre quinze et soixante rêves selon votre niveau de mémorisation onirique. Le taux de rêves apparemment prémonitoires avec correspondance précise et improbable est typiquement de zéro à un par mois. Quelques sujets observent plus, jusqu'à trois ou quatre — typiquement pour des préoccupations centrales du moment (santé d'un proche, projet professionnel important) qui correspondent au mécanisme bayésien N3.

Ce que cet exercice vous apprendra : que la quasi-totalité de vos rêves sont non prémonitoires dans tous les sens stricts du terme. Le sentiment subjectif que vous avez de rêver souvent l'avenir est massivement amplifié par la mémoire sélective. Cela ne nie pas que quelques rêves puissent être éclairants ou utiles — surtout pour vos préoccupations actuelles. Mais cela rétablit la juste proportion entre le rare et le fréquent.

Exercice 2 — La technique MILD pour induire un rêve lucide

Ce qu'elle vise : vous faire vivre l'expérience d'être conscient pendant un rêve, qui est en soi une découverte de soi-même profondément modificatrice. Le rêve lucide n'a aucune dimension surnaturelle prouvée, mais c'est une porte d'entrée extraordinaire sur le fonctionnement de votre propre cerveau et sur le sens même du « réel ».

Matériel : discipline et patience. Aucune technologie. Compter sur trois à six semaines avant le premier succès.

Protocole — méthode MILD (Mnemonic Induction of Lucid Dreams), développée par Stephen LaBerge à Stanford dans les années 1980 :

Étape 1 — Tests de réalité fréquents pendant la journée. Tout au long de la journée, plusieurs fois par jour, posez-vous explicitement la question : « Suis-je en train de rêver ? »

Et faites un test simple : essayez de lire l'heure sur une montre digitale, regardez ailleurs deux secondes, regardez à nouveau. Dans la réalité, l'heure est stable. Dans un rêve, elle change presque toujours. Autre test classique : essayer de pousser un doigt à travers la paume de l'autre main. Dans la réalité, c'est impossible. Dans un rêve, le doigt passe. Faites ces tests vraiment, pas mécaniquement. L'objectif est de créer une habitude cognitive de questionnement qui, par contagion, finira par apparaître dans vos rêves.

Étape 2 — Réveil programmé. Programmez un réveil environ six heures après votre endormissement, donc en pleine deuxième moitié de nuit, quand les phases REM sont longues et fréquentes. Réveillez-vous suffisamment pour reprendre conscience, mais pas complètement. Restez tranquille les yeux fermés.

Étape 3 — Intention claire. Pendant que vous vous rendormez, répétez intérieurement, lentement, une intention précise : « La prochaine fois que je rêve, je saurai que je rêve. » Visualisez-vous dans un rêve typique pour vous (poursuite, vol, scène avec quelqu'un de précis), et imaginez le moment où vous reconnaissez que c'est un rêve. Endormez-vous

avec cette intention en tête.

Comment interpréter le résultat : environ soixante pour cent des sujets persévérants vivent leur premier rêve lucide en quatre à huit semaines. La sensation, au moment où la lucidité émerge, est inoubliable. Vous vous trouvez dans une scène onirique, et soudain — souvent à la suite d'un détail anormal — vous reconnaissez avec une clarté saisissante : « Je rêve. » À partir de là, vous pouvez observer, expérimenter, choisir. La première fois, la lucidité dure souvent quelques secondes seulement avant que vous ne vous réveilliez sous l'effet de l'excitation. Avec la pratique, vous apprenez à stabiliser l'état et à explorer plus longtemps.

Pour rester honnête : le rêve lucide n'est pas surnaturel. Aucune information n'en est rapportée qui ne soit déjà dans votre cerveau. Mais c'est l'un des phénomènes psychologiques les plus extraordinaires que vous puissiez vivre, et il modifie profondément la compréhension que vous avez de votre propre conscience. Cohérent avec le cadre Blob : c'est un état où $\mathcal{U}$ explore librement le graphe-conscience tout en maintenant la fonction réflexive « je suis conscient », normalement éteinte pendant le rêve.

Exercice 3 — La méditation pré-sommeil de réceptivité

Ce qu'elle vise : vous installer dans un état de réceptivité maximale aux signaux interoceptifs et bayésiens que le sommeil paradoxal pourra traiter pendant la nuit, dans le cadre Blob d'une exploration libre de $\mathcal{U}$.

Matériel : votre lit, dix minutes au coucher.

Protocole : une fois allongé, lumières éteintes, prenez trois minutes pour calmer votre respiration en comptant vos expirations.

Pendant les trois minutes suivantes, parcourez mentalement votre corps de la tête aux pieds, en restant quelques secondes à chaque zone : visage, cou, épaules, bras, poitrine, ventre, dos, hanches, cuisses, mollets, pieds. Ne cherchez rien de particulier ; soyez

simplement présent à ce qui se passe à chaque zone. Si une sensation inhabituelle émerge — une légère tension, une chaleur localisée, une pulsation, une raideur —, accueillez-la sans la juger, prenez-en note mentalement, et continuez le parcours.

Pendant les trois minutes suivantes, identifiez intérieurement les trois préoccupations principales du moment dans votre vie — pas dix, juste les trois plus présentes. Pour chacune, formulez une question simple, ouverte : « Qu'est-ce qui m'échappe sur ce sujet ? » ou « Quelle est la chose juste à faire ? ». Ne cherchez pas de réponse. Posez juste la question, et laissez-la se déposer.

Pendant la dernière minute, abandonnez tout effort. Laissez votre esprit dériver vers le sommeil. Si une image vient avant de basculer, observez-la sans la retenir.

Pour rester honnête : cet exercice n'invoque aucun pouvoir prémonitoire. Il optimise simplement votre état d'entrée dans le sommeil pour que l'opérateur $\mathcal{U}$, libéré pendant la phase REM, ait accès aux signaux corporels et aux préoccupations actuelles dans des conditions de réceptivité maximale. Les rêves qui en résultent peuvent contenir des intuitions saisissantes sur votre santé, vos relations, vos décisions. Ces intuitions ne viennent pas d'ailleurs — elles viennent de vous-même, traitées par un cerveau-conscience momentanément libre des contraintes diurnes. C'est précieux, c'est utile, c'est entièrement naturel.

Pratiqué régulièrement pendant plusieurs mois, cet exercice augmente significativement le taux de souvenir de vos rêves, leur richesse symbolique, et leur utilité pratique. Combiné avec le journal de rêves de l'exercice 1, il transforme votre rapport à la moitié nocturne de votre existence.

Ce que ces trois exercices vous apprendront ensemble

Le journal de rêves vous révélera la disproportion entre votre sentiment subjectif de prémonitions fréquentes et leur fréquence objective. La technique MILD vous offrira

l'expérience extraordinaire et inoubliable de la conscience lucide pendant le rêve. La méditation pré-sommeil optimisera votre réceptivité aux intelligences nocturnes naturelles de votre cerveau.

Le message du chapitre, vécu directement : vos rêves ne lisent pas l'avenir. Mais ils intègrent votre présent avec une finesse que la conscience éveillée ne permet pas.

Honorez-les pour cette intelligence-là, qui suffit largement à les rendre précieux.

Notes bibliographiques principales

- Aserinsky, E., & Kleitman, N. (1953). Regularly occurring periods of eye motility, and concomitant phenomena, during sleep. *Science*, 118(3062), 273–274.
- Hobson, J. A., & McCarley, R. W. (1977). The brain as a dream state generator : An activation-synthesis hypothesis of the dream process. *American Journal of Psychiatry*, 134(12), 1335–1348.
- Hobson, J. A. (1988). *The Dreaming Brain*. Basic Books.
- Stickgold, R., et al. (2001). Sleep, learning, and dreams : Off-line memory reprocessing. *Science*, 294(5544), 1052–1057.
- Horikawa, T., Tamaki, M., Miyawaki, Y., & Kamitani, Y. (2013). Neural decoding of visual imagery during sleep. *Science*, 340(6132), 639–642.
- Voss, U., et al. (2014). Induction of self awareness in dreams through frontal low current stimulation of gamma activity. *Nature Neuroscience*, 17(6), 810–812.
- LaBerge, S. (1990). *Exploring the World of Lucid Dreaming*. Ballantine Books.
- Konkoly, K. R., et al. (2021). Real-time dialogue between experimenters and dreamers during REM sleep. *Current Biology*, 31(7), 1417–1427.
- Saltmarsh, H. F. (1934). Report on cases of apparent precognition. *Proceedings of the Society for Psychical Research*, 42, 49–103.
- Barker, J. C. (1967). Premonitions of the Aberfan disaster. *Journal of the Society for*

Psychical Research, 44, 169–181.

— Freud, S. (1900). *Die Traumdeutung*. Franz Deuticke. Traduction française :

L'Interprétation des rêves, PUF, 1967.

— Artémidore d'Éphèse. *Onirocritique*. Traduction française : *La Clé des songes*, Vrin, 1975.

— Hervey de Saint-Denys, M. J. L. (1867). *Les Rêves et les moyens de les diriger : observations pratiques*. Amyot.

— Twain, M. (1924). *Autobiography of Mark Twain*. Harper & Brothers.

— Lamon, W. H. (1895). *Recollections of Abraham Lincoln, 1847-1865*. A. C. McClurg.

— Sheldrake, R. (2003). *The Sense of Being Stared At, and Other Aspects of the Extended Mind*. Crown.

— Castaneda, L., et al. (2014). Symbolic dreams in oncology : A retrospective analysis. *Sleep and Hypnosis*, 16(3), 95–104.

Fin du chapitre 4.